Mécanique des fluides et thermique numérique

Méthode des différences finies

De Taylor aux schémas d'évolution

Chapitre 2

Compilé le 16 octobre 2026 à 13 h 58

Objectifs d'apprentissage

- construire une approximation de dérivée par développement de Taylor ;
- choisir le stencil, construire le schéma, puis déterminer son erreur de troncature et son ordre formel ;
- discrétiser les conditions de Dirichlet, Neumann et Fourier ;
- assembler Poisson en 1D–2D et lire sa structure par blocs en 3D ;
- choisir entre Jacobi, Gauss–Seidel et gradient conjugué, puis contrôler la convergence itérative par le résidu ;
- comparer les schémas explicite, implicite et Crank–Nicolson ;
- appliquer des conditions pratiques de stabilité et interpréter diffusion numérique et dispersion ;
- vérifier l'ordre d'un schéma par raffinement, en séparant erreurs de troncature, de discrétisation et de résolution.

Plan du chapitre

0. Cadre général et notations
1. Principe de la méthode
2. Discrétisation spatiale (dont maillage non uniforme)
3. Conditions aux limites (forme discrète)
4. Poisson 1D et système algébrique
5. Résolution itérative
6. Erreurs et raffinement
7. Extensions 2D et 3D
8. Discrétisation temporelle, chaleur et Fluent
9. Advection et comportement des schémas
10. Vérification pratique et étude de raffinement

A–C. Compléments, références, notations

Progression : poser le cadre, construire le problème discret, le résoudre, puis analyser ses erreurs.

Cadre général et notations

Problème continu, problème discret et leurs erreurs

Vue d'ensemble : du problème continu au problème discret

Problème continu

Une fonction $u(x, y, z, t)$ satisfait une EDP sur un domaine et des conditions sur sa frontière.

$\Longrightarrow$

Problème discret

La grille remplace le continuum par un nombre fini de nœuds. Les dérivées deviennent des combinaisons de valeurs nodales.

La discrétisation transforme le problème continu en un problème numérique dont nous étudierons ensuite la précision.

Le problème continu à résoudre

$$\begin{cases} L(u) = f & \text{dans } \Omega, \\ B(u) = g & \text{sur } \Gamma = \partial\Omega. \end{cases} \tag{1}$$

- u : solution du problème continu, inconnue exacte que l'on cherche à approcher (connue seulement sur un cas test) ;
- L : opérateur différentiel en espace : $-\Delta u$ (Poisson), $-\nabla \cdot (\lambda \nabla u)$ (conduction) ;
- B : opérateur de bord : u (Dirichlet), $\partial u/\partial n$ (Neumann), $\beta_0 u + \beta_1 \, \partial u/\partial n$ (Fourier, dite aussi de Robin) ;
- f, g : données (source, valeurs au bord) ; Ω : domaine ; Γ : sa frontière.

Cas stationnaire ici ; le cas instationnaire est posé en 8.1.

Le problème discret, écrit aux nœuds

$$\begin{cases} L_h(\boldsymbol{u}_h) = \boldsymbol{f}_h & \text{aux nœuds intérieurs } \Omega_h, \\ B_h(\boldsymbol{u}_h) = \boldsymbol{g}_h & \text{aux nœuds de bord } \Gamma_h. \end{cases} \tag{2}$$

- h : pas du maillage en espace (noté aussi Δx ; en temps : Δt) ; l'indice h signale une quantité discrète ;
- $\boldsymbol{f}_h = \big(f(x_i)\big)_i$, $\boldsymbol{g}_h = \big(g(x_i)\big)_i$: données prises aux nœuds ;
- $\boldsymbol{u}_h = (u_{h,0}, \ldots, u_{h,N})$: solution du problème discret, valeurs *calculées* aux nœuds ;
- $\boldsymbol{u}_{\text{exact},h} = \big(u(x_0), \ldots, u(x_N)\big)$: valeurs *exactes* de u aux nœuds (connues sur un cas test) ;
- L_h approche L, B_h approche B ; l'équation discrète n'est vérifiée qu'aux nœuds ;
- $\boldsymbol{b}_h$: second membre complet du système, qui regroupe $\boldsymbol{f}_h$ et les données de bord $\boldsymbol{g}_h$.

Notations rencontrées ailleurs : L_Δ, u_Δ, où l'indice Δ désigne le pas.

Erreur de troncature : le défaut du schéma

Troncature : ce qui manque à la *solution exacte* de (1) pour vérifier (2) ; **calculable** par Taylor, sans résoudre :

$$\boldsymbol{\tau}_h = L_h \boldsymbol{u}_{\mathrm{exact},h} - \boldsymbol{f}_h.$$

Lecture de la notation : on évalue en chaque nœud et on range dans une colonne :

$$\boldsymbol{u}_{\mathrm{exact},h} = \big(u(x_i)\big)_i = \begin{bmatrix} u(x_0) \\ \vdots \\ u(x_N) \end{bmatrix}, \qquad (Lu)_h = \big((Lu)(x_i)\big)_i = \begin{bmatrix} (Lu)(x_0) \\ \vdots \\ (Lu)(x_N) \end{bmatrix}.$$

Même convention pour $\boldsymbol{f}_h = \big(f(x_i)\big)_i$. Comme u vérifie (1), $\boldsymbol{f}_h = (Lu)_h$, d'où

$$\boxed{\boldsymbol{\tau}_h = L_h \boldsymbol{u}_{\mathrm{exact},h} - (Lu)_h}.$$

À ne pas confondre : $(Lu)_h$ et $L_h \boldsymbol{u}_{\mathrm{exact},h}$

Même fonction u, ordre des opérations inversé :

- $(Lu)_h$: on **dérive d'abord** (exactement), puis on prend les valeurs aux nœuds : la vraie dérivée ;
- $L_h \boldsymbol{u}_{\mathrm{exact},h}$: on prend **d'abord** les valeurs aux nœuds, puis on applique la formule discrète : son approximation.

Composante i : la formule discrète au nœud x_i, appliquée aux valeurs exactes. Poisson ($L = -\frac{d^2}{dx^2}$), nœud intérieur :

$$(L_h \boldsymbol{u}_{\mathrm{exact},h})_i = -\frac{u(x_{i-1}) - 2u(x_i) + u(x_{i+1})}{h^2}.$$

Nœud par nœud, comme $(Lu)(x_i) = f(x_i)$:

$$\boxed{\tau_{h,i} = (L_h \boldsymbol{u}_{\mathrm{exact},h})_i - (Lu)(x_i)}$$

Aux nœuds de bord, la composante est le défaut de la formule de bord B_h. Si le système est multiplié par h^2, $\boldsymbol{\tau}_h$ l'est aussi.

Exemple chiffré : $u = x^4$, $N = 4$

$u = x^4$ sur $[0,1]$, $L = \frac{d^2}{dx^2}$ (équation $u'' = f$), $N = 4$, $h = 0{,}25$.

Valeurs exactes aux nœuds

Nœud	x_i	Calcul	$u(x_i)$
x_0	0	0^4	0
x_1	$1/4$	$(1/4)^4$	$1/256$
x_2	$1/2$	$(1/2)^4$	$1/16$
x_3	$3/4$	$(3/4)^4$	$81/256$
x_4	1	1^4	1

Aux nœuds intérieurs x_1, x_2, x_3 ($Lu = 12x^2$; formule centrée $(u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1})/h^2$, construite en 2.4) :

$$(Lu)_h = \begin{bmatrix} 0{,}75 \\ 3 \\ 6{,}75 \end{bmatrix}, \quad L_h \boldsymbol{u}_{\text{exact},h} = \begin{bmatrix} 0{,}875 \\ 3{,}125 \\ 6{,}875 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\tau}_h = \begin{bmatrix} 0{,}125 \\ 0{,}125 \\ 0{,}125 \end{bmatrix}.$$

Contrôle : $\frac{h^2}{12} u^{(4)} = \frac{0{,}0625}{12} \times 24 = 0{,}125$ (exact, car $u^{(4)} = 24$).

Erreurs de discrétisation et algébrique ; relation $L_h e_h = \tau_h$

Erreur de discrétisation : écart entre la solution exacte de (1) et la solution de (2) ; **non calculable** (sauf cas test) :

$$e_h = u_{\text{exact},h} - u_h \qquad \text{(nœud par nœud : } e_{h,i} = u_i - u_{h,i}\text{)}.$$

Erreur algébrique (si (2) est résolu par itérations ; séquences 5 et 6) : non calculable, mais mesurée par le résidu r, lui **calculable** :

$$e_{\text{alg}} = u_h - u^{(k)}, \qquad r = b_h - A u^{(k)}.$$

Relation (cas linéaire ; on montre : annexe A.3) :

$$\boxed{L_h e_h = \tau_h} \qquad \Longrightarrow \qquad e_h = L_h^{-1} \tau_h.$$

La troncature est la source de l'erreur de discrétisation : l'erreur en chaque nœud combine les troncatures de tous les nœuds.

Notations du chapitre (1/2)

Symbole	Signification
L, B	opérateurs du problème continu : dans le domaine, au bord
f, g ; Ω, Γ	données (source, bord) ; domaine, frontière
L, N	longueur de l'intervalle et nombre de sous-intervalles
$h = L/N$	pas uniforme de la grille
$x_i = ih$	position du nœud i ($i = 0, \ldots, N$)
$u(x)$	solution exacte continue
$u_i = u(x_i)$	valeur exacte au nœud i, notamment utilisée dans Taylor
$u_{h,i}$	valeur de la solution discrète (calculée) au nœud i
$\mathcal{O}(h^p)$	terme borné par Ch^p quand $h \to 0$; p donne l'ordre

Notations du chapitre (2/2)

Symbole	Signification
$D_h u_i$	formule discrète de la dérivée première
$D_h^{(2)} u_i$	formule discrète de la dérivée seconde (exposant = ordre de dérivation)
$\tau_{h,i}$, $\tau_{h,i}^{(2)}$	troncature locale : formule appliquée aux valeurs exactes moins dérivée exacte
$e_{h,i}$, $E(h)$	erreur de discrétisation $e_{h,i} = u_i - u_{h,i}$; $E(h)$ en est une norme (séquence 6)
L_h, B_h	opérateurs discrets (le schéma), écrits aux nœuds
$\boldsymbol{u}_{\mathrm{exact},h}$, $\boldsymbol{u}_h$	vecteurs des valeurs exactes, des valeurs calculées
$\boldsymbol{\tau}_h$, $\boldsymbol{e}_h$	troncature et erreur, en vecteurs : $L_h \boldsymbol{e}_h = \boldsymbol{\tau}_h$
$\boldsymbol{e}_{\mathrm{alg}}$, $\boldsymbol{r}$	erreur algébrique (arrêt du solveur), résidu (séquences 5 et 6)

Principe de la méthode

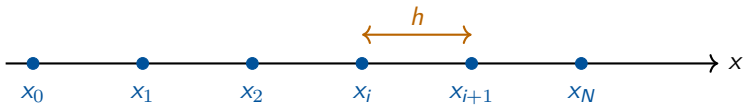
Du domaine continu à une grille de calcul

Grille uniforme en une dimension

Intervalle $[0, L]$ découpé en N sous-intervalles

$$x_i = ih, \qquad i = 0, \ldots, N, \qquad h = \Delta x = \frac{L}{N}, \qquad u_i = u(x_i).$$

Ici, $u_i = u(x_i)$ désigne la valeur exacte ; après discrétisation, l'inconnue numérique sera notée $u_{h,i}$.



Valeurs exactes et valeurs numériques, nœud par nœud

Exact : valeur exacte au nœud x_i, composante de $\boldsymbol{u}_{\mathrm{exact},h}$:

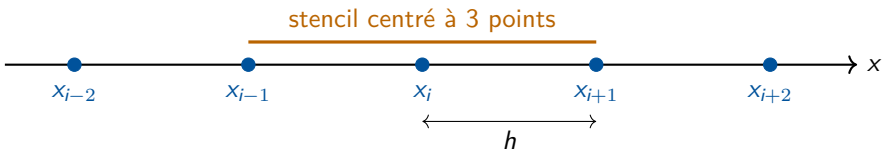
$$u_i = u(x_i).$$

Numérique : valeur calculée au nœud x_i, composante de $\boldsymbol{u}_h$, une *approximation* de u_i :

$$u_{h,i} = (\boldsymbol{u}_h)_i.$$

Erreur de discrétisation, au nœud i (convention du cours : exact moins numérique ; en vecteur, $\boldsymbol{e}_h$) :

$$\boxed{e_{h,i} = u_i - u_{h,i}}$$

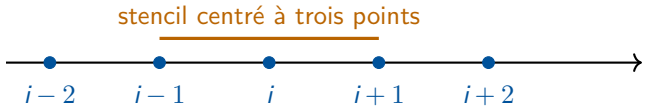


Deux notions différentes

Definition (Schéma et stencil)

Le **stencil** est l'ensemble des nœuds utilisés. Le **schéma** est la formule numérique qui combine les valeurs prises en ces nœuds ; son ordre caractérise sa précision.

Le stencil indique où l'on prélève les valeurs ; le schéma indique comment on les combine.



Plusieurs schémas peuvent utiliser le même stencil, avec des coefficients différents.

Développement de Taylor autour de x_i

$$u_{i+1} = u_i + h\,u_i' + \frac{h^2}{2}u_i'' + \frac{h^3}{6}u_i''' + \frac{h^4}{24}u_i^{(4)} + \mathcal{O}(h^5), \tag{1}$$

$$u_{i-1} = u_i - h\,u_i' + \frac{h^2}{2}u_i'' - \frac{h^3}{6}u_i''' + \frac{h^4}{24}u_i^{(4)} + \mathcal{O}(h^5). \tag{2}$$

Hypothèse

Ces développements supposent que u possède les dérivées nécessaires jusqu'à l'ordre 5 au voisinage de x_i.

Notation de $\mathcal{O}(h^p)$ et ordre

On note $\delta(h)$ un terme d'erreur dépendant du pas :

$$\delta(h) = \mathcal{O}(h^p)$$

signifie qu'il existe une constante générique $K > 0$ telle que, pour h assez petit,

$$|\delta(h)| \leq Kh^p.$$

Pour h suffisamment petit, lorsque le terme dominant non nul en h^p contrôle l'erreur,

$$h \longmapsto \frac{h}{2} \qquad \Longrightarrow \qquad |\delta| \text{ est approximativement divisé par } 2^p.$$

Écriture	Ordre p	Erreur si h est divisé par 2
$\mathcal{O}(h)$	1	divisée par 2
$\mathcal{O}(h^2)$	2	divisée par 4
$\mathcal{O}(h^4)$	4	divisée par 16

Au rang 4, le reste de Taylor vaut $\frac{h^5}{5!}u^{(5)}(\xi) = \mathcal{O}(h^5)$.

Discrétisation spatiale

Dérivées premières, dérivées secondes et stencils

Dérivée première : objectif et méthode

Objectif : une formule pour la dérivée première au nœud x_i,

$$u'(x_i) = \frac{du}{dx}(x_i), \qquad \text{notée aussi } \mathcal{D}u(x_i).$$

- l'opérateur L de la séquence 0 devient $\mathcal{D} = \frac{d}{dx}$;
- le schéma cherché, noté $D_h u_i$, remplace L_h : il n'utilise que des valeurs aux nœuds.

Méthode : développer les valeurs voisines par Taylor (§1.2), puis les combiner pour isoler u'_i.

$$\text{Taylor}^+ : \quad u_{i+1} = u_i + h\,u'_i + \frac{h^2}{2}u''_i + \frac{h^3}{6}u'''_i + \mathcal{O}(h^4)$$

$$\text{Taylor}^- : \quad u_{i-1} = u_i - h\,u'_i + \frac{h^2}{2}u''_i - \frac{h^3}{6}u'''_i + \mathcal{O}(h^4)$$

Seuls les termes impairs (u'_i, u'''_i, …) changent de signe : en combinant, on peut annuler certains termes.

(a) Progressive : construction

On note $u_i = u(x_i)$ la valeur exacte au nœud x_i. Taylor$^+$, puis on passe u_i à gauche et on divise par h :

$$\frac{u_{i+1} - u_i}{h} = u'_i + \underbrace{\frac{h}{2} u''_i + \mathcal{O}(h^2)}_{\tau_{h,i}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{u'_i \simeq \frac{u_{i+1} - u_i}{h}}.$$

Ce qui reste, en rouge sous l'accolade, est l'erreur de troncature locale $\tau_{h,i}$: on la définit à la diapositive suivante, puis on en tire l'ordre.

Troncature locale : définition, du vecteur à la ligne i

Ici, $\mathcal{D}$ désigne l'opérateur différentiel exact et D_h son approximation discrète.

1. On repart de la séquence 0 (en vecteur, avec L) ; comme u vérifie (1), $\boldsymbol{f}_h = (Lu)_h$:

$$\boldsymbol{\tau}_h = L_h \boldsymbol{u}_{\mathrm{exact},h} - \boldsymbol{f}_h = \boxed{L_h \boldsymbol{u}_{\mathrm{exact},h} - (Lu)_h}.$$

2. Ici, L devient $\mathcal{D}$ (et L_h devient D_h) :

$$\boldsymbol{\tau}_h = D_h\, \boldsymbol{u}_{\mathrm{exact},h} - (\mathcal{D}u)_h, \qquad (\mathcal{D}u)_h = \big(\mathcal{D}u(x_i)\big)_i.$$

- D_h : la formule écrite comme une *matrice* ; la ligne i contient les poids du schéma au nœud x_i ;
- $(\mathcal{D}u)_h$: vecteur des dérivées exactes aux nœuds.

3. Ligne i (nœud par nœud) :

$$\boxed{\tau_{h,i} = D_h u_i - \mathcal{D}u(x_i)}$$

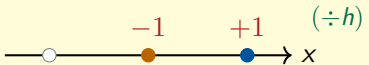
D'où le mot **locale** : elle se calcule nœud par nœud, sur la formule seule, sans résoudre de système.

Ne pas confondre troncature et reste de Taylor : le reste appartient au développement de u et sert à évaluer la troncature.

(a) Progressive : résultat et stencil

Notation cardinale : P nœud d'évaluation (x_i), W voisin ouest (x_{i-1}), E voisin est (x_{i+1}), puis EE, EEE ; poids au-dessus des nœuds, diviseur à droite.

$$u_i' \simeq \frac{u_{i+1} - u_i}{h}$$



$$u_P' \simeq \frac{u_E - u_P}{h}$$

$$\tau_{h,i} = \frac{u_{i+1} - u_i}{h} - u'(x_i) = \frac{h}{2} u_i'' + \mathcal{O}(h^2) \quad \Rightarrow \quad \textbf{ordre 1}$$

(a) Progressive : sa troncature et son ordre

L'erreur de troncature locale compare l'opérateur discret et l'opérateur exact, en appliquant le schéma aux valeurs exactes :

$$\tau_{h,i} := \underbrace{\frac{u_{i+1} - u_i}{h}}_{\text{dérivée approchée}} - \underbrace{u'_i}_{\text{dérivée exacte}}.$$

Taylor (diapositive « construction ») permet alors d'écrire

$$\tau_{h,i} = \frac{u_{i+1} - u_i}{h} - u'(x_i) = \frac{h}{2} u''_i + \mathcal{O}(h^2) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\tau_{h,i} = \mathcal{O}(h)} \quad \Rightarrow \quad \textbf{ordre 1}.$$

Le terme dominant est proportionnel à h lorsque $u''_i \neq 0$: le premier terme de $\tau_{h,i}$ donne l'ordre.

Le schéma progressif a une erreur de troncature d'ordre 1.

(a′) Régressive : erreur de troncature

On part de Taylor$^-$ et on passe u_i à gauche :

$$u_{i-1} - u_i = -h\,u_i' + \frac{h^2}{2}u_i'' - \frac{h^3}{6}u_i''' + \dots$$

On divise par $-h$:

$$\frac{u_i - u_{i-1}}{h} = u_i' \underbrace{-\frac{h}{2}u_i'' + \frac{h^2}{6}u_i''' + \dots}_{\tau_{h,i}}$$

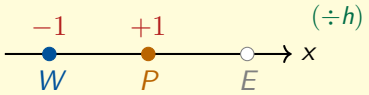
$$\boxed{\tau_{h,i} = \frac{u_i - u_{i-1}}{h} - u'(x_i) = -\frac{h}{2}u_i'' + \mathcal{O}(h^2)} \quad \Rightarrow \quad \textbf{ordre 1}$$

Le terme en h de la régressive est l'opposé de celui de la progressive. Leur moyenne est la centrée, dont les termes en h se compensent :

$$\frac{1}{2}\left(\frac{u_{i+1} - u_i}{h} + \frac{u_i - u_{i-1}}{h}\right) = \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h}.$$

(a′) Régressive : résultat et stencil

$$u_i' \simeq \frac{u_i - u_{i-1}}{h}$$

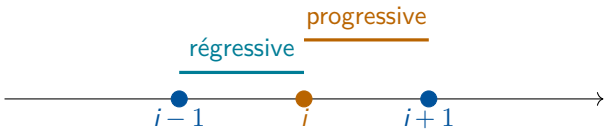


$$\tau_{h,i} = \frac{u_i - u_{i-1}}{h} - u'(x_i) = -\frac{h}{2}u_i'' + \mathcal{O}(h^2) \quad \Rightarrow \quad \textbf{ordre 1}$$

Différences progressive et régressive

En isolant u_i' dans les développements de Taylor :

$$\boxed{u_i' \simeq \frac{u_{i+1} - u_i}{h}} \quad \text{et} \quad \boxed{u_i' \simeq \frac{u_i - u_{i-1}}{h}}, \qquad \mathcal{O}(h).$$



Géométrie et transport

Progressive et régressive décrivent la géométrie du stencil. Amont et aval dépendent du sens du transport ; ces notions seront introduites dans la partie advection.

(b) Schéma centré de u'

En soustrayant l'équation (2) de l'équation (1), les termes pairs, dont celui en $u_i^{(4)}$, s'éliminent ; les restes combinés demeurent en $\mathcal{O}(h^5)$:

$$u_{i+1} - u_{i-1} = 2h\,u_i' + \frac{h^3}{3}u_i''' + \mathcal{O}(h^5). \tag{3}$$

$$\frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} = u_i' + \underbrace{\frac{h^2}{6}u_i''' + \mathcal{O}(h^4)}_{\tau_{h,i}} \;\Rightarrow\; \boxed{u_i' \simeq \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h}}, \quad \textbf{ordre 2} \tag{4}$$

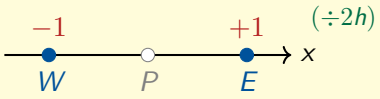
Évaluation en i ; valeurs utilisées : u_{i-1} et u_{i+1}.



L'erreur de troncature est en $\mathcal{O}(h^2)$: lorsque ce terme domine, diviser h par 2 la divise approximativement par 4.

(b) Centrée : résultat et stencil

$$u'_i \simeq \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h}$$

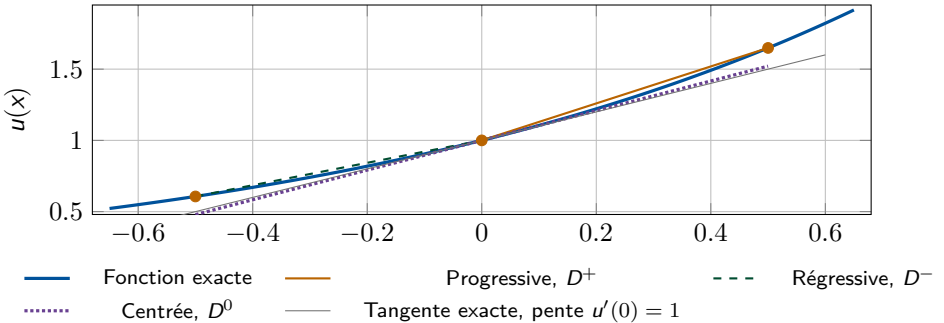


$$\tau_{h,i} = \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} - u'(x_i) = \frac{h^2}{6} u'''_i + \mathcal{O}(h^4) \quad \Rightarrow \quad \textbf{ordre 2}$$

Le nœud central P n'est pas utilisé (poids nul) : la symétrie du stencil annule les termes pairs.

Comparer les pentes au même nœud

Pour $u(x) = e^x$, en $x_i = 0$ avec $h = 0{,}5$, les différences donnent les pentes $D^+ \simeq 1{,}297$, $D^- \simeq 0{,}787$ et $D^0 \simeq 1{,}042$, à comparer à $u'(0) = 1$.



Chaque pente est calculée au même point ; la pente centrée est la plus proche de la tangente.

Construire un schéma sur le stencil choisi

Pour construire un schéma sur le stencil choisi, on détermine ses coefficients par les développements de Taylor.

Méthode des poids en 5 étapes

1. **Forme cherchée** : combinaison des valeurs du stencil, à poids inconnus, divisée par h^m (m : ordre de la dérivée) ;
2. **Taylor** : développer chaque valeur autour du nœud d'évaluation ;
3. **Regrouper** par dérivée : coefficients de u_i, u_i', u_i'', … ;
4. **Imposer** : annuler les termes indésirables, coefficient 1 devant la dérivée visée ;
5. **Erreur** : le premier terme non annulé donne l'ordre.

Forme cherchée : exemple sur trois points progressifs

Dérivée u_i' ($m = 1$), nœuds x_i, x_{i+1}, x_{i+2} :

$$D_h u_i = \frac{w_0 u_i + w_1 u_{i+1} + w_2 u_{i+2}}{h}.$$

L'identification impose que la combinaison :

- annule les termes indésirables ;
- conserve la dérivée recherchée avec le coefficient 1.

Appliquons maintenant cette méthode au stencil disponible $i, i+1, i+2$.

(c) Décentrée à 3 points : construction par la méthode des poids

Si x_{i-1} n'est pas disponible : nœuds d'un seul côté, x_i, x_{i+1}, x_{i+2} ; méthode des poids, division par h ($m = 1$), poids sans dimension :

$$D_h u_i = \frac{w_0 u_i + w_1 u_{i+1} + w_2 u_{i+2}}{h}.$$

Taylor autour de x_i (pour u_{i+2}, h remplacé par $2h$) :

$$u_{i+1} = u_i + h\,u_i' + \tfrac{h^2}{2}u_i'' + \tfrac{h^3}{6}u_i''' + \tfrac{h^4}{24}u_i^{(4)} + \mathcal{O}(h^5)$$
$$u_{i+2} = u_i + 2h\,u_i' + 2h^2 u_i'' + \tfrac{4}{3}h^3 u_i''' + \tfrac{2}{3}h^4 u_i^{(4)} + \mathcal{O}(h^5)$$

Imposer : pas de u_i, coefficient 1 devant u_i', pas de u_i'' ; le terme en u_i''' reste (erreur) :

$$\begin{cases} w_0 + w_1 + w_2 = 0 \\ \quad w_1 + 2w_2 = 1 \\ \quad \frac{w_1}{2} + 2w_2 = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad w_1 = -4w_2,\ -2w_2 = 1 \quad \Rightarrow \quad (w_0, w_1, w_2) = \left(-\tfrac{3}{2},\ 2,\ -\tfrac{1}{2}\right).$$

$$D_h u_i = \frac{-3u_i + 4u_{i+1} - u_{i+2}}{2h}.$$

(c) Décentrée à 3 points : erreur

En injectant les développements dans $D_h u_i$ et en regroupant par dérivée :

$$D_h u_i = \frac{w_0 + w_1 + w_2}{h} u_i + (w_1 + 2w_2) u_i' + h \left(\frac{w_1}{2} + 2w_2 \right) u_i'' + h^2 \left(\frac{w_1}{6} + \frac{4w_2}{3} \right) u_i''' + h^3 \left(\frac{w_1}{24} + \frac{2w_2}{3} \right) u_i^{(4)} + \mathcal{O}(h^4).$$

Avec les poids trouvés, le coefficient de u_i''' vaut

$$h^2 \left(\frac{w_1}{6} + \frac{4w_2}{3} \right) = -\frac{h^2}{3}.$$

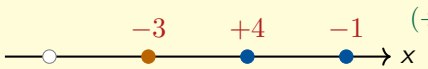
En conservant également le terme suivant,

$$D_h u_i = u_i' + \underbrace{-\frac{h^2}{3} u_i''' - \frac{h^3}{4} u_i^{(4)} + \mathcal{O}(h^4)}_{\tau_{h,i}}, \quad \textbf{ordre 2}.$$

Schéma progressif d'ordre 2 : $u_i' \simeq \frac{-3u_i + 4u_{i+1} - u_{i+2}}{2h}$.

(c) Décentrée à 3 points : résultat et stencil

$$u_i' \simeq \frac{-3u_i + 4u_{i+1} - u_{i+2}}{2h}$$



$$u_P' \simeq \frac{-3u_P + 4u_E - u_{EE}}{2h}$$

$$\tau_{h,i} = -\frac{h^2}{3}u_i''' + \mathcal{O}(h^3) \quad \Rightarrow \quad \textbf{ordre 2}$$

Où l'utilise-t-on ? Au bord (centrée impossible), et en advection côté amont (séquence 9) :

$$D_2^- u_i = \frac{3u_i - 4u_{i-1} + u_{i-2}}{2h}.$$

À l'intérieur on lui préfère la centrée : erreur deux fois plus grande en valeur absolue ($\frac{h^2}{3}|u'''|$ contre $\frac{h^2}{6}|u'''|$), trois valeurs au lieu de deux, un seul côté.

Dérivée seconde : objectif et méthode

Objectif : une formule pour la dérivée seconde au nœud x_i,

$$u''(x_i) = \frac{d^2u}{dx^2}(x_i), \qquad \text{notée } \mathcal{D}^{(2)}u(x_i).$$

- L (séquence 0) devient $\mathcal{D}^{(2)} = \frac{d^2}{dx^2}$; le schéma cherché est noté $D_h^{(2)}u_i$;
- l'exposant (2) est l'ordre de dérivation, comme dans $u^{(m)}$; les parenthèses évitent de lire « $\mathcal{D}$ appliqué deux fois ».

Méthode : additionner Taylor$^+$ et Taylor$^-$, pour éliminer les termes impairs.

Troncature locale (même définition qu'en 2.1, avec $\mathcal{D}^{(2)}$ et $D_h^{(2)}$) :

$$\boxed{\tau_{h,i}^{(2)} = D_h^{(2)}u_i - \mathcal{D}^{(2)}u(x_i) = D_h^{(2)}u_i - u''(x_i)}$$

(d) Dérivée seconde centrée

L'addition des développements en x_{i+1} et x_{i-1} élimine les dérivées impaires :

$$u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1} = h^2 u_i'' + \frac{h^4}{12} u_i^{(4)} + \mathcal{O}(h^6)$$

Donc

$$\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} = u_i'' + \underbrace{\frac{h^2}{12} u_i^{(4)} + \mathcal{O}(h^4)}_{\tau_{h,i}^{(2)}} \Rightarrow \boxed{u_i'' \simeq \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2}}, \quad \textbf{ordre 2}$$

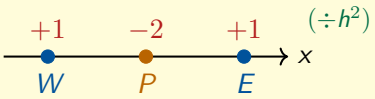
On note $D_h^{(2)} u_i$ ce quotient ; $\tau_{h,i}^{(2)} = D_h^{(2)} u_i - u_i'' = \mathcal{O}(h^2)$; valeurs utilisées : u_{i-1}, u_i, u_{i+1}.



Cette approximation d'ordre 2 sera utilisée en séquence 4 pour discrétiser $-u'' = f$.

(d) Dérivée seconde centrée : résultat et stencil

$$u_i'' \simeq \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2}$$



$$u_P'' \simeq \frac{u_W - 2u_P + u_E}{h^2}$$

$$\tau_{h,i}^{(2)} = \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} - u''(x_i) = \frac{h^2}{12} u_i^{(4)} + \mathcal{O}(h^4) \quad \Rightarrow \quad \textbf{ordre 2}$$

Signe (lien avec la séquence 0) : pour Poisson $-u'' = f$, $L_h = -D_h^{(2)}$, donc $(\boldsymbol{\tau}_h)_i = -\tau_{h,i}^{(2)}$.

(e) Dérivée seconde décentrée à 3 points : construction

Nœuds d'un seul côté, x_i, x_{i+1}, x_{i+2} ; méthode des poids (§2.3), division par h^2 ($m = 2$) :

$$D_h^{(2)} u_i = \frac{w_0 u_i + w_1 u_{i+1} + w_2 u_{i+2}}{h^2}.$$

Taylor autour de x_i (pour u_{i+2}, h remplacé par $2h$) :

$$u_{i+1} = u_i + h\,u_i' + \tfrac{h^2}{2} u_i'' + \tfrac{h^3}{6} u_i''' + \tfrac{h^4}{24} u_i^{(4)} + \dots$$
$$u_{i+2} = u_i + 2h\,u_i' + 2h^2 u_i'' + \tfrac{4}{3} h^3 u_i''' + \tfrac{2}{3} h^4 u_i^{(4)} + \dots$$

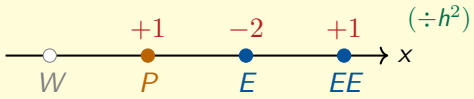
Imposer : pas de u_i, pas de u_i', coefficient 1 devant u_i''. Trois équations, trois poids : **aucun poids libre** pour annuler aussi u_i'''.

$$\begin{cases} w_0 + w_1 + w_2 = 0 \\ \quad w_1 + 2w_2 = 0 \\ \tfrac{w_1}{2} + 2w_2 = 1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad (w_0, w_1, w_2) = (1, -2, 1).$$

On retrouve les poids $(1, -2, 1)$ de la centrée, mais décalés d'un nœud.

(e) Décentrée à 3 points : résultat et stencil

$$u_i'' \simeq \frac{u_i - 2u_{i+1} + u_{i+2}}{h^2}$$



$$u_P'' \simeq \frac{u_P - 2u_E + u_{EE}}{h^2}$$

$$\tau_{h,i}^{(2)} = \frac{u_i - 2u_{i+1} + u_{i+2}}{h^2} - u''(x_i) = h\,u_i''' + \mathcal{O}(h^2) \quad \Rightarrow \quad \textbf{ordre 1}$$

Le stencil n'est pas symétrique autour de P : le détail du calcul de l'erreur est donné ci-après.

(e) Dérivée seconde décentrée à 3 points : erreur

On développe u_{i+1} et u_{i+2} par Taylor (diapositive de construction), puis on divise par h^2 :

$$\frac{u_i - 2u_{i+1} + u_{i+2}}{h^2} = u_i'' + \underbrace{h\,u_i''' + \tfrac{7}{12}h^2 u_i^{(4)} + \dots}_{\tau_{h,i}^{(2)}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\tau_{h,i}^{(2)} = h\,u_i''' + \mathcal{O}(h^2)} \ : \ \textbf{ordre 1}$$

Stencil non symétrique : le terme en u''' ne se compense plus. Contrôle sur e^x en 0, $h = 0{,}1$: $0{,}1 + \frac{7}{12} \times 0{,}01 \approx 0{,}106$ (tableau de 2.4 : $1{,}061 \times 10^{-1}$). Au bord x_0 : $u_0'' \simeq (u_0 - 2u_1 + u_2)/h^2$, ou un point fantôme (séquence 3).

(f) Retrouver l'ordre 2 avec quatre points : construction

Un point de plus, $x_i, \ldots, x_{i+3}$; méthode des poids, division par h^2 ($m = 2$) :

$$D_h^{(2)} u_i = \frac{w_0 u_i + w_1 u_{i+1} + w_2 u_{i+2} + w_3 u_{i+3}}{h^2}.$$

Taylor autour de x_i (pas h, $2h$, $3h$) :

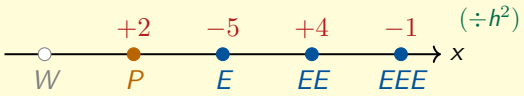
$$\begin{aligned}
u_{i+1} &= u_i + h\,u_i' + \tfrac{h^2}{2} u_i'' + \tfrac{h^3}{6} u_i''' + \tfrac{h^4}{24} u_i^{(4)} + \ldots \\
u_{i+2} &= u_i + 2h\,u_i' + 2h^2 u_i'' + \tfrac{4}{3} h^3 u_i''' + \tfrac{2}{3} h^4 u_i^{(4)} + \ldots \\
u_{i+3} &= u_i + 3h\,u_i' + \tfrac{9}{2} h^2 u_i'' + \tfrac{9}{2} h^3 u_i''' + \tfrac{27}{8} h^4 u_i^{(4)} + \ldots
\end{aligned}$$

Imposer : pas de u_i, pas de u_i', coefficient 1 devant u_i'', pas de u_i''' :

$$\begin{cases}
w_0 + w_1 + w_2 + w_3 = 0 \\
w_1 + 2w_2 + 3w_3 = 0 \\
\tfrac{1}{2} w_1 + 2w_2 + \tfrac{9}{2} w_3 = 1 \\
\tfrac{1}{6} w_1 + \tfrac{4}{3} w_2 + \tfrac{9}{2} w_3 = 0
\end{cases} \quad \Rightarrow \quad (w_0, w_1, w_2, w_3) = (2, -5, 4, -1).$$

(f) Décentrée à 4 points : résultat et stencil

$$\boxed{u_i'' \simeq \frac{2u_i - 5u_{i+1} + 4u_{i+2} - u_{i+3}}{h^2}}$$



$$u_P'' \simeq \frac{2u_P - 5u_E + 4u_{EE} - u_{EEE}}{h^2}$$

$$\boxed{\tau_{h,i}^{(2)} = -\tfrac{11}{12} h^2 u_i^{(4)} + \dots} \quad \Rightarrow \quad \textbf{ordre 2}$$

Un point de plus que (e) : l'ordre 2 est retrouvé, au prix d'un stencil plus large. Au bord gauche : $u_0'' \simeq (2u_0 - 5u_1 + 4u_2 - u_3)/h^2$. Contrôles : $2 - 5 + 4 - 1 = 0$; sur $u = (x - x_i)^2$ ($u'' = 2$) : $(0 - 5h^2 + 16h^2 - 9h^2)/h^2 = 2$.

Nombre de points et ordre

Avec n points pour une dérivée d'ordre m : n poids, donc n conditions. Le premier terme que l'on ne peut plus annuler est en $h^n/h^m = h^{n-m}$:

$$\boxed{\text{ordre} \;\geq\; n-m}$$

Bonus de symétrie : si le stencil est symétrique autour du point (centré), le terme suivant s'annule de lui-même : on gagne un ordre.

Formule	n	m	$n-m$	ordre obtenu
progressive / régressive de u'	2	1	1	1
centrée de u' (x_{i-1}, x_{i+1})	2	1	1	2 (symétrie)
décentrée de u' à 3 points	3	1	2	2
centrée de u'' (x_{i-1}, x_i, x_{i+1})	3	2	1	2 (symétrie)
u'' décentrée à 3 points	3	2	1	1
u'' décentrée à 4 points	4	2	2	2

Règle valable sur grille uniforme et u régulière ; sur maillage non uniforme, l'erreur dépend aussi des pas (§2.5).

Trouver l'ordre d'un schéma donné

Recette (on part d'une formule déjà écrite) :

1. **Développer** chaque u_{i+k} par Taylor autour de x_i ;
2. **Reporter** dans le schéma et regrouper par dérivée ;
3. **Soustraire** la dérivée exacte : ce qui reste est $\tau_{h,i}$;
4. **Lire l'ordre** : premier terme restant en $h^p \Rightarrow$ ordre p ;
5. **Consistance** : si $\tau_{h,i} \to 0$ quand $h \to 0$ ($p \geq 1$), le schéma est *consistant* (chapitre 3).

Trouver l'ordre d'un schéma donné : exemple

Exemple : schéma proposé $D_h u_i = \dfrac{u_{i+1} - u_i}{h}$.

1. Développer :

$$u_{i+1} = u_i + h\,u_i' + \frac{h^2}{2}u_i'' + \mathcal{O}(h^3).$$

2. Reporter :

$$\frac{u_{i+1} - u_i}{h} = \frac{1}{h}\Big(h\,u_i' + \frac{h^2}{2}u_i'' + \mathcal{O}(h^3)\Big) = u_i' + \frac{h}{2}u_i'' + \mathcal{O}(h^2).$$

3. Soustraire et **4. lire l'ordre** :

$$\tau_{h,i} = D_h u_i - u_i' = \frac{h}{2}u_i'' + \mathcal{O}(h^2) = \mathcal{O}(h) \quad \Rightarrow \quad \textbf{ordre 1}.$$

5. Consistance : $\tau_{h,i} \to 0$ quand $h \to 0$, le schéma est consistant.

Vérifier l'ordre sur $u = e^x$

Erreur absolue sur $u'(0) = 1$: $|\tau_{h,0}| = |D_h u(0) - u'(0)|$, erreur de troncature (formule appliquée à e^x exact ; ex. $(e^{0,1} - 1)/0{,}1 - 1$).

h	progressive (**ordre 1**)	centrée (**ordre 2**)
0,100	$5{,}171 \times 10^{-2}$	$1{,}668 \times 10^{-3}$
0,050	$2{,}542 \times 10^{-2}$	$4{,}167 \times 10^{-4}$
0,025	$1{,}260 \times 10^{-2}$	$1{,}042 \times 10^{-4}$

h divisé par 2 : erreur divisée par ≈ 2 (progressive), par ≈ 4 (centrée). Pour $u''(0) = 1$ à $h = 0{,}1$: centrée $8{,}336 \times 10^{-4}$; progressive à 3 points $1{,}061 \times 10^{-1}$.

Message

La symétrie du stencil centré élimine les termes pairs : d'où l'**ordre 2**. L'erreur dominante est en u'''.

Piège

Ordre 2 à l'intérieur $\neq$ ordre 2 au bord : $\frac{u_0 - 2u_1 + u_2}{h^2} = u_0'' + h\,u_0''' + \mathcal{O}(h^2)$ est d'**ordre 1**.

Maillage non uniforme : les trois points W, P, E

Mailles inégales (frontière courbe, maillage resserré) : les pas de part et d'autre de P diffèrent.

- P : nœud central, d'abscisse x_P ;
- W : voisin de gauche (ouest), à la distance h_- ; E : voisin de droite (est), à la distance h_+ ; $h_- \neq h_+$.

$$x_W = x_P - h_-, \qquad x_E = x_P + h_+.$$

La formule centrée à pas égaux ne s'applique plus : on *construit* les poids (méthode de 2.3), d'abord pour u', puis pour u'', à partir de

$$u_W = u_P - h_- u'_P + \frac{h_-^2}{2} u''_P - \frac{h_-^3}{6} u'''_P + \dots$$
$$u_E = u_P + h_+ u'_P + \frac{h_+^2}{2} u''_P + \frac{h_+^3}{6} u'''_P + \dots$$

Dérivée première centrée sur maillage non uniforme

On cherche $D_h u_P = w_W u_W + w_P u_P + w_E u_E$. Conditions : coefficient de u_P nul, 1 devant u'_P, coefficient de u''_P nul :

$$w_W + w_P + w_E = 0, \qquad -w_W h_- + w_E h_+ = 1, \qquad w_W h_-^2 + w_E h_+^2 = 0.$$

La troisième donne $w_W = -\dfrac{h_+^2}{h_-^2} w_E$; reportée dans la deuxième :

$$w_E = \frac{h_-}{h_+(h_- + h_+)}, \qquad w_W = -\frac{h_+}{h_-(h_- + h_+)}, \qquad w_P = -w_W - w_E = \frac{h_+ - h_-}{h_- h_+}.$$

Erreur : premier terme non annulé, en u'''_P :

$$\Big(-\frac{w_W h_-^3}{6} + \frac{w_E h_+^3}{6}\Big) u'''_P = \frac{h_- h_+}{6} u'''_P \quad \Rightarrow \quad \boxed{\tau_{h,P} = \frac{h_- h_+}{6} u'''_P + \ldots = \mathcal{O}(h^2)} \ : \ \textbf{ordre 2}, \text{ même si } h_+ \neq h_-$$

($h = \max(h_-, h_+)$). Contrôles : $h_- = h_+ = h$ redonne $(u_E - u_W)/(2h)$; $h_- = 0{,}10$ m, $h_+ = 0{,}15$ m : $w_W = -6$, $w_P = 3{,}33$, $w_E = 2{,}67$ m^{-1}, somme nulle, et $u = x$ donne $0{,}6 + 0{,}4 = 1$.

Dérivée seconde centrée sur maillage non uniforme : construction

On évalue u'' en P à partir de W, P, E, avec $x_W = x_P - h_-$ et $x_E = x_P + h_+$; poids w_W, w_P, w_E :

$$D_h^{(2)} u_P = w_W u_W + w_P u_P + w_E u_E.$$

Taylor autour de x_P :

$$u_W = u_P - h_- u'_P + \tfrac{h_-^2}{2} u''_P - \tfrac{h_-^3}{6} u'''_P + \mathcal{O}(h_-^4)$$
$$u_E = u_P + h_+ u'_P + \tfrac{h_+^2}{2} u''_P + \tfrac{h_+^3}{6} u'''_P + \mathcal{O}(h_+^4)$$

Imposer :

$$\underbrace{w_W + w_P + w_E = 0}_{\text{constante}}, \qquad \underbrace{-w_W h_- + w_E h_+ = 0}_{u'_P \text{ annulée}}, \qquad \underbrace{\tfrac{w_W h_-^2 + w_E h_+^2}{2} = 1}_{u''_P \text{ reproduite}}.$$

De la deuxième, $w_E = w_W h_- / h_+$; la troisième donne alors

$$w_W = \frac{2}{h_-(h_- + h_+)}, \qquad w_E = \frac{2}{h_+(h_- + h_+)}, \qquad w_P = -\frac{2}{h_- h_+}.$$

On construit ici $D_h^{(2)}$ seulement ; en 2D, le Laplacien exige aussi la contribution dans l'autre direction.

Dérivée seconde non uniforme : erreur

Ainsi,

$$D_h^{(2)} u_P = w_W u_W + w_P u_P + w_E u_E.$$

Le premier terme non annulé est celui en dérivée troisième :

$$D_h^{(2)} u_P = u''(x_P) + \underbrace{\frac{h_+ - h_-}{3} u'''(x_P) + \mathcal{O}(h^2)}_{\tau_{h,P}^{(2)}}, \qquad h = \max(h_-, h_+).$$

Conséquence

Si $h_- = h_+$, le terme en u''' s'annule et l'ordre est 2. Sur un maillage irrégulier quelconque, l'ordre de troncature local peut n'être que 1.

Complément : ordre et conditions d'usage sur grille non uniforme

- Pour $h_- = h_+ = h$, on retrouve $(u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1})/h^2$.
- Exemple : $h_- = 0{,}10$ m et $h_+ = 0{,}15$ m donnent les poids 80, $-133{,}33$ et $53{,}33$ m^{-2}.
- La somme des poids vaut zéro : une constante doit avoir une dérivée seconde discrète nulle.

Ordre : dépend de la variation des pas

Les distances réelles fixent les coefficients : ne les remplacez pas par un pas moyen. Sur un maillage quelconque, l'ordre de troncature local peut n'être que 1. Une condition suffisante pour l'ordre 2 est $h_+ - h_- = \mathcal{O}(h^2)$.

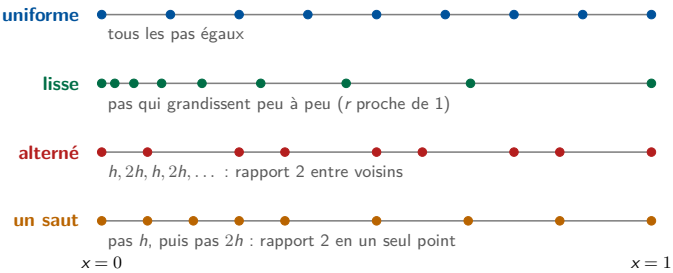
À retenir (§2.5)

Dérivée première centrée : erreur $\frac{h_- h_+}{6} u_P'''$, ordre 2 toujours. Dérivée seconde centrée : erreur $\frac{h_+ - h_-}{3} u_P'''$, ordre 1 dès que $h_+ \neq h_-$.

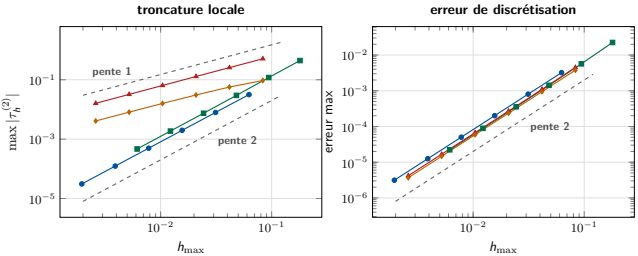
Effet du maillage sur l'ordre : quatre maillages

Expérience numérique (données calculées pour la fiche tableau) : $-u'' = f$ sur $[0,1]$, Dirichlet, solution exacte $u = \sin \pi x + x^3$; schéma à 3 points non uniforme ; $N = 16$ à 512.

- uniforme ;
- lisse : étirement géométrique régulier ($h_+/h_- \to 1$ quand on raffine, donc $h_+ - h_- = \mathcal{O}(h^2)$) ;
- alterné : pas $h, 2h, h, 2h, \ldots$ (rapport 2 entre voisins à tout raffinement, donc $h_+ - h_- = \mathcal{O}(h)$) ;
- un saut : pas h à gauche, $2h$ à droite.



Effet du maillage : troncature locale et erreur de discrétisation



Légende : • uniforme, ■ lisse, ▲ alterné $h, 2h$, ♦ un saut $h \to 2h$; pointillés : pentes de référence. En log-log, la pente est l'ordre p (séquence 6). À gauche : troncature $\max_i |\tau_{h,i}^{(2)}|$; à droite : erreur de discrétisation $\max_i |u(x_i) - u_{h,i}|$. Pentes mesurées : troncature locale, 2 (uniforme, lisse) et 1 (alterné, saut) ; erreur de discrétisation, 2 dans les quatre cas.

Troncature d'ordre 1 sur maillage brusque, mais erreur d'ordre 2 : en 1D elliptique, avec ce schéma à 3 points, les erreurs locales se compensent (*supraconvergence*).

Mailler progressivement : le taux de croissance

Avec $r = h_+/h_-$, on a $h_+ - h_- = (r-1)\,h_-$, d'où

$$\boxed{\tau^{(2)}_{h,P} = \frac{(r-1)\,h_-}{3}\,u'''_P + \mathcal{O}(h^2)}$$

- terme parasite proportionnel à $r-1$: $r = 1{,}2$ donne $0{,}067\,h\,u'''_P$; $r = 2$ donne $0{,}33\,h\,u'''_P$;
- si $r \to 1$ quand on raffine, $r - 1 = \mathcal{O}(h)$ et l'ordre 2 est conservé (cas « lisse ») ;
- si r reste fixé (par exemple $1{,}2$ quel que soit N), la troncature reste d'ordre 1, petite si r est proche de 1.

Règle pratique : $r \approx 1{,}1$ à $1{,}3$, sans saut brusque, surtout là où u''' est grand.

Résultat propre au 1D elliptique et au schéma à 3 points : il ne se généralise ni à l'advection ($D_{\text{num}} = |a|h/2$ suit la taille de maille), ni aux maillages 2D/3D déformés (qualité de maillage : 9.8).

Schémas de dérivation

Opérateur	Schéma	Stencil	Ordre
u' **progressif**	$(u_{i+1} - u_i)/h$	$i, i+1$	1
u' **régressif**	$(u_i - u_{i-1})/h$	$i-1, i$	1
u' **centré**	$(u_{i+1} - u_{i-1})/(2h)$	$i-1, i+1$	2
u' **progressif 3 pts**	$(-3u_i + 4u_{i+1} - u_{i+2})/(2h)$	$i, i+1, i+2$	2
u'' **centré**	$\mathbf{(u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1})/h^2}$	$i-1, i, i+1$	**2**
u'' **décentré 3 pts**	$(u_i - 2u_{i+1} + u_{i+2})/h^2$	$i, i+1, i+2$	1
u'' **décentré 4 pts**	$(2u_i - 5u_{i+1} + 4u_{i+2} - u_{i+3})/h^2$	$i, \ldots, i+3$	2

Pour discrétiser Poisson, nous utiliserons la ligne en gras : le schéma centré d'ordre 2 pour u''.

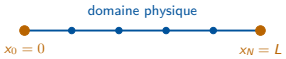
▷ *Nous disposons des schémas intérieurs ; il reste à discrétiser les conditions aux limites, puis à assembler Poisson.*

Conditions aux limites

Forme discrète : Dirichlet, Neumann, Fourier, point fantôme

Conditions aux limites : trois types usuels

Sur le domaine $[0, L]$, les frontières sont les deux extrémités $x = 0$ et $x = L$. Les conditions usuelles imposent une valeur (Dirichlet), une dérivée normale (Neumann) ou une combinaison des deux (Fourier).



Dirichlet

Valeur imposée :

$$u = u_D.$$

Exemple : température de paroi.

Neumann

Valeur imposée de la dérivée normale :

$$\frac{\partial u}{\partial n} = g_{N,0} \ (x = 0), \quad g_{N,L} \ (x = L).$$

Exemple : paroi adiabatique, $g_{N,0} = g_{N,L} = 0$.

Fourier

Combinaison valeur–dérivée normale :

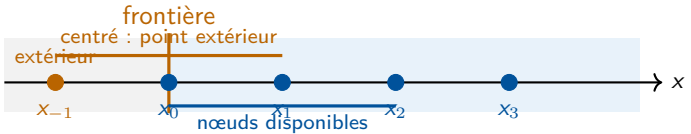
$$\beta_0 u + \beta_1 \frac{\partial u}{\partial n} = g_R.$$

Exemple : convection, $q_n = h_{\text{conv}}(T - T_\infty)$, soit $\beta_0 = h_{\text{conv}}$, $\beta_1 = \lambda$, $g_R = h_{\text{conv}} T_\infty$ (T_∞ : fluide).

En thermique, $q_n = -\lambda \, \partial T / \partial n$ (loi de Fourier), où $\lambda \, [\mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}]$ est la conductivité thermique et $q_n \, [\mathrm{W\,m^{-2}}]$ le flux sortant.

Points disponibles

À gauche, le point d'évaluation reste x_0. Le stencil centré demande un point extérieur ; trois traitements sont possibles.



Au bord gauche

Le stencil centré de $u''(x_0)$ demanderait u_{-1}, hors du domaine :

$$u''(x_0) \simeq \frac{u_{-1} - 2u_0 + u_1}{h^2}.$$

Fermeture de la frontière

Le point d'évaluation reste x_0 ; on choisit les nœuds intérieurs x_0, x_1, x_2 pour un schéma unilatéral, ou un point fantôme.

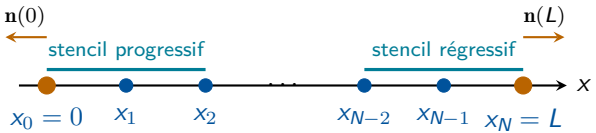
Au bord, on impose la condition physique, on adapte le stencil ou l'on introduit un point fantôme.

▷ *Avant de discrétiser la condition de bord, fixons ce qu'elle impose et le signe de sa normale.*

Normale sortante et signe

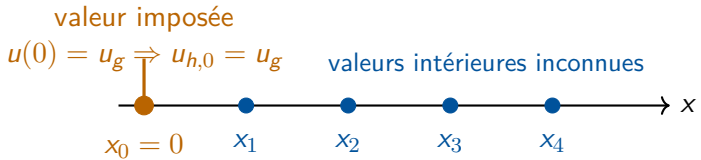
La condition physique utilise la dérivée normale sortante, avec une donnée par bord :

$$\left.\frac{\partial u}{\partial n}\right|_0 = g_{N,0}, \qquad \left.\frac{\partial u}{\partial n}\right|_L = g_{N,L}, \qquad \mathbf{n}(0) = -\mathbf{e}_x, \quad \mathbf{n}(L) = +\mathbf{e}_x.$$



À gauche, $u'(0) = -g_{N,0}$; à droite, $u'(L) = +g_{N,L}$. Les stencils se prolongent vers l'intérieur du domaine.

Valeur imposée au bord



La valeur frontière est une donnée connue ; les valeurs intérieures restent les inconnues.
Forme discrète : $u_{h,0} = u_D$; élimination dans le système : 4.1.

Dirichlet impose directement la valeur de la variable au bord.

Formules discrètes aux deux bords

Sur une grille uniforme de pas h, les formules d'ordre 1 et 2 sont :

Bord gauche, ordre 1

$$\frac{u_{h,1} - u_{h,0}}{h} = -g_{N,0}$$

Bord droit, ordre 1

$$\frac{u_{h,N} - u_{h,N-1}}{h} = g_{N,L}$$

Bord gauche, ordre 2

$$\frac{-3u_{h,0} + 4u_{h,1} - u_{h,2}}{2h} = -g_{N,0}$$

Bord droit, ordre 2

$$\frac{3u_{h,N} - 4u_{h,N-1} + u_{h,N-2}}{2h} = g_{N,L}$$

La formule d'ordre 2 a une erreur locale $\mathcal{O}(h^2)$; ses poids s'obtiennent par Taylor.

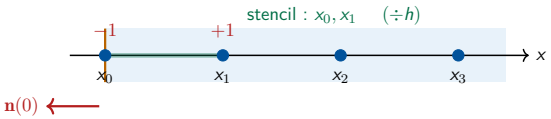
Vigilance

Une fermeture au bord d'ordre 1 peut limiter l'ordre global ; celui-ci se mesure sur raffinement et peut aussi s'établir théoriquement.

Neumann : condition discrète d'ordre 1 et d'ordre 2

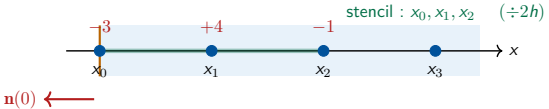
Donnée au bord gauche (normale sortante) : $u'(0) = -g_{N,0}$; on remplace $u'(0)$ par une différence sur x_0, x_1, x_2. Le bord droit se traite de la même façon.

Ordre 1 (progressive à deux points)



$$\frac{u_{h,1} - u_{h,0}}{h} = -g_{N,0} \;\Rightarrow\; \boxed{u_{h,0} = u_{h,1} + h\, g_{N,0}}$$

Ordre 2 (formule décentrée à trois points, §2.3)



$$\boxed{-3u_{h,0} + 4u_{h,1} - u_{h,2} = -2h\, g_{N,0}}$$

À droite (même méthode, Taylor vers la gauche) : $\dfrac{3u_{h,N} - 4u_{h,N-1} + u_{h,N-2}}{2h} = g_{N,L}$, erreur $-\frac{h^2}{3}u'''_N$, ordre 2.

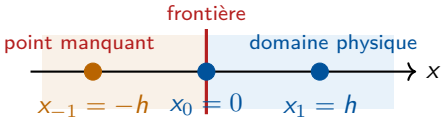
Pourquoi apparaît-il au bord ?

Nœud intérieur x_i

$$u''(x_i) \simeq \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2}$$

Bord gauche $x_0 = 0$

$$u''(x_0) \simeq \frac{u_{-1} - 2u_0 + u_1}{h^2}$$



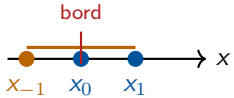
Neumann au bord : deux choix. Décentré (progressif) : $u'(0) \simeq \frac{u_1 - u_0}{h}$ n'utilise que des points *intérieurs*, mais n'est que d'ordre 1. Si l'on veut *centrer* ($u'(0) \simeq \frac{u_1 - u_{-1}}{2h}$, ordre 2), il faut u_{-1}, hors du domaine : c'est le point fantôme.

Un point fantôme est un point numérique fictif placé hors du domaine pour compléter un stencil près d'une frontière. Au bord, le stencil centré demande cette valeur extérieure.

Pourquoi conserver un stencil centré ?

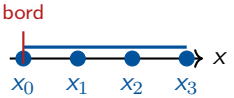
Le point fantôme est une stratégie de fermeture du stencil.

Centré avec point fantôme



Garde la forme centrée utilisée à l'intérieur. Relation de Neumann d'ordre 2. Après élimination de u_{-1}, l'équation au bord a un défaut local en $\mathcal{O}(h)$, mais ordre global 2 observé sur un cas régulier. Elle peut faciliter certaines formulations régulières, symétriques ou conservatives.

Unilatéral, sans point extérieur



N'utilise que des nœuds intérieurs. Un ordre 1 ou 2 est possible selon la formule et le nombre de points ; le stencil peut être plus large.

Le point fantôme n'est pas une condition physique. Une fermeture unilatérale d'ordre 2 est aussi possible ; aucune option n'est toujours supérieure.

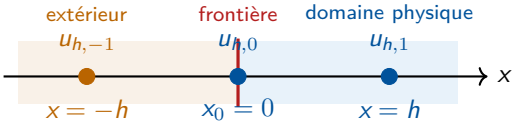
Neumann fournit la valeur fictive

Au bord gauche, la normale sortante donne

$$\mathbf{n} = -\mathbf{e}_x, \qquad \frac{\partial u}{\partial n} = -u'(0) = g_{N,0} \quad \Longrightarrow \quad u'(0) = -g_{N,0}.$$

On impose cette donnée avec l'approximation centrée :

$$\frac{u_{h,1} - u_{h,-1}}{2h} = -g_{N,0} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{u_{h,-1} = u_{h,1} + 2hg_{N,0}}.$$

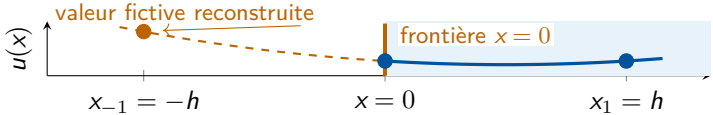


Condition de Neumann $\longrightarrow$ relation discrète $\longrightarrow$ choix du traitement algébrique

$u_{h,-1}$ **reste fictive physiquement. Dans ce cours, nous l'éliminons avant assemblage ; une formulation élargie peut aussi la conserver comme inconnue auxiliaire.**

Exemple : reconstruction de la valeur fictive

$$u(x) = x^2 - x + 1,$$
$$u'(x) = 2x - 1, \qquad u'(0) = -1,$$
$$\mathbf{n} = -\mathbf{e}_x, \qquad g_{N,0} = \left.\frac{\partial u}{\partial n}\right|_0 = -u'(0) = 1,$$
$$u_1 = u(1) = 1,\ h = 1,\ g_{N,0} = 1 \implies u_{-1} = u_1 + 2h g_{N,0} = 1 + 2 \cdot 1 \cdot 1 = 3 = u(-1).$$



Dans un calcul réel, $u(-1)$ est inconnu. Ici, la fonction exacte sert à vérifier la reconstruction : pour cette fonction quadratique, la différence centrée est exacte et donne $u_{h,-1} = u(-1) = 3$. Le pointillé est son prolongement exact, hors du domaine physique.

$u_{h,-1} = u_{h,1} + 2h\,g_{N,0}$ **: la reconstruction est exacte pour une fonction quadratique.**

Signes et convection au bord

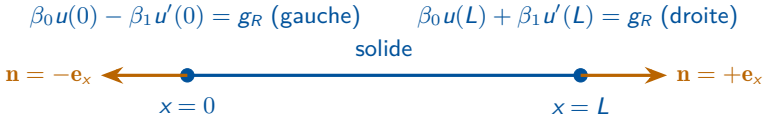
Fourier : $\beta_0 u + \beta_1 \, \partial u/\partial n = g_R$; convection : $\beta_0 = h_{\mathrm{conv}}$, $\beta_1 = \lambda$, $g_R = h_{\mathrm{conv}} T_\infty$.

Convention physique pour une paroi convective

On compte positivement le flux qui sort du solide :

$$q_n = -\lambda \frac{\partial T}{\partial n} = h_{\mathrm{conv}} \big(T - T_\infty \big),$$

λ [W m^{-1} K^{-1}] : conductivité ; h_{conv} [W m^{-2} K^{-1}] : coefficient convectif ; T_∞ : température extérieure ; q_n [W m^{-2}] : flux sortant.



Le signe du flux suit la normale sortante ; le stencil centré peut demander un point extérieur fictif.

▷ *La forme discrète de Fourier suit la même démarche que Neumann : ordre 1, ordre 2, puis point fantôme.*

Fourier : condition discrète (ordre 1, ordre 2, point fantôme)

Donnée à gauche : $\beta_0 u(0) - \beta_1 u'(0) = g_R$. On remplace $u'(0)$ comme pour Neumann ; la condition contient aussi $u_{h,0}$.

Ordre 1 (progressive) :

$$\left(\beta_0 + \frac{\beta_1}{h}\right) u_{h,0} - \frac{\beta_1}{h} u_{h,1} = g_R \;\Rightarrow\; u_{h,0} = \frac{\beta_1 u_{h,1} + h\, g_R}{h\beta_0 + \beta_1}.$$

Ordre 2 (décentrée à trois points), multipliée par $2h$:

$$\boxed{(2h\beta_0 + 3\beta_1)\, u_{h,0} - 4\beta_1 u_{h,1} + \beta_1 u_{h,2} = 2h\, g_R}$$

Contrôle : $\beta_0 = 0$, $\beta_1 = 1$ redonne la ligne de Neumann d'ordre 2.

Point fantôme ($\beta_1 \neq 0$), dérivée centrée en x_0 :

$$\beta_0 u_{h,0} - \beta_1 \frac{u_{h,1} - u_{h,-1}}{2h} = g_R \;\Rightarrow\; \boxed{u_{h,-1} = u_{h,1} + \frac{2h}{\beta_1}\left(g_R - \beta_0 u_{h,0}\right)}$$

À droite : $\beta_0 u(L) + \beta_1 u'(L) = g_R$, même démarche avec x_{N+1}. Insertion dans le système : 4.2 et 4.3.

Différences finies et volumes finis

Les différences finies approchent les dérivées aux nœuds. Le stencil indique les voisins ; le schéma fixe leurs coefficients.

Fluent intègre principalement les équations sur des volumes de contrôle et reconstruit les valeurs ou gradients aux faces.

- Les deux approches posent des questions communes : ordre, amont ou centré, stabilité et bornitude.
- Les coefficients dépendent du maillage ; les méthodes ne coïncident pas terme à terme.

Le lien est conceptuel et algébrique, pas une identité entre MDF et volumes finis.

Traduction physique

Condition mathématique	Exemple dans Fluent
Dirichlet	valeur imposée par la condition physique, par exemple vitesse d'entrée ou température de paroi
Neumann nul	extrapolation depuis l'intérieur ou flux diffusif nul, selon la variable et le type de frontière
Neumann imposé	flux, débit ou gradient imposé par la condition physique adaptée
Fourier	paroi convective, condition couplée ou loi utilisateur

Attention

Un type tel que *pressure-outlet* impose et extrapole plusieurs variables : il ne correspond pas à une unique condition scalaire de Dirichlet ou de Neumann.

▷ *Les conditions aux limites sont discrétisées ; il reste à les insérer dans le système de Poisson.*

Poisson 1D et système algébrique

Assemblage avec les conditions aux limites, propriétés de la matrice

Objectif : de l'EDP au calcul

On part d'un problème continu avec conditions de Dirichlet :

$$-u''(x) = f(x), \qquad 0 < x < L, \qquad \underbrace{u(0) = u_g, \quad u(L) = u_d}_{\text{conditions aux limites}}.$$

1. discrétiser u'' aux nœuds intérieurs par un schéma centré d'ordre 2 ;
2. imposer les valeurs de bord et assembler le système algébrique ;
3. examiner la structure et les propriétés de A, puis résoudre le système ;
4. comparer au cas où la solution exacte est connue pour mesurer l'erreur (cas-test : 6.2).

Objectif : suivre toute la chaîne, du problème différentiel à une solution discrète dont on peut vérifier la qualité.

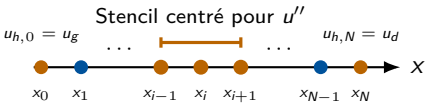
Problème modèle avec Dirichlet

On adopte le signe du Laplacien négatif. Sous Dirichlet, la matrice réduite sera SPD (symétrique définie positive) ; définition en annexe A.3.

$$-u''(x) = f(x), \qquad 0 < x < L, \qquad u(0) = u_g, \quad u(L) = u_d.$$

Condition aux limites de Dirichlet

La donnée continue impose $u(0) = u_g$ et $u(L) = u_d$. Dans le système discret, $u_{h,0} = u_g$ et $u_{h,N} = u_d$ sont des valeurs prescrites.



- Pas uniforme : $h = L/N$; $x_j = jh$, $j = 0, \ldots, N$.
- Inconnues : les valeurs discrètes aux nœuds intérieurs $u_{h,1}, \ldots, u_{h,N-1}$.

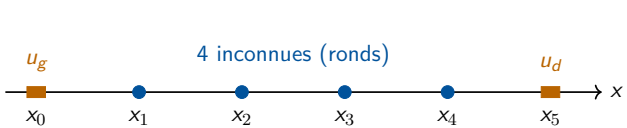
Équation discrète au nœud intérieur

La discrétisation centrée d'ordre 2 de la dérivée seconde donne

$$-\frac{u_{h,i-1} - 2u_{h,i} + u_{h,i+1}}{h^2} = f_i, \qquad f_i = f(x_i).$$

Après multiplication par h^2 :

$$\boxed{-u_{h,i-1} + 2u_{h,i} - u_{h,i+1} = h^2 f(x_i)}, \qquad i = 1, \ldots, N-1.$$



Une équation par nœud intérieur relie $u_{h,i}$ à ses deux voisins.

Assemblage pas à pas ($N = 5$)

Étape 1 : une équation par nœud intérieur, $-u_{h,i-1} + 2u_{h,i} - u_{h,i+1} = h^2 f_i$.
Étape 2 : $u_{h,0} = u_g$ et $u_{h,5} = u_d$ sont **connues** ; inconnues $u_{h,1}, \dots, u_{h,4}$.
Étape 3 : écrire chaque équation, puis passer les données à droite :

$$
\begin{aligned}
i = 1 : \quad & -\underbrace{u_g}_{\text{connu}} + 2u_{h,1} - u_{h,2} = h^2 f_1 && \Rightarrow \quad 2u_{h,1} - u_{h,2} = h^2 f_1 + u_g \\
i = 2 : \quad & -u_{h,1} + 2u_{h,2} - u_{h,3} = h^2 f_2 \\
i = 3 : \quad & -u_{h,2} + 2u_{h,3} - u_{h,4} = h^2 f_3 \\
i = 4 : \quad & -u_{h,3} + 2u_{h,4} - \underbrace{u_d}_{\text{connu}} = h^2 f_4 && \Rightarrow \quad -u_{h,3} + 2u_{h,4} = h^2 f_4 + u_d
\end{aligned}
$$

Étape 4 : ligne i = équation i, colonne j = coefficient de $u_{h,j}$:

$$
\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}
\begin{bmatrix} u_{h,1} \\ u_{h,2} \\ u_{h,3} \\ u_{h,4} \end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix} h^2 f_1 + u_g \\ h^2 f_2 \\ h^2 f_3 \\ h^2 f_4 + u_d \end{bmatrix}
$$

Les valeurs de bord n'apparaissent que dans le second membre (première et dernière lignes).
Couleurs : diagonale (nœud P), voisins W, E, zéros, valeurs de bord connues.

Valeurs de bord et système tridiagonal

Après élimination des valeurs prescrites $u_{h,0} = u_g$ et $u_{h,N} = u_d$, le système discret assemblé a pour solution exacte le vecteur $\boldsymbol{u}_h$:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & -1 & & 0 \\ -1 & 2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & & -1 & 2 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} u_{h,1} \\ u_{h,2} \\ \vdots \\ u_{h,N-1} \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{u}_h} = \underbrace{\begin{bmatrix} h^2 f(x_1) + u_g \\ h^2 f(x_2) \\ \vdots \\ h^2 f(x_{N-1}) + u_d \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{b}}.$$

- Pour $N = 5$, les lignes extrêmes sont $2u_{h,1} - u_{h,2} = h^2 f_1 + u_g$ et $-u_{h,3} + 2u_{h,4} = h^2 f_4 + u_d$.
- $A \in \mathbb{R}^{(N-1)\times(N-1)}$; le stencil à trois points produit une matrice tridiagonale creuse.

Dirichlet dans le système : éliminer la valeur connue

1. L'équation $i = 1$ contient la valeur de bord (Poisson $-u'' = f$) :

$$-u_{h,0} + 2u_{h,1} - u_{h,2} = h^2 f(x_1).$$

2. Cette valeur est une donnée : $u_{h,0} = u_g$ (§3.3). On la remplace et on la passe au second membre :

$$\boxed{2u_{h,1} - u_{h,2} = h^2 f(x_1) + u_g}.$$

3. Exemple (4 nœuds) : $u_g = 10$ à gauche, 0 à droite, $h^2 f_1 = 1$, $h^2 f_2 = 2$; second membre $1 + 10 = 11$:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{h,1} \\ u_{h,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad (u_{h,0}, \ldots, u_{h,3}) = (10,\ 8,\ 5,\ 0).$$

Une valeur de bord connue est une donnée, pas une inconnue du système réduit.

Dirichlet : pourquoi éliminer plutôt que garder une ligne $u_{h,0} = u_g$?

Forme générale de l'élimination :

$$a_{11}\,u_{h,1} + a_{12}\,u_{h,2} = b_1 - a_{10}\,u_g,$$

a_{ij} : coefficient (ligne i, colonne j) de A avant élimination ; b_1 : première composante de $\boldsymbol{b}$.

Ligne identité seule ?

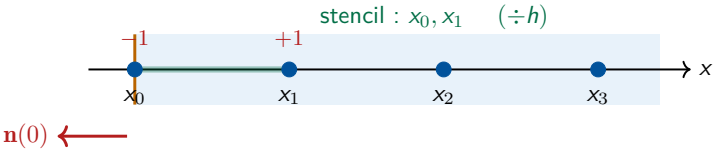
Avec la ligne « $u_{h,0} = u_g$ », le couplage « nœud 1 vers $u_{h,0}$ » vaut -1 et le couplage inverse vaut 0 : la matrice n'est plus symétrique. Sur l'exemple à 4 nœuds (inconnues $u_{h,0}$, $u_{h,1}$, $u_{h,2}$) :

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}}_{\text{ligne identité : } A_{01}=0\neq A_{10}=-1} \quad \text{contre} \quad \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}}_{\text{après élimination : symétrique}}$$

Conséquence algébrique

Pour Poisson avec Dirichlet, l'élimination conserve la symétrie de la matrice réduite ; elle permet notamment d'utiliser le gradient conjugué si la matrice est définie positive.

Neumann dans le système : ordre 1



Condition $\partial u/\partial n = g_{N,0}$ en $x = 0$, avec $\mathbf{n} = -\mathbf{e}_x$, donc $-u'(0) = g_{N,0}$; différence progressive :

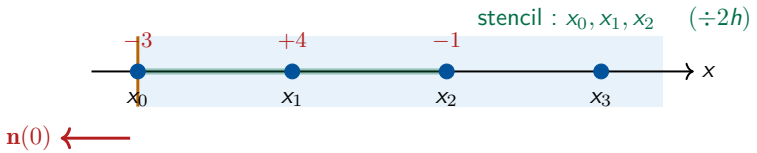
$$-\frac{u_{h,1} - u_{h,0}}{h} = g_{N,0} \quad \Longrightarrow \quad u_{h,0} = u_{h,1} + h\, g_{N,0}.$$

On substitue dans l'équation $i = 1$, $-u_{h,0} + 2u_{h,1} - u_{h,2} = h^2 f_1$ (exemple $N = 4$, Dirichlet u_d à droite : condition dite mixte) :

$$\boxed{u_{h,1} - u_{h,2} = h^2 f_1 + h\, g_{N,0}}, \qquad \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{h,1} \\ u_{h,2} \\ u_{h,3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h^2 f_1 + h\, g_{N,0} \\ h^2 f_2 \\ h^2 f_3 + u_d \end{bmatrix}.$$

Première ligne $(1,\ -1,\ 0)$ au lieu de $(2,\ -1,\ 0)$: la matrice reste tridiagonale.

Neumann dans le système : ordre 2



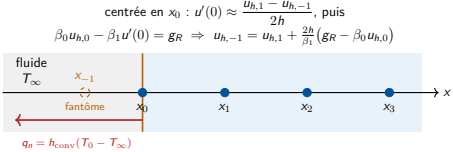
Condition avec la formule décentrée à trois points (§2.3), multipliée par $2h$; on garde $u_{h,0}$ comme inconnue :

$$-3u_{h,0} + 4u_{h,1} - u_{h,2} = -2h\, g_{N,0}.$$

$$\begin{bmatrix} -3 & 4 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{h,0} \\ u_{h,1} \\ u_{h,2} \\ u_{h,3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2h\, g_{N,0} \\ h^2 f_1 \\ h^2 f_2 \\ h^2 f_3 + u_d \end{bmatrix}$$

Le coefficient rouge sort de la bande : la matrice n'est plus tridiagonale.

Fourier dans le système : ordre 1



Condition $\beta_0 u + \beta_1 \partial u/\partial n = g_R$ en $x = 0$ $(\mathbf{n} = -\mathbf{e}_x)$: $\beta_0 u(0) - \beta_1 u'(0) = g_R$; différence progressive :

$$\beta_0 u_{h,0} - \beta_1 \frac{u_{h,1} - u_{h,0}}{h} = g_R \quad \Longrightarrow \quad u_{h,0} = \frac{\beta_1 u_{h,1} + h\, g_R}{h\beta_0 + \beta_1}.$$

On substitue dans l'équation $i = 1$; on note $c = \dfrac{2h\beta_0 + \beta_1}{h\beta_0 + \beta_1}$:

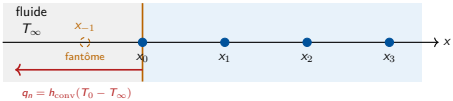
$$\boxed{c\, u_{h,1} - u_{h,2} = h^2 f_1 + \frac{h\, g_R}{h\beta_0 + \beta_1}}, \qquad \begin{bmatrix} c & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{h,1} \\ u_{h,2} \\ u_{h,3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h^2 f_1 + \frac{h\, g_R}{h\beta_0 + \beta_1} \\ h^2 f_2 \\ h^2 f_3 + u_d \end{bmatrix}.$$

Contrôle : $\beta_0 = 0$, $\beta_1 = 1$ donne $c = 1$: la ligne de Neumann d'ordre 1.

Fourier dans le système : ordre 2

centrée en x_0 : $u'(0) \approx \dfrac{u_{h,1} - u_{h,-1}}{2h}$, puis

$\beta_0 u_{h,0} - \beta_1 u'(0) = g_R \;\Rightarrow\; u_{h,-1} = u_{h,1} + \frac{2h}{\beta_1}(g_R - \beta_0 u_{h,0})$



Condition avec la formule décentrée à trois points, multipliée par $2h$; on garde $u_{h,0}$:

$$(2h\beta_0 + 3\beta_1)\,u_{h,0} - 4\beta_1\,u_{h,1} + \beta_1\,u_{h,2} = 2h\,g_R.$$

$$\begin{bmatrix} 2h\beta_0 + 3\beta_1 & -4\beta_1 & \beta_1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{h,0} \\ u_{h,1} \\ u_{h,2} \\ u_{h,3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2h\,g_R \\ h^2 f_1 \\ h^2 f_2 \\ h^2 f_3 + u_d \end{bmatrix}$$

Comme pour Neumann, la matrice n'est plus tridiagonale. Contrôle : $\beta_0 = 0$, $\beta_1 = 1$ redonne la ligne de Neumann d'ordre 2.

Éliminer ou conserver la valeur fictive ?

La relation de Neumann au bord gauche est

$$\frac{u_{h,1} - u_{h,-1}}{2h} = -g_{N,0} \quad \Longrightarrow \quad u_{h,-1} = u_{h,1} + 2hg_{N,0}.$$

Exemple de substitution dans l'équation discrète au bord :

$$-\frac{u_{h,-1} - 2u_{h,0} + u_{h,1}}{h^2} = f_0 \quad \xrightarrow{u_{h,-1}=u_{h,1}+2hg_{N,0}} \quad \frac{2u_{h,0} - 2u_{h,1} - 2hg_{N,0}}{h^2} = f_0.$$

1. Élimination avant assemblage Substitution avant assemblage : le vecteur final ne contient que les valeurs physiques. Système plus petit, interprétation directe.

2. Inconnue auxiliaire conservée

$$\mathbf{u}_h^{\text{ext}} = \left(u_{h,-1}, u_{h,0}, u_{h,1}, \ldots\right)^T.$$

Ajouter l'équation de Neumann et résoudre :

$$\frac{u_{h,1} - u_{h,-1}}{2h} = -g_{N,0}, \qquad A_{\text{ext}}\mathbf{u}_h^{\text{ext}} = \mathbf{b}_{\text{ext}}.$$

Stencil uniforme et code parfois plus générique ; système plus grand. Le point reste fictif physiquement.

Approche	Dans le vecteur ?	Taille	Principe
Élimination	Non	Plus petite	Substitution avant assemblage
Conservation	Oui, auxiliaire	Plus grande	Équation de Neumann ajoutée

Dans ce cours, nous privilégions l'élimination avant assemblage. Les deux approches sont mathématiquement possibles ; elles diffèrent surtout par l'organisation du système algébrique.

Point fantôme dans le système : variante (A)

Dans les deux variantes, on écrit l'équation $-u'' = f$ au nœud de bord x_0 ; elle fait intervenir $u_{h,-1}$:

$$-u_{h,-1} + 2u_{h,0} - u_{h,1} = h^2 f_0.$$

(A) Sans élimination : $u_{h,-1}$ est une inconnue de plus ; la condition de Neumann, multipliée par $2h$, fournit l'équation qui manque :

$$-u_{h,-1} + u_{h,1} = -2h\, g_{N,0}.$$

Pour $N = 4$ (Dirichlet $u_{h,4} = u_d$ à droite), cinq inconnues :

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{h,-1} \\ u_{h,0} \\ u_{h,1} \\ u_{h,2} \\ u_{h,3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2h\, g_{N,0} \\ h^2 f_0 \\ h^2 f_1 \\ h^2 f_2 \\ h^2 f_3 + u_d \end{bmatrix}$$

Une inconnue et une ligne de plus ; la première ligne couple $u_{h,-1}$ et $u_{h,1}$: la matrice n'est plus tridiagonale.

Point fantôme dans le système : variante (B)

(B) Avec élimination : on remplace $u_{h,-1} = u_{h,1} + 2h\,g_{N,0}$ (§3.5) dans l'équation en x_0 :

$$-\frac{(u_{h,1} + 2h\,g_{N,0}) - 2u_{h,0} + u_{h,1}}{h^2} = f_0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{2u_{h,0} - 2u_{h,1} = h^2 f_0 + 2h\,g_{N,0}}$$

Cela revient à soustraire la première ligne de (A) à la deuxième : même solution, mais un système de la taille du domaine physique, tridiagonal ($N = 4$) :

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{h,0} \\ u_{h,1} \\ u_{h,2} \\ u_{h,3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h^2 f_0 + 2h\,g_{N,0} \\ h^2 f_1 \\ h^2 f_2 \\ h^2 f_3 + u_d \end{bmatrix}$$

Seule la première ligne change. Elle n'est pas symétrique (-2 contre -1) ; divisée par 2 (second membre compris), on retrouve une matrice symétrique.

Variante (B) : ordre de la ligne de bord

Ligne de bord éliminée (variante B, frame précédente) :

$$\boxed{2u_{h,0} - 2u_{h,1} = h^2 f_0 + 2h\, g_{N,0}}$$

Ordre : défaut local de cette ligne de bord (on montre par Taylor : annexe A.3)

$$-\frac{h}{3}\, u'''(0) \quad \Rightarrow \quad \text{ordre 1 local.}$$

Pourtant l'ordre *global* reste 2 sur un cas régulier (**observé** pour $u = \cos x + x$: erreur maximale divisée par $4{,}00$ quand h est divisé par 2) ; il se mesure sur le problème complet.

Point fantôme pour Fourier : variante (B), pas à pas

Hypothèse : $\beta_1 \neq 0$. On garde la dérivée *centrée* en x_0 ($\mathbf{n} = -\mathbf{e}_x$, donc $\partial u/\partial n = -u'$).

1. Condition $\beta_0 u(0) - \beta_1 u'(0) = g_R$, avec le fantôme x_{-1} :

$$\beta_0 u_{h,0} - \beta_1 \frac{u_{h,1} - u_{h,-1}}{2h} = g_R.$$

2. On isole le fantôme :

$$\boxed{u_{h,-1} = u_{h,1} + \frac{2h}{\beta_1}\big(g_R - \beta_0 u_{h,0}\big)}.$$

3. Équation de Poisson au nœud x_0, multipliée par h^2 : $-u_{h,-1} + 2u_{h,0} - u_{h,1} = h^2 f_0$.

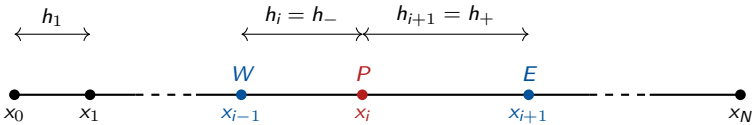
4. On substitue et on regroupe :

$$-\Big[u_{h,1} + \tfrac{2h}{\beta_1}(g_R - \beta_0 u_{h,0})\Big] + 2u_{h,0} - u_{h,1} = h^2 f_0 \;\Rightarrow\; \boxed{\Big(2 + \frac{2h\beta_0}{\beta_1}\Big) u_{h,0} - 2u_{h,1} = h^2 f_0 + \frac{2h}{\beta_1} g_R}.$$

Contrôle : $\beta_0 = 0$, $\beta_1 = 1$ redonne la ligne de Neumann $2u_{h,0} - 2u_{h,1} = h^2 f_0 + 2h\, g_{N,0}$. La variante (A) se construit comme pour Neumann.

Maillage non uniforme : poids au nœud i

$-u'' = f$, $u(0) = u_g$, $u(L) = u_d$; grille $x_0 < x_1 < \cdots < x_N$, pas variables $h_i = x_i - x_{i-1}$.



Au nœud intérieur x_i : $h_- = h_i$, $h_+ = h_{i+1}$. Poids de la dérivée seconde sur maillage non uniforme (§2.5), avec l'indice i ajouté :

$$w_{W,i} = \frac{2}{h_i(h_i + h_{i+1})}, \qquad w_{E,i} = \frac{2}{h_{i+1}(h_i + h_{i+1})}, \qquad w_{P,i} = -(w_{W,i} + w_{E,i}).$$

Le schéma $-D_h^{(2)} u_i = f_i$ donne, au nœud i :

$$\boxed{-w_{W,i}\, u_{h,i-1} + (w_{W,i} + w_{E,i})\, u_{h,i} - w_{E,i}\, u_{h,i+1} = f_i}, \qquad i = 1, \ldots, N-1.$$

On ne multiplie plus par h^2 : il n'y a plus un seul h commun.

Exemple au nœud P de §2.5 ($h_- = 0{,}10$ m, $h_+ = 0{,}15$ m) :

$$-80\, u_W + 133{,}33\, u_P - 53{,}33\, u_E = f_P.$$

Maillage non uniforme : système et forme symétrique

Exemple $N = 4$ (trois inconnues) ; comme en uniforme, u_g (ligne 1) et u_d (ligne 3) passent au second membre :

$$\begin{bmatrix} w_{W,1} + w_{E,1} & -w_{E,1} & 0 \\ -w_{W,2} & w_{W,2} + w_{E,2} & -w_{E,2} \\ 0 & -w_{W,3} & w_{W,3} + w_{E,3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{h,1} \\ u_{h,2} \\ u_{h,3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 + w_{W,1}\, u_g \\ f_2 \\ f_3 + w_{E,3}\, u_d \end{bmatrix}$$

Matrice tridiagonale, non symétrique en général : $A_{12} = -w_{E,1}$, $A_{21} = -w_{W,2}$, égaux seulement si $h_1 = h_3$.

Forme symétrique (ligne i multipliée par $(h_i + h_{i+1})/2$) :

$$-\frac{u_{h,i-1}}{h_i} + \left(\frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_{i+1}}\right) u_{h,i} - \frac{u_{h,i+1}}{h_{i+1}} = \frac{h_i + h_{i+1}}{2}\, f_i.$$

Le coefficient entre deux voisins, $-1/h_{i+1}$, est le même dans les deux lignes ; avec $h_i = h$ partout, on retrouve le système uniforme divisé par h.

Définition du conditionnement

Le nombre de conditionnement mesure la sensibilité relative d'un système aux perturbations. Pour le système inversible $A\boldsymbol{u}_h = \boldsymbol{b}$ et une norme vectorielle avec sa norme matricielle induite compatible, on le note $\kappa(A)$:

$$\boxed{\kappa(A) = \|A\| \, \|A^{-1}\| \geq 1}.$$

- $\|A\|$ mesure l'amplification maximale de l'action de A.
- $\|A^{-1}\|$ mesure l'amplification maximale du second membre vers la solution.
- Le nombre $\kappa(A)$ caractérise la sensibilité relative aux perturbations.

Interprétation

Plus $\kappa(A)$ est élevé, plus le système peut être sensible. Il n'existe pas de seuil universel séparant les matrices bien et mal conditionnées.

D'où vient κ : perturber $A\boldsymbol{u}_h = \boldsymbol{b}$

On perturbe le second membre (arrondi, mesure, résidu) :

$$A(\boldsymbol{u}_h + \delta\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{b} + \delta\boldsymbol{b} \quad \Rightarrow \quad A\,\delta\boldsymbol{u} = \delta\boldsymbol{b},$$

$\delta\boldsymbol{b}$: perturbation du second membre ; $\delta\boldsymbol{u}$: variation produite sur la solution.

1. Perturbation de la solution :

$$\delta\boldsymbol{u} = A^{-1}\delta\boldsymbol{b} \quad \Rightarrow \quad \|\delta\boldsymbol{u}\| \leq \|A^{-1}\|\,\|\delta\boldsymbol{b}\|.$$

2. Taille de la solution :

$$\boldsymbol{b} = A\boldsymbol{u}_h \quad \Rightarrow \quad \|\boldsymbol{b}\| \leq \|A\|\,\|\boldsymbol{u}_h\| \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\|\boldsymbol{u}_h\|} \leq \frac{\|A\|}{\|\boldsymbol{b}\|}.$$

3. On multiplie les deux inégalités :

$$\boxed{\frac{\|\delta\boldsymbol{u}\|}{\|\boldsymbol{u}_h\|} \leq \underbrace{\|A\|\,\|A^{-1}\|}_{\kappa(A)}\,\frac{\|\delta\boldsymbol{b}\|}{\|\boldsymbol{b}\|}}$$

$\kappa(A)$ **: facteur d'amplification maximal de l'erreur relative, de** $\boldsymbol{b}$ **vers** $\boldsymbol{u}_h$**.**

Poisson 1D : conditionnement et conséquences

Dirichlet aux deux bords, $A = \mathrm{tridiag}(-1, 2, -1)$; on montre (annexe A.3) :

$$\boxed{\kappa_2(A) \sim \frac{4N^2}{\pi^2} = \mathcal{O}(h^{-2})}, \qquad N = 100 \ : \ \kappa_2 \simeq 4052,$$

où κ_2 est le conditionnement en norme euclidienne $\|\cdot\|_2$.

Conséquence 1 – raffiner coûte des itérations : $N \times 10 \Rightarrow \kappa \times 100$; solveurs itératifs plus lents (d'où préconditionnement, multigrille).

Conséquence 2 – petit résidu $\neq$ petite erreur : l'itéré vérifie $A\boldsymbol{u}^{(k)} = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{r}$, donc $\delta\boldsymbol{b} = -\boldsymbol{r}$ et $\delta\boldsymbol{u} = -\boldsymbol{e}_{\mathrm{alg}}$:

$$\frac{\|\boldsymbol{e}_{\mathrm{alg}}\|}{\|\boldsymbol{u}_h\|} \leq \kappa(A)\, \frac{\|\boldsymbol{r}\|}{\|\boldsymbol{b}\|}.$$

Exemple ($N = 100$, résidu relatif 10^{-6}) : erreur relative $\leq 4052 \times 10^{-6} \approx 4 \times 10^{-3}$.

Résolution itérative

Méthodes, convergence et application à Fluent

Que cherche le solveur itératif ?

Chemin de référence

$$u(x) \xrightarrow{\text{évaluation aux nœuds}} \boldsymbol{u}_{\text{exact},h}$$

Chemin numérique

$$\text{EDP} \longrightarrow \text{discrétisation} \longrightarrow A\boldsymbol{u}_h = \boldsymbol{b} \longrightarrow \text{solveur}$$

$$\boldsymbol{u}^{(0)} \longrightarrow \boldsymbol{u}^{(1)} \longrightarrow \cdots \longrightarrow \boldsymbol{u}^{(k)} \xrightarrow{\text{arrêt}} \widetilde{\boldsymbol{u}}_h = \boldsymbol{u}^{(k_{\text{arrêt}})}$$

$\boldsymbol{e}_h = \boldsymbol{u}_{\text{exact},h} - \boldsymbol{u}_h$
Erreur de discrétisation

$\boldsymbol{e}_{\text{alg}}^{(k)} = \boldsymbol{u}_h - \boldsymbol{u}^{(k)}$
Erreur algébrique

Le solveur cherche $\boldsymbol{u}_h$, pas la solution exacte continue.

Boucle générale d'un solveur itératif

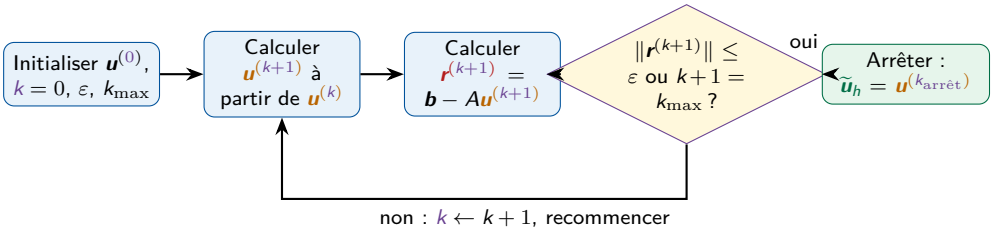
À l'itération k, l'itéré courant $\boldsymbol{u}^{(k)}$ produit le résidu

$$\boldsymbol{r}^{(k)} = \boldsymbol{b} - A\boldsymbol{u}^{(k)}.$$

Le résidu mesure à quel point l'itéré courant satisfait le système discret.

ε est la tolérance absolue sur la norme du résidu ; $k_{\max}$ est le nombre maximal d'itérations.

Boucle à programmer



Raffiner réduit l'erreur de discrétisation e_h ; poursuivre les itérations réduit l'erreur algébrique $\boldsymbol{e}_{\text{alg}}^{(k)}$.

Méthode de Jacobi

On décompose $A = D_A + L_A + U_A$: diagonale, parties strictement inférieure et supérieure.

$$\boldsymbol{u}^{(k+1)} = D_A^{-1}\big(\boldsymbol{b} - (L_A + U_A)\boldsymbol{u}^{(k)}\big).$$

$$u_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}}\left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} u_j^{(k)}\right).$$

Algorithme de Jacobi

1. Initialiser $\boldsymbol{u}^{(0)}$ et $k = 0$; tester le résidu à la tolérance ε jusqu'à $k_{\max}$.
2. Pour chaque i, calculer $u_i^{(k+1)}$ avec les seules valeurs de $\boldsymbol{u}^{(k)}$.
3. Former $\boldsymbol{r}^{(k+1)} = \boldsymbol{b} - A\boldsymbol{u}^{(k+1)}$, puis tester $\|\boldsymbol{r}^{(k+1)}\| \leq \varepsilon$.
4. Si le test échoue, échanger les tableaux et poursuivre ; signaler l'échec si $k_{\max}$ est atteint.

Point de vigilance

Ne pas écraser $\boldsymbol{u}^{(k)}$ pendant la boucle sur i : cela transformerait la mise à jour en Gauss–Seidel.

Méthode de Gauss–Seidel

$$(D_A + L_A)\boldsymbol{u}^{(k+1)} = \boldsymbol{b} - U_A\boldsymbol{u}^{(k)}.$$

$$u_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}}\left(b_i - \sum_{j<i} a_{ij}u_j^{(k+1)} - \sum_{j>i} a_{ij}u_j^{(k)}\right).$$

Les valeurs déjà calculées à l'itération $k+1$ sont immédiatement réutilisées.

Algorithme de Gauss–Seidel

1. Initialiser $\boldsymbol{u}^{(0)}$ et $k = 0$. ε est la tolérance absolue sur la norme du résidu ; $k_{\max}$ est le nombre maximal d'itérations.
2. Balayer $i = 1, \ldots, N$ et mettre à jour u_i en place : pour $j < i$, utiliser les valeurs nouvelles ; pour $j > i$, les anciennes.
3. Après le balayage complet, calculer $\boldsymbol{r}^{(k+1)} = \boldsymbol{b} - A\boldsymbol{u}^{(k+1)}$ et tester $\|\boldsymbol{r}^{(k+1)}\| \le \varepsilon$.
4. Arrêter si le test réussit ou si $k_{\max}$ est atteint ; signaler l'échec si la tolérance reste dépassée.

Jacobi et Gauss–Seidel sur la ligne i de Poisson 1D

Système assemblé en 4.1 ($N = 4$, trois inconnues) ; décomposition $A = D_A + L_A + U_A$:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}}_{A} = \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}}_{D_A} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}}_{L_A} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{U_A}.$$

On y lit $a_{ii} = 2$, $a_{i,i\pm1} = -1$, $b_i = h^2 f_i$ (valeurs de bord déjà dans $\boldsymbol{b}$) :

$$\text{Jacobi : } \boxed{u_i^{(k+1)} = \frac{h^2 f_i + u_{i-1}^{(k)} + u_{i+1}^{(k)}}{2}}$$

$$\text{Gauss–Seidel : } \boxed{u_i^{(k+1)} = \frac{h^2 f_i + u_{i-1}^{(k+1)} + u_{i+1}^{(k)}}{2}}$$

Gauss–Seidel lit u_{i-1} à l'itération $k+1$ (valeur déjà calculée dans le balayage croissant). Application à la température : diapositives suivantes (§5.1).

Exemple : Poisson pour la température

Problème (conduction stationnaire avec source) :

$$-\lambda\, T'' = q, \qquad T_0,\ T_N \text{ imposés.}$$

- λ : conductivité thermique ;
- q : source volumique de chaleur ;
- T_i : température calculée au nœud x_i.

Schéma centré (on divise par λ ; Poisson avec $f_i = q_i/\lambda$) :

$$-T_{i-1} + 2\,T_i - T_{i+1} = \frac{h^2 q_i}{\lambda}.$$

Coefficients à lire :

$$a_{ii} = 2, \qquad a_{i,i\pm1} = -1, \qquad b_i = \frac{h^2 q_i}{\lambda}.$$

Lignes de bord (la valeur connue s'ajoute) :

$$b_1 = \frac{h^2 q_1}{\lambda} + T_0, \qquad b_{N-1} = \frac{h^2 q_{N-1}}{\lambda} + T_N.$$

Température : Jacobi et Gauss–Seidel

Jacobi (toutes les lectures à l'itération k) :

$$T_i^{(k+1)} = \frac{h^2 q_i/\lambda + T_{i-1}^{(k)} + T_{i+1}^{(k)}}{2}$$

Gauss–Seidel (même problème ; seul T_{i-1} change d'indice d'itération) :

$$T_i^{(k+1)} = \frac{h^2 q_i/\lambda + T_{i-1}^{(k+1)} + T_{i+1}^{(k)}}{2}$$

On divise par $a_{ii} = 2$; les températures de bord T_0, T_N entrent par b_1 et b_{N-1}.

Et si $b_i = 0$?

Rien ne change dans la formule : on divise par $a_{ii} = 2$, jamais par b_i. Sens physique : pas de source au nœud i ($q_i = 0$).

$$\text{Jacobi} : u_i^{(k+1)} = \frac{u_{i-1}^{(k)} + u_{i+1}^{(k)}}{2}, \qquad \text{Gauss–Seidel} : u_i^{(k+1)} = \frac{u_{i-1}^{(k+1)} + u_{i+1}^{(k)}}{2}.$$

Chaque valeur devient la moyenne de ses voisines (Laplace discret). Ce qui fait vivre la solution : les températures de bord, $b_1 = T_0$, $b_{N-1} = T_N$; résultat : profil linéaire entre T_0 et T_N.

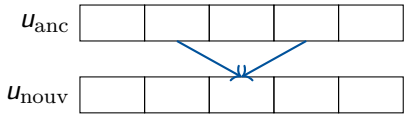
Cas extrême $\boldsymbol{b} = \mathbf{0}$ ($q = 0,\ T_0 = T_N = 0$)

Solution exacte $\boldsymbol{u} = \mathbf{0}$; les itérations y convergent ($\rho(B) < 1$). **Piège** : le critère relatif $\|\boldsymbol{r}^{(k)}\|/\|\boldsymbol{b}\|$ divise par 0. Utiliser alors

$$\frac{\|\boldsymbol{r}^{(k)}\|}{\|\boldsymbol{r}^{(0)}\|} \le \varepsilon_r \qquad \text{ou} \qquad \|\boldsymbol{r}^{(k)}\| \le \varepsilon_{\text{abs}}.$$

Jacobi et Gauss–Seidel en mémoire

Jacobi : lit **ancien**, écrit **nouveau**

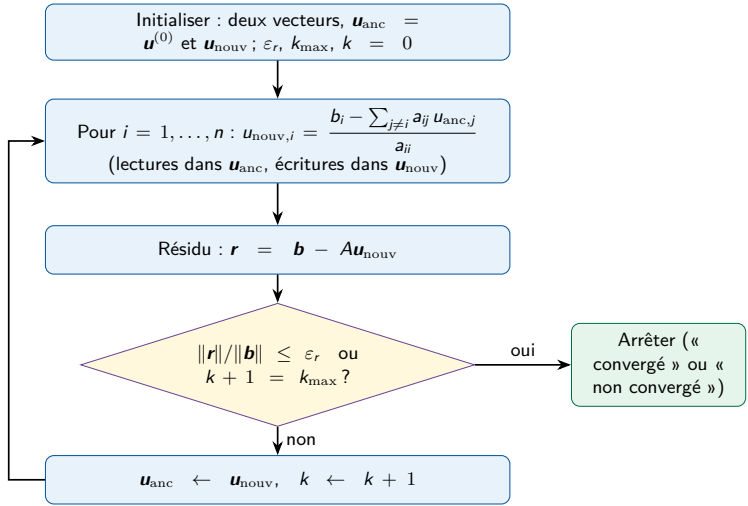


Gauss–Seidel : un vecteur



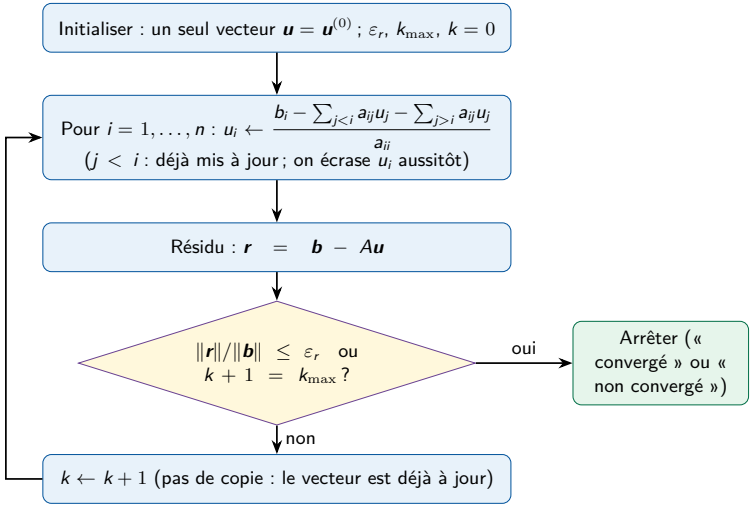
- Jacobi : deux vecteurs ; toutes les lectures dans l'ancien, les écritures dans le nouveau.
- Gauss–Seidel : un seul vecteur ; les composantes $j < i$ sont déjà à jour quand on calcule u_i.

Organigramme de Jacobi



deux vecteurs, ancien et nouveau.

Organigramme de Gauss–Seidel



même boucle que Jacobi ; seule l'étape de balayage change.

Jacobi et Gauss–Seidel

Critère	Jacobi	Gauss–Seidel
Valeurs utilisées	itération précédente	nouvelles valeurs disponibles
Parallélisation	directe	dépendances séquentielles
Coût par itération	faible	faible
Poisson	convergence lente	généralement plus rapide
Convergence (admis)	si $\rho(B_J) < 1$	si $\rho(B_{GS}) < 1$
Poisson 1D	$\rho(B_J) = \cos(\pi/N)$ (on montre)	$\rho(B_{GS}) = \rho(B_J)^2$ (admis)

Définitions

B_J, B_{GS} : matrices d'itération, telles que l'erreur algébrique vérifie $\boldsymbol{e}^{(k+1)} = B\,\boldsymbol{e}^{(k)}$. $\rho(B)$: rayon spectral, plus grand module des valeurs propres de B ; plus il est proche de 1, plus la convergence est lente.

Convergence : rayon spectral de la matrice d'itération

Convergence

Convergence pour toute donnée initiale si et seulement si $\boxed{\rho(B) < 1}$:

- on montre $\boldsymbol{e}^{(k)} = B^k \boldsymbol{e}^{(0)}$;
- $B^k \to 0 \iff \rho(B) < 1$: résultat admis.

Poisson 1D : $B_J = I - A/2$; avec les valeurs propres λ_k de A (§A.3 ; à ne pas confondre avec la conductivité), on montre

$$\rho(B_J) = 1 - \frac{\lambda_1}{2} = \cos\frac{\pi}{N}.$$

$\rho(B_{GS}) = \rho(B_J)^2$: résultat admis.

$$\boxed{\rho(B_J) = \cos\left(\tfrac{\pi}{N}\right), \quad \rho(B_{GS}) = \rho(B_J)^2}, \qquad N = 4 : \ \cos(\pi/4) \simeq 0{,}707.$$

Gradient conjugué : pour les grandes matrices symétriques définies positives, on l'utilise plutôt (polycopié 2.5.4).

Pourquoi surveiller le résidu ?

Le système discret $A\boldsymbol{u}_h = \boldsymbol{b}$ définit $\boldsymbol{u}_h$, la solution exacte du système discret, distincte de la solution exacte continue u. À l'itération k, le solveur produit l'approximation $\boldsymbol{u}^{(k)}$. L'écart à la solution exacte du système est l'erreur algébrique ; le défaut des équations à l'itéré est le résidu.

$$\boldsymbol{e}_{\mathrm{alg}}^{(k)} = \boldsymbol{u}_h - \boldsymbol{u}^{(k)} \qquad \text{(erreur algébrique)},$$

$$\boldsymbol{r}^{(k)} = \boldsymbol{b} - A\boldsymbol{u}^{(k)} \qquad \text{(résidu)}.$$

$$\boxed{A\boldsymbol{e}_{\mathrm{alg}}^{(k)} = \boldsymbol{r}^{(k)}}.$$

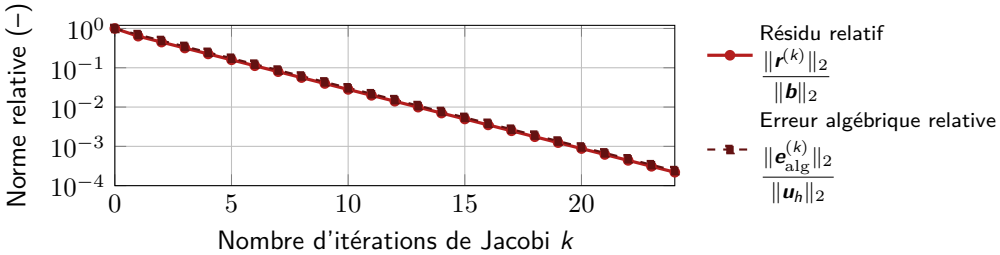
Interprétation pratique

Résidu : défaut dans les équations, calculable à chaque itération.
Erreur algébrique : distance à la solution exacte du système discret, généralement inconnue sans référence.

Deux mesures au fil de Jacobi

Jacobi est appliqué à la matrice de Poisson 3×3 du cas-test, avec $\boldsymbol{u}^{(0)} = \mathbf{0}$.

On trace le résidu relatif et l'erreur algébrique relative en fonction du nombre d'itérations k.

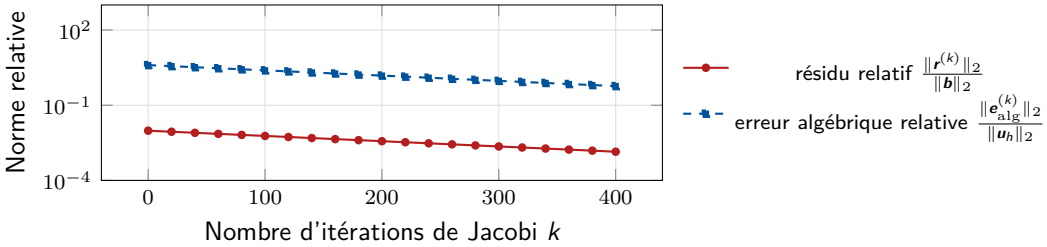


$A\boldsymbol{e}^{(k)}_{\text{alg}} = \boldsymbol{r}^{(k)}$: le résidu est lié à l'erreur, mais il ne lui est pas égal. Facteur par itération : $\rho(B_J) = \cos(\pi/4) \simeq 0{,}71$; ici le conditionnement $\kappa_2(A) \simeq 5{,}8$ (§4.7) reste faible, d'où des courbes proches ; avec un grand conditionnement, l'écart devient flagrant (diapositive suivante).

À retenir : le résidu est calculable à chaque itération. L'erreur algébrique nécessite de connaître $\boldsymbol{u}_h$, disponible ici comme référence. Les deux grandeurs diminuent avec Jacobi, mais le résidu n'est pas l'erreur algébrique.

Résidu petit, erreur grande : quand κ est grand

Jacobi sur Poisson 1D avec $N = 32$ (31 inconnues, $\kappa_2(A) \simeq 414$), second membre oscillant, erreur initiale lisse :



Les deux courbes décroissent au même rythme ($\rho(B_J) = \cos(\pi/32) \simeq 0{,}995$), mais un écart d'environ $\kappa_2(A) \simeq 414$ les sépare : résidu relatif $\simeq 10^{-3}$ alors que l'erreur algébrique relative vaut encore $\simeq 0{,}6$.

Petit résidu $\neq$ petite erreur : $\dfrac{\|\boldsymbol{e}_{\mathrm{alg}}\|}{\|\boldsymbol{u}_h\|} \leq \kappa(A)\, \dfrac{\|\boldsymbol{r}\|}{\|\boldsymbol{b}\|}$ **(§4.7).**

Un petit résidu suffit-il ?

Formellement,

$$\boldsymbol{e}_{\text{alg}}^{(k)} = A^{-1}\boldsymbol{r}^{(k)}, \qquad \|\boldsymbol{e}_{\text{alg}}^{(k)}\| \leq \underbrace{\|A^{-1}\|\,\|\boldsymbol{r}^{(k)}\|}_{\text{borne sur l'erreur}}.$$

Pour une norme vectorielle et la norme matricielle compatible associée.

- Le solveur itératif **ne calcule pas** A^{-1} : cette écriture sert à relier erreur et résidu.
- Si $\|A^{-1}\|\,\|\boldsymbol{r}^{(k)}\|$ est faible, l'erreur algébrique est nécessairement faible.
- Un petit résidu ne suffit pas toujours : son effet dépend de l'amplification par A^{-1}.

Pour mesurer l'ordre du schéma

L'erreur algébrique doit être négligeable devant l'erreur de discrétisation :

$$\|\boldsymbol{e}_{\text{alg}}^{(k)}\|_\infty \ll E_h, \qquad E_h = \|\boldsymbol{u}_{\text{exact},h} - \boldsymbol{u}_h\|_\infty.$$

$\|\boldsymbol{e}_{\text{alg}}^{(k)}\|_\infty$ = erreur algébrique du solveur $\qquad$ E_h = erreur de discrétisation sur le maillage

En pratique, réduire les tolérances du solveur et vérifier que l'erreur mesurée varie peu.

Influence du conditionnement

Pour $\boldsymbol{b} \neq \mathbf{0}$ et des normes compatibles (par exemple la norme 2),

$$\underbrace{\frac{\|\boldsymbol{e}_{\mathrm{alg}}^{(k)}\|}{\|\boldsymbol{u}_h\|}}_{\text{erreur algébrique relative}} \leq \underbrace{\kappa(A)}_{\text{conditionnement}} \underbrace{\frac{\|\boldsymbol{r}^{(k)}\|}{\|\boldsymbol{b}\|}}_{\text{résidu relatif}}, \qquad \kappa(A) = \|A\|\,\|A^{-1}\|.$$

Conditionnement et erreur relative

Un petit résidu ne garantit pas automatiquement une petite erreur algébrique : la borne dépend de $\kappa(A)$.

L'erreur de discrétisation E_h est une autre grandeur, liée au maillage ; le conditionnement concerne la sensibilité du système discret.

Critères pratiques d'arrêt

ε_r est la tolérance sur le résidu relatif ; ε_u est la tolérance sur la variation relative de la solution.

1. Critère sur le résidu

$$\boldsymbol{r}^{(k)} = \boldsymbol{b} - A\boldsymbol{u}^{(k)}.$$

$$\frac{\|\boldsymbol{r}^{(k)}\|}{\|\boldsymbol{b}\|} \leq \varepsilon_r, \qquad \|\boldsymbol{b}\| \neq 0.$$

Mesure le défaut des équations discrètes.

2. Critère sur la variation de solution

$$\frac{\|\boldsymbol{u}^{(k+1)} - \boldsymbol{u}^{(k)}\|}{\|\boldsymbol{u}^{(k+1)}\|} \leq \varepsilon_u, \qquad \|\boldsymbol{u}^{(k+1)}\| \neq 0.$$

Mesure la stabilisation des itérations.

3. Contrôle physique

Vérifier les débits, forces, pertes de charge, températures, flux thermiques et bilans de masse et d'énergie.

Un seul critère ne suffit pas toujours : combiner résidus faibles, variables stabilisées et grandeurs physiques convergées.

Critères d'arrêt : normes, résidu absolu, plafond

Normes (à choisir avant de comparer à une tolérance) :

$$\|\boldsymbol{u}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} u_i^2} \quad (L_2 : \text{écart moyen}), \qquad \|\boldsymbol{u}\|_\infty = \max_i |u_i| \quad (L_\infty : \text{pire nœud}).$$

MATLAB : `norm(u,2)`, `norm(u,Inf)`.

1. Résidu : relatif $\dfrac{\|\boldsymbol{r}^{(k)}\|}{\|\boldsymbol{b}\|} \le \varepsilon_r$; absolu $\|\boldsymbol{r}^{(k)}\| \le \varepsilon_{\text{abs}}$; si $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$, diviser par $\|\boldsymbol{r}^{(0)}\|$.

2. Changement : relatif $\dfrac{\|\boldsymbol{u}^{(k+1)} - \boldsymbol{u}^{(k)}\|}{\|\boldsymbol{u}^{(k+1)}\|} \le \varepsilon_u$; absolu $\|\boldsymbol{u}^{(k+1)} - \boldsymbol{u}^{(k)}\| \le \varepsilon_u$. Rapport de deux normes, pas division composante par composante. Seul, il ne suffit pas : si $\rho(B)$ est proche de 1, la suite bouge peu loin de la solution.

3. Plafond : $k = k_{\max} \Rightarrow$ « non convergé » (et non « réussi »).

ε_{abs} : tolérance absolue sur le résidu, notée ε dans la boucle et les algorithmes de 5.1.

Convergence d'une itération

Lorsque le solveur converge à maillage fixé, l'itéré tend vers la solution du système discret :

$$\boldsymbol{u}^{(k)} \longrightarrow \boldsymbol{u}_h.$$

Cette convergence concerne les itérations du solveur. Le raffinement du maillage étudie une autre question : l'écart entre la solution discrète et la référence exacte.

Poursuivre les itérations réduit l'erreur algébrique ; raffiner le maillage réduit l'erreur de discrétisation.

▷ *Dans Fluent, chaque itération CFD résout plusieurs systèmes linéaires.*

Solveurs linéaires dans Ansys Fluent

Résolution des équations discrètes

Pour les équations scalaires, la documentation décrit un solveur point implicite de type Gauss–Seidel accéléré par multigrille algébrique (AMG).

- Jacobi et Gauss–Seidel expliquent le lissage local des erreurs.
- Le multigrille transporte rapidement la correction des erreurs de grande longueur d'onde.
- Tolérance, résidu relatif et solveur doivent être cohérents avec la précision de discrétisation.

Réordonnancement RCM

En parallèle, Fluent peut réordonner cellules et faces (RCM) pour réduire la largeur de bande. Réordonnancement uniquement : ce n'est ni un solveur ni un préconditionneur.

1. Solveur linéaire interne

On note ϕ le vecteur inconnu de l'équation linéarisée considérée. À l'itération CFD globale ℓ, le système linéaire courant est :

$$A^{(\ell)}\phi = \mathbf{b}^{(\ell)}, \qquad \mathbf{r}_{\text{lin}}^{(\ell,m)} = \mathbf{b}^{(\ell)} - A^{(\ell)}\phi^{(\ell,m)}.$$

À ℓ fixé, l'itération interne m réduit le résidu linéaire. Converger à ce niveau signifie que le système courant est suffisamment résolu.

Cette convergence interne ne suffit pas à établir la convergence du calcul CFD complet.

2. Boucle CFD globale

À chaque itération CFD globale ℓ, les champs sont mis à jour et les équations réassemblées :

$$A^{(\ell+1)}, \quad \mathbf{b}^{(\ell+1)}.$$

Cette boucle traite le couplage pression–vitesse, les termes non linéaires et les autres équations du modèle (turbulence, énergie, propriétés). Le moniteur *Residuals* suit les résidus des équations CFD :

$$R^{(\ell)}_{\text{continuity}}, \quad R^{(\ell)}_{u_x},\ R^{(\ell)}_{u_y},\ R^{(\ell)}_{E},\ R^{(\ell)}_{k},\ R^{(\ell)}_{\omega}, \ldots$$

Ce sont les courbes affichées au fil des itérations CFD ℓ, et non à chaque sous-itération AMG m. Le symbole k dans R_k désigne l'équation du modèle de turbulence.

▷ *La résolution d'un système linéaire ne suffit pas à établir la convergence de la boucle CFD.*

3. Pas de temps et critères de suivi

Calcul instationnaire — pas de temps $n \to n+1$ Un calcul transitoire peut effectuer plusieurs itérations CFD dans un même pas de temps. Le pas suivant commence après les corrections demandées ou si le critère choisi est atteint. En stationnaire, le niveau temporel n'existe pas.

À retenir

La convergence linéaire ne garantit pas celle du calcul CFD. Contrôler aussi :

résidus des équations CFD

les bilans de masse et d'énergie et la stabilisation des grandeurs d'intérêt.

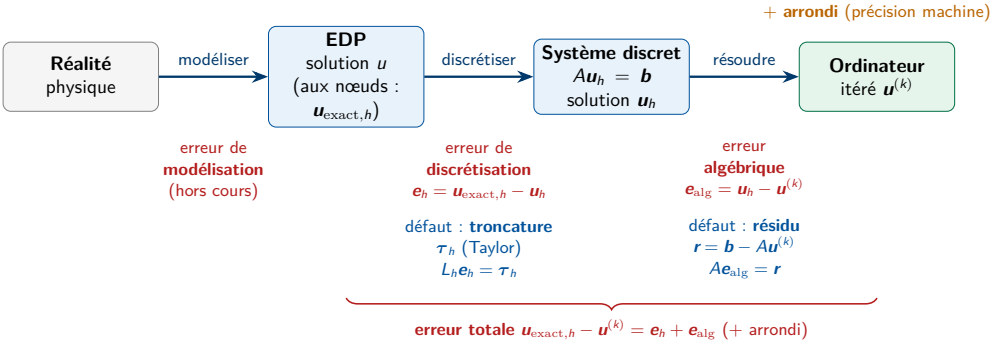


▷ *Résoudre le système ne suffit pas : il faut maintenant distinguer et mesurer les différentes sources d'erreur.*

Erreurs et raffinement

Distinguer ce que produisent la discrétisation et le solveur

Vue d'ensemble : la chaîne des solutions et ses erreurs



$\boldsymbol{u}^{(k)}$: ce que rend l'ordinateur, itéré du solveur (noté aussi $\widetilde{\boldsymbol{u}}_h$) ; $E_h = E(h) = \|\boldsymbol{e}_h\|$: norme de l'erreur de discrétisation.

Erreur de discrétisation : erreur de la solution *résolue*, sans erreur de solveur ; elle ne dépend que de la grille et du schéma.

Trois erreurs à ne pas confondre

Ici, $\mathcal{D}$ est l'opérateur différentiel exact et D_h son approximation discrète. u résout l'EDP ; $\widetilde{\boldsymbol{u}}_h$ est l'approximation rendue par le solveur.

Pour mesurer $\tau_{h,i}$, on applique la formule aux valeurs exactes ; on n'utilise pas la solution numérique.

$$u \xrightarrow{\text{discrétisation}} \underbrace{\boldsymbol{u}_h}_{\text{solution du problème discret } A\boldsymbol{u}_h=\boldsymbol{b}} \xrightarrow{\text{arrêt des itérations}} \widetilde{\boldsymbol{u}}_h.$$

TRONCATURE LOCALE

$$\tau_{h,i} = D_h u_i - \mathcal{D}u(x_i)$$

Formule discrète appliquée aux valeurs exactes $u_i = u(x_i)$, comparée à l'opérateur exact.

DISCRÉTISATION

$$e_{h,i} = u(x_i) - u_{h,i}$$

Solution exacte au nœud moins solution du problème discret.

ERREUR ALGÉBRIQUE

$$\boldsymbol{e}_{\text{alg}}^{(k)} = \boldsymbol{u}_h - \boldsymbol{u}^{(k)}$$

Solution exacte du système discret moins itéré courant du solveur.

Cas linéaire : avec $\boldsymbol{e}_h = \boldsymbol{u}_{\text{exact},h} - \boldsymbol{u}_h$ et $\boldsymbol{\tau}_h = A\,\boldsymbol{u}_{\text{exact},h} - \boldsymbol{b}$, on obtient $A\,\boldsymbol{e}_h = \boldsymbol{\tau}_h$. Le résidu est calculable ; l'erreur algébrique est généralement inconnue.

Toutes les erreurs, en un tableau

Erreur	C'est quoi ?	Formule	Calculable ?	Pour la réduire
modélisation	écart entre la réalité et l'EDP (hypothèses du modèle)	—	non	meilleur modèle (hors cours)
troncature (défaut)	ce qui manque à la *solution exacte* pour vérifier le schéma	$\tau_{h,i} = D_h u_i - \mathcal{D}u(x_i)$	oui (Taylor)	h plus petit, ordre plus élevé
discrétisation	exacte moins solution du système discret	$\boldsymbol{e}_h = \boldsymbol{u}_{\mathrm{exact},h} - \boldsymbol{u}_h$; $L_h \boldsymbol{e}_h = \boldsymbol{\tau}_h$	non (sauf cas test)	raffiner, ordre plus élevé
résidu (défaut)	ce qui manque à l'*itéré* pour vérifier le système	$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{b} - A\boldsymbol{u}^{(k)}$	oui	critère d'arrêt
algébrique	écart dû à l'arrêt du solveur	$\boldsymbol{e}_{\mathrm{alg}} = \boldsymbol{u}_h - \boldsymbol{u}^{(k)}$; $A\boldsymbol{e}_{\mathrm{alg}} = \boldsymbol{r}$	non	itérer davantage
arrondi	précision finie de l'ordinateur	—	non	éviter h trop petit
totale	ce que l'on obtient vraiment	$\boldsymbol{u}_{\mathrm{exact},h} - \boldsymbol{u}^{(k)} = \boldsymbol{e}_h + \boldsymbol{e}_{\mathrm{alg}}$ (+ arrondi)	non	la plus grande domine

En gras : les trois erreurs de la chaîne numérique. Les deux « défauts » (troncature, résidu) ne sont pas des erreurs sur u : ce sont les quantités évaluables qui les mesurent.

Les erreurs s'additionnent, mais sont indépendantes

Nœud par nœud :

$$\underbrace{u(x_i) - u_i^{(k)}}_{\text{totale}} = \underbrace{u(x_i) - u_{h,i}}_{\text{discrétisation}} + \underbrace{u_{h,i} - u_i^{(k)}}_{\text{algébrique}}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{|\text{erreur totale}| \leq |\text{erreur de discrétisation}| + |\text{erreur algébrique}|}$$

	Erreur de discrétisation	**Erreur algébrique**
fixée par	le maillage et le schéma (h, ordre)	le nombre d'itérations
ne dépend pas	du solveur : un solveur parfait la laisse intacte	de l'erreur de discrétisation
se réduit en	raffinant	itérant

Règle pratique : arrêter le solveur quand l'erreur algébrique est nettement plus petite (par exemple dix fois) : $\|\boldsymbol{e}_{\text{alg}}\| \ll E_h$. Seul lien, indirect : raffiner réduit E_h mais augmente $\kappa(A)$ (§4.7), donc le coût pour rendre $\boldsymbol{e}_{\text{alg}}$ petit.

Solveur direct ou itératif ?

$\boldsymbol{u}_h$ est, par définition, la solution *exacte* du système discret. Ce que rend l'ordinateur dépend du solveur :

Solveur	Résultat	Vérifie-t-il le système exactement ?
direct (Gauss, LU, Thomas)	$\boldsymbol{u}_h$	oui, aux erreurs d'arrondi près (relatives, de l'ordre de $\kappa(A)\,\varepsilon_{\text{machine}}$, $\varepsilon_{\text{machine}} \approx 10^{-16}$ en double précision)
itératif (Jacobi, Gauss–Seidel, gradient conjugué)	$\boldsymbol{u}^{(k)} \neq \boldsymbol{u}_h$	non : il reste le résidu $\boldsymbol{r} \neq \boldsymbol{0}$, donc l'erreur algébrique $\boldsymbol{e}_{\text{alg}} = \boldsymbol{u}_h - \boldsymbol{u}^{(k)}$

Méthode directe : erreur totale ≈ erreur de discrétisation seule ; méthode itérative : l'erreur algébrique s'y ajoute.

L'arrondi d'un solveur direct (environ $10^{-16}\kappa$ en relatif) reste très inférieur aux erreurs de discrétisation de nos exemples (10^{-3} à 10^{-6}).

Erreur de troncature : dérivée discrète et dérivée exacte

Au nœud x_i, on note $u_i = u(x_i)$ et $u'_i = u'(x_i)$. La formule progressive donne

$$D_h^+ u_i = \frac{u_{i+1} - u_i}{h} \qquad \text{à comparer à} \qquad u'(x_i).$$

$$\tau_{h,i} = \underbrace{\frac{u_{i+1} - u_i}{h}}_{\text{dérivée calculée par la formule discrète}} - \underbrace{u'(x_i)}_{\text{dérivée exacte}}.$$

Le développement de Taylor autour de x_i donne

$$\begin{aligned} u_{i+1} &= u_i + h u'_i + \frac{h^2}{2} u''_i + \mathcal{O}(h^3), \\ \frac{u_{i+1} - u_i}{h} &= u'_i + \frac{h}{2} u''_i + \mathcal{O}(h^2), \\ \tau_{h,i} &= \frac{h}{2} u''_i + \mathcal{O}(h^2) = \mathcal{O}(h). \end{aligned}$$

Le schéma progressif est donc d'ordre 1 : $\tau_{h,i} = \mathcal{O}(h)$.

Troncature et erreur de discrétisation : deux mesures différentes

	Troncature locale $\tau_{h,i}$	**Erreur de discrétisation** $e_{h,i}$
définition	$D_h u(x_i) - \mathcal{D}u(x_i)$; système : $\boldsymbol{\tau}_h = L_h \boldsymbol{u}_{\mathrm{exact},h} - \boldsymbol{b}_h$	$u(x_i) - u_{h,i}$
ce qu'on fait	on met la *solution exacte* dans le schéma	on *résout*, puis on compare
ce qu'elle mesure	la qualité de la *formule*	la qualité du *résultat*
obtenue	par Taylor, sans résoudre	en résolvant (cas test)
portée	locale, nœud par nœud	globale

Exemple à la main : $u'' = 12x^2$ sur $[0,1]$, $u(0) = 0$, $u(1) = 1$, solution $u = x^4$; $N = 2$, $h = 0{,}5$, nœud $x_1 = 0{,}5$; schéma $\frac{u_0 - 2u_1 + u_2}{h^2} = u''(x_1) = 3$.

- **Troncature** (valeurs exactes 0 ; $0{,}0625$; 1) : $\dfrac{0 - 2 \times 0{,}0625 + 1}{0{,}25} = 3{,}5$, donc $\tau = 3{,}5 - 3 = 0{,}5$;
- **Discrétisation** (on résout) : $\dfrac{0 - 2u_{h,1} + 1}{0{,}25} = 3 \Rightarrow u_{h,1} = 0{,}125$, d'où $e = 0{,}0625 - 0{,}125 = -0{,}0625$.

τ porte sur la dérivée (u''), e sur la valeur (u) : ni les mêmes nombres, ni les mêmes grandeurs.

Les deux flèches fonctionnent de la même façon

	Discrétisation	**Solveur**
erreur (non calculable)	$\boldsymbol{e}_h = \boldsymbol{u}_{\text{exact},h} - \boldsymbol{u}_h$	$\boldsymbol{e}_{\text{alg}} = \boldsymbol{u}_h - \boldsymbol{u}^{(k)}$
défaut (évaluable)	$\boldsymbol{\tau}_h = L_h \boldsymbol{u}_{\text{exact},h} - \boldsymbol{b}_h$: ce qui manque à la solution exacte pour vérifier le schéma	$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{b} - A\boldsymbol{u}^{(k)}$: ce qui manque à l'itéré pour vérifier le système
on évalue le défaut	par Taylor, sans résoudre	en le calculant à chaque itération
lien	$L_h \boldsymbol{e}_h = \boldsymbol{\tau}_h$	$A \boldsymbol{e}_{\text{alg}} = \boldsymbol{r}$

La troncature est la source de l'erreur de discrétisation, propagée par le système :

$$\boxed{\|\boldsymbol{e}_h\| \le \|L_h^{-1}\| \, \|\boldsymbol{\tau}_h\|} \qquad \text{(consistance et stabilité : chapitres 3 et 4).}$$

Sur l'exemple : $L_h e = -2e/h^2 = \tau$ donne $e = -\frac{h^2}{2}\tau = -0{,}0625$.

Objectif de la vérification

On choisit un problème dont la solution exacte est connue. Après discrétisation et résolution, on disposera de deux résultats aux mêmes nœuds : la référence exacte échantillonnée et la solution numérique.

But du cas-test

Vérifier le calcul en comparant la solution discrète à cette référence connue.

La mesure de l'erreur sera définie quand les deux solutions seront disponibles.

Construction

Ce cas-test adopte des conditions de Dirichlet, comme l'assemblage de 4.1.
On choisit d'abord la fonction qui servira de référence :

$$\boxed{u_{\text{exact}}(x) = \sin(\pi x) + x}, \qquad 0 \le x \le L, \qquad L = 1.$$

On en déduit les données du problème continu :

$$f(x) = -u''_{\text{exact}}(x) = \pi^2 \sin(\pi x), \qquad u_{\text{exact}}(0) = 0, \quad u_{\text{exact}}(1) = 1.$$

Solution manufacturée

On choisit u_{exact}, puis on en déduit f et les conditions aux limites.

La solution de référence est connue avant le calcul numérique.

Système et solution

Prenons quatre intervalles, $h = 1/4$. Les inconnues sont $u_{h,1}, u_{h,2}, u_{h,3}$; les valeurs de Dirichlet sont $u_{h,0} = 0$ et $u_{h,4} = 1$.

$$-u_{h,i-1} + 2u_{h,i} - u_{h,i+1} = h^2 f(x_i), \qquad f(x_i) = \pi^2 \sin(\pi x_i).$$

Après transfert des valeurs frontières au second membre :

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} u_{h,1} \\ u_{h,2} \\ u_{h,3} \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{u}_h} = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{\pi^2}{16}\sin(\pi/4) \\ \frac{\pi^2}{16}\sin(\pi/2) \\ 1 + \frac{\pi^2}{16}\sin(3\pi/4) \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{b}}.$$

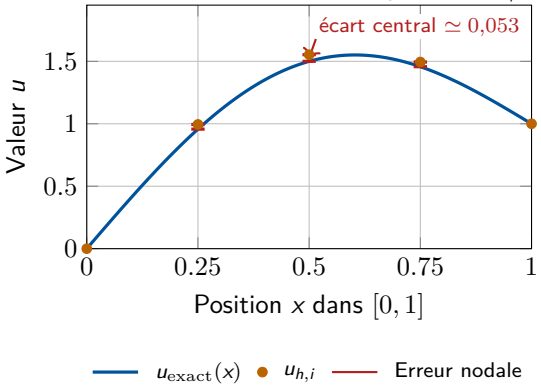
- A assemble le schéma centré ; $\boldsymbol{b}$ contient les sources et la frontière droite.
- Les valeurs prescrites $u_{h,0}, u_{h,4}$ ne font pas partie du vecteur inconnu.

La solution exacte du système discret est notée $\boldsymbol{u}_h$. La résolution directe du système, aux erreurs d'arrondi près, donne :

$$\boxed{A\boldsymbol{u}_h = \boldsymbol{b}}, \qquad \boldsymbol{u}_h \simeq \begin{bmatrix} 0{,}994604 \\ 1{,}553029 \\ 1{,}494604 \end{bmatrix}.$$

Comparaison et erreur maximale

Courbe exacte et valeurs discrètes pour $h = 1/4$.



Erreur algébrique supposée négligeable :

$$\boldsymbol{u}_{\mathrm{exact},h} \simeq \begin{bmatrix} 0{,}957107 \\ 1{,}500000 \\ 1{,}457107 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{u}_h \simeq \begin{bmatrix} 0{,}994604 \\ 1{,}553029 \\ 1{,}494604 \end{bmatrix}.$$

Erreur de discrétisation nodale : $e_{h,i} = u_{\mathrm{exact}}(x_i) - u_{h,i}$.
Au nœud central $x_2 = 0{,}5$:

$$\begin{aligned} u_{\mathrm{exact}}(0{,}5) &= \sin(\pi/2) + 0{,}5 = 1{,}5, \\ u_{h,2} &= 1{,}553029, \\ e_{h,2} &= 1{,}5 - 1{,}553029 = -0{,}053029. \end{aligned}$$

Aux nœuds $x_1 = 0{,}25$ et $x_3 = 0{,}75$:

$$\begin{aligned} |e_{h,1}| &= |0{,}957107 - 0{,}994604| = 0{,}037497, \\ |e_{h,3}| &= |1{,}457107 - 1{,}494604| = 0{,}037497. \end{aligned}$$

Mesure globale : $E_h = \max_i |e_{h,i}| = 0{,}053029$.

Raffinement et ordre attendu

En régime asymptotique, l'erreur maximale E_h suit $E_h \simeq C_p h^2$, où $C_p > 0$ est indépendant du pas pour ce problème et cette mesure, si l'erreur du solveur reste négligeable.

Pas h	Nœuds intérieurs	Erreur maximale E_h
$1/4$	3	$0{,}0530293$
$1/8$	7	$0{,}0129507$

$$\frac{E_{1/4}}{E_{1/8}} = \frac{0{,}0530293}{0{,}0129507} = 4{,}09469 \approx 4$$

Le rapport observé, proche de 4, est compatible avec une convergence d'ordre 2. Deux maillages ne suffisent pas à établir l'ordre asymptotique ; la confirmation sur plusieurs niveaux est étudiée en 6.5 et 6.6.

Normes discrètes

Soit e_i l'erreur aux M valeurs comparées. Deux mesures usuelles sont

$$E_\infty = \max_{1\le i\le M} |e_i|, \qquad E_{\mathrm{RMS}} = \left(\frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} e_i^2 \right)^{1/2}.$$

L'erreur de discrétisation est le vecteur $\boldsymbol{e}_h = \boldsymbol{u}_{\mathrm{exact},h} - \boldsymbol{u}_h$. Pour une mesure globale choisie, on note simplement $E_h = E_\infty$ ou $E_h = E_{\mathrm{RMS}}$, selon le cas.

Norme infinie discrète : pire erreur

Retient la plus grande erreur locale sur les nœuds mesurés.

RMS : moyenne quadratique

Mesure l'écart quadratique moyen sur les M valeurs.

Dans MATLAB

```
E_inf = norm(e, inf);     E_RMS = sqrt(mean(e.*e));
```

La norme euclidienne standard est $\|\boldsymbol{e}\|_2 = \sqrt{\sum_i e_i^2}$; ainsi $E_{\mathrm{RMS}} = \|\boldsymbol{e}\|_2/\sqrt{M}$. MATLAB : `norm(e, 2)` donne $\|\boldsymbol{e}\|_2$, pas la RMS ; E_{RMS} = `norm(e, 2)/sqrt(numel(e))`. Pour comparer les maillages, garder la même définition de la norme et le même domaine physique.

Exemple : erreurs nodales et mesure globale

On reprend le cas-test de Poisson, en négligeant ici l'erreur algébrique :

$$\boldsymbol{u}_{\mathrm{exact},h} = (0{,}957107,\ 1{,}500000,\ 1{,}457107)^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{u}_h = (0{,}994604,\ 1{,}553029,\ 1{,}494604)^{\mathsf{T}}.$$

Avec $\boldsymbol{e}_h = \boldsymbol{u}_{\mathrm{exact},h} - \boldsymbol{u}_h$, on obtient

$$\boldsymbol{e}_h = \boldsymbol{u}_{\mathrm{exact},h} - \boldsymbol{u}_h = (-0{,}037497,\ -0{,}053029,\ -0{,}037497)^{\mathsf{T}}.$$

Le signe de $\boldsymbol{e}_h$ ne change pas ces normes.

Norme infinie discrète : erreur maximale

$$E_\infty = \max_i |e_i| = 0{,}053029.$$

C'est le plus grand écart local.

RMS : écart quadratique moyen

$$E_{\mathrm{RMS}} = \sqrt{\frac{2(0{,}037497)^2 + (0{,}053029)^2}{3}} \simeq 0{,}04330.$$

$E(h)$ résume l'erreur sur le maillage. On garde la même norme pour comparer h et $h/2$; lorsque l'ordre p est établi, $E(h)/E(h/2) \to 2^p$.

Erreur locale d'une formule sur $u(x) = \exp(x)$

Test : $u'(0) = 1$; erreur locale de la formule, pas d'une solution.

Schéma progressif, ordre 1

$$D_h^+ u(0) = \frac{u(h) - u(0)}{h}$$

$E_{\text{prog}}(h) = |D_h^+ u(0) - u'(0)|$

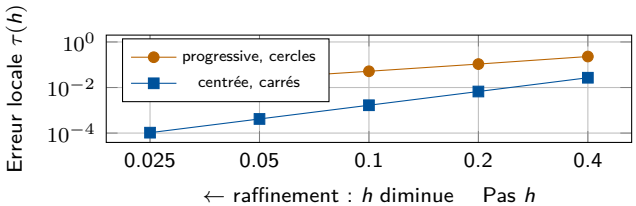
$E_{\text{prog}}(h) = \mathcal{O}(h)$

Schéma centré, ordre 2

$$D_h^0 u(0) = \frac{u(h) - u(-h)}{2h}$$

$E_{\text{cent}}(h) = |D_h^0 u(0) - u'(0)|$

$E_{\text{cent}}(h) = \mathcal{O}(h^2)$



Erreurs calculées

h	E_{prog}	E_{cent}
0,10	$5{,}17 \times 10^{-2}$	$1{,}67 \times 10^{-3}$
0,05	$2{,}54 \times 10^{-2}$	$4{,}17 \times 10^{-4}$

$h \to h/2$: **progressive** $\approx /2$; **centrée** $\approx /4$.

Chaque point représente l'erreur calculée pour un pas h. Lorsque h est divisé par 2, une erreur $\mathcal{O}(h)$ est divisée environ par 2 et une erreur $\mathcal{O}(h^2)$ environ par 4.

Erreur locale d'une formule décentrée en $x = 0$

Test : $u(x) = \exp(x)$, donc $u''(0) = 1$; erreur locale $\tau(h)$, sans problème aux limites.

Schéma centré, ordre 2

$$D_h^{(2)} u(0) = \frac{u(-h) - 2u(0) + u(h)}{h^2}$$

$$E_{\text{cent}}(h) = |D_h^{(2)} u(0) - u''(0)|$$

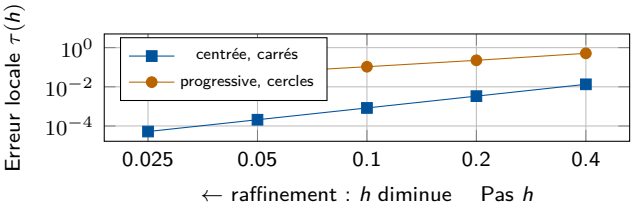
$$E_{\text{cent}}(h) = \mathcal{O}(h^2)$$

Schéma progressif à 3 points, ordre 1

$$D_h^{(2),+} u(0) = \frac{u(0) - 2u(h) + u(2h)}{h^2}$$

$$E_{\text{prog}}(h) = |D_h^{(2),+} u(0) - u''(0)|$$

$$E_{\text{prog}}(h) = \mathcal{O}(h)$$



Erreurs calculées

h	E_{prog}	E_{cent}
0,10	$1{,}06 \times 10^{-1}$	$8{,}34 \times 10^{-4}$
0,05	$5{,}15 \times 10^{-2}$	$2{,}08 \times 10^{-4}$

$h \to h/2$: **progressive** $\approx /2$; **centrée** $\approx /4$.

Chaque point représente l'erreur calculée pour un pas h. Lorsque h est divisé par 2, une erreur $\mathcal{O}(h)$ est divisée environ par 2 et une erreur $\mathcal{O}(h^2)$ environ par 4.

De l'ordre local à l'ordre global

L'ordre obtenu par Taylor décrit d'abord l'erreur locale de la formule construite sur le stencil. Il ne suffit pas à prédire l'erreur de la solution complète : interviennent aussi les frontières et la précision de résolution du système. Le rôle théorique de la stabilité dans ce passage sera étudié au chapitre 4.

Après avoir construit puis résolu le problème discret, on vérifiera l'ordre global par raffinement et avec une même norme d'erreur.

Pourquoi pas tout de suite ?

Pour une même norme d'erreur et une erreur algébrique négligeable, écrivons schématiquement

$$E(h) = C_p h^p + C_{p+1} h^{p+1} + C_{p+2} h^{p+2} + \cdots$$

Maillage encore grossier

Les termes d'ordre supérieur peuvent contribuer autant que $C_p h^p$. L'erreur ne suit alors pas encore $E(h) \approx C_p h^p$.

Maillage suffisamment fin

Si $C_p \neq 0$, chaque terme supérieur présent devient petit devant lui : $\frac{C_{p+k} h^{p+k}}{C_p h^p} \to 0$. Ainsi, $E(h) \approx C_p h^p$.

Régime asymptotique

Le terme $C_p h^p$ domine l'erreur ; les contributions supérieures sont négligeables. Pour $p = 2$, diviser h par deux divise alors E par quatre.

Écriture schématique : certains coefficients peuvent être nuls. Un schéma symétrique peut avoir $E(h) = C_2 h^2 + C_4 h^4 + \cdots$.

Ordre observé

L'ordre observé lors du raffinement, noté p_{obs}, estime l'ordre de convergence à partir de la même erreur de discrétisation mesurée dans la même norme sur deux maillages de pas h et $h/2$ (rapport fixe $r = 2$) :

$$p_{\text{obs}} = \frac{\ln(E(h)/E(h/2))}{\ln 2}.$$

Lorsque le maillage est suffisamment fin, l'erreur globale suit la loi asymptotique

$$\boxed{E(h) \simeq C_p h^p.}$$

Elle donne alors

$$\frac{E(h)}{E(h/2)} \approx \frac{C_p h^p}{C_p (h/2)^p} = 2^p, \qquad p_{\text{obs}} \approx p.$$

Cette estimation n'approche l'ordre formel que lorsque les grilles sont en régime asymptotique ; on vérifie la tendance sur au moins trois grilles successives.

Dans le régime asymptotique

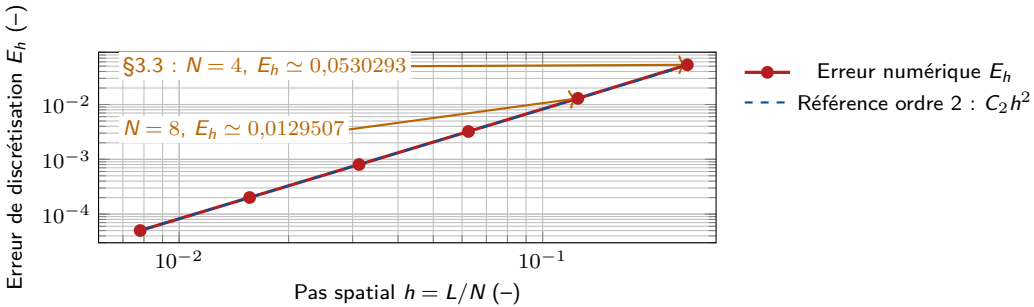
Si $p_{\text{obs}} \approx p$ et se stabilise au fil du raffinement, le comportement théorique est confirmé.

Avant ce régime

Un écart persistant signale qu'une autre erreur domine ou que le régime asymptotique n'est pas atteint.

Visualiser l'ordre 2 sur Poisson

Cas-test $u_{\text{exact}}(x) = \sin(\pi x) + x$, $L = 1$: $h = L/N = 1/N$ pour $N = 4, 8, 16, 32, 64, 128$. Erreur maximale : $E_h = \|e_h\|_\infty = \max_i |u_{\text{exact}}(x_i) - u_{h,i}|$.



Maillage fin ← h diminue | h augmente → maillage grossier

En log-log, $E_h \propto h^p$ apparaît comme une droite de pente p ; ici $p \simeq 2$. Le maillage le plus grossier, $N = 4$ ($h = 1/4$, cas-test de 6.2), présente encore un léger écart ; les maillages plus fins confirment la tendance d'ordre 2.

Effet du raffinement sur l'erreur

Dans le régime asymptotique, l'erreur de discrétisation vérifie $E(h) \simeq C_p h^p$. Si le pas est divisé par deux,

$$E_{\text{new}} = C_p \left(\frac{h}{2}\right)^p \simeq \boxed{\frac{E}{2^p}}.$$

Ordre p	Facteur 2^p	Erreur après raffinement
1	2	$E_{\text{new}} \simeq E/2$
2	4	$E_{\text{new}} \simeq E/4$
4	16	$E_{\text{new}} \simeq E/16$

Le tableau compare la vitesse asymptotique de diminution de l'erreur, pas la valeur de la solution.

Lecture du tableau : exemple numérique

Supposons que l'erreur mesurée sur le premier maillage soit $E = 0{,}08$. Après le raffinement $h \to h/2$:

Ordre p	Calcul	Erreur attendue
1	$0{,}08/2$	$0{,}04$
2	$0{,}08/4$	$0{,}02$
4	$0{,}08/16$	$0{,}005$

Conclusion

Pour un même raffinement, un ordre élevé donne une diminution plus rapide de l'erreur. Un schéma d'ordre 2 divise ici l'erreur par quatre.

Limite de cette comparaison

Elle ne classe pas automatiquement deux schémas sur un maillage donné : leurs coefficients asymptotiques C_p et leurs termes d'ordre supérieur peuvent différer.

Ordre formel et ordre observé

Cas-test de Poisson : $L = 1$, $h = 1/N$, $p_{\text{formel}} = 2$, rapport $r = 2$. Pour chaque paire de maillages successifs :

$$p_{\text{obs}}^{(j)} = \frac{\ln(E_h / E_{h/2})}{\ln 2}.$$

$h \to h/2$	E_h	$E_{h/2}$	p_{obs}	$\lvert p_{\text{obs}} - p_{\text{formel}} \rvert$
$1/4 \to 1/8$	0,0530293	0,0129507	2,0338	0,0338
$1/8 \to 1/16$	0,0129507	0,0032190	2,0084	0,0084
$1/16 \to 1/32$	0,0032190	0,0008036	2,0021	0,0021
$1/32 \to 1/64$	0,0008036	0,0002008	2,0005	0,0005
$1/64 \to 1/128$	0,0002008	0,00005020	2,0001	0,0001

La pente du graphique log-log lit l'ordre visuellement ; p_{obs} le mesure entre deux maillages successifs. Deux maillages donnent une première estimation ; plusieurs niveaux vérifient sa stabilisation.

Si p_{obs} se stabilise vers p_{formel} lors du raffinement, le calcul entre dans le régime asymptotique attendu.

▷ *Les mesures d'erreur sont posées en 1D ; on étend maintenant les stencils et l'assemblage aux grilles 2D et 3D.*

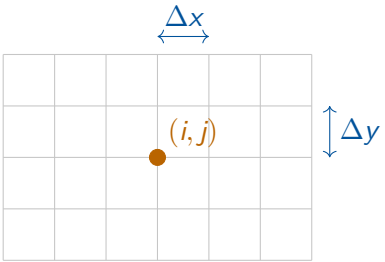
Extensions 2D et 3D

Stencils cartésiens et structure par blocs

Grille cartésienne 2D

$$0 \le x \le L_x, \qquad 0 \le y \le L_y,$$
$$i = 0, \dots, N_x, \qquad j = 0, \dots, N_y,$$
$$\Delta x = \frac{L_x}{N_x}, \qquad \Delta y = \frac{L_y}{N_y}.$$

$x_i = i\Delta x, \qquad y_j = j\Delta y, \qquad u_{i,j} = u(x_i, y_j). \qquad u_{h,i,j} =$ valeur numérique au nœud (i, j).



Dérivées selon x et y

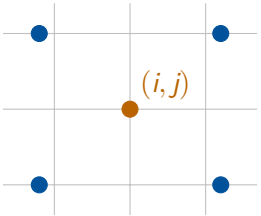
$$u_x(x_i, y_j) \simeq \frac{u_{h,i+1,j} - u_{h,i-1,j}}{2\Delta x}, \qquad u_y(x_i, y_j) \simeq \frac{u_{h,i,j+1} - u_{h,i,j-1}}{2\Delta y},$$

$$u_{xx}(x_i, y_j) \simeq \frac{u_{h,i-1,j} - 2u_{h,i,j} + u_{h,i+1,j}}{\Delta x^2}, \qquad u_{yy}(x_i, y_j) \simeq \frac{u_{h,i,j-1} - 2u_{h,i,j} + u_{h,i,j+1}}{\Delta y^2}.$$

Chaque formule 1D s'applique en maintenant l'autre indice constant.

Dérivée croisée

$$u_{xy}(x_i, y_j) \simeq \frac{u_{h,i+1,j+1} - u_{h,i+1,j-1} - u_{h,i-1,j+1} + u_{h,i-1,j-1}}{4\Delta x \Delta y}.$$



Poisson 2D sur un rectangle

$$-\nabla^2 u = f.$$

Le schéma à cinq points, construit sur le stencil montré, donne

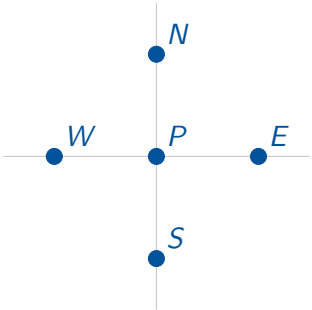
$$\left(\frac{2}{\Delta x^2} + \frac{2}{\Delta y^2}\right) u_{h,i,j} - \frac{u_{h,i-1,j} + u_{h,i+1,j}}{\Delta x^2} - \frac{u_{h,i,j-1} + u_{h,i,j+1}}{\Delta y^2} = f_{i,j}.$$

Pour $\Delta x = \Delta y = h$:

$$4u_{h,i,j} - u_{h,i-1,j} - u_{h,i+1,j} - u_{h,i,j-1} - u_{h,i,j+1} = h^2 f_{i,j}.$$

Notation cardinale : $4u_P - u_W - u_E - u_S - u_N = h^2 f_P$.

Stencil à cinq points



$$4u_P/h^2$$
$$-u_E/h^2$$
$$-u_W/h^2$$
$$-u_N/h^2$$
$$-u_S/h^2$$

$$\frac{4u_P - u_E - u_W - u_N - u_S}{h^2} \simeq -\nabla^2 u(P).$$

P : nœud central ; W, E : voisins ouest et est $(x \mp \Delta x)$; S, N : sud et nord $(y \mp \Delta y)$.

Numérotation et matrice par blocs

Une numérotation lexicographique peut utiliser

$$\mathcal{I} = i + (N_x - 1)(j - 1), \quad 1 \le i \le N_x - 1, \quad 1 \le j \le N_y - 1.$$

La matrice 2D s'organise en blocs :

$$A = \begin{bmatrix} A_{\text{bloc}} & -I & & \\ -I & A_{\text{bloc}} & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -I \\ & & -I & A_{\text{bloc}} \end{bmatrix},$$

A_{bloc}	$-I$	
$-I$	A_{bloc}	$-I$
	$-I$	A_{bloc}

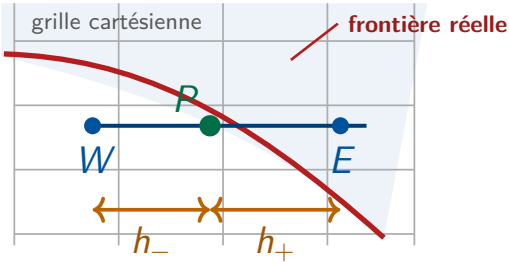
9 inconnues : $A_{\text{bloc}} = \text{tridiag}(-1, 4, -1)$

exemple 3×3.

où A_{bloc} contient les couplages dans la direction x. Cette forme suppose $\Delta x = \Delta y = h$ et le système multiplié par h^2. Dans ce cas, $A_{\text{bloc}} = \text{tridiag}(-1, 4, -1)$. Si les pas diffèrent, les blocs hors diagonale valent $-\Delta y^{-2} I$ avant mise à l'échelle globale ; les coefficients de A_{bloc} changent également.

Domaine non rectangulaire

- Une grille cartésienne n'épouse pas une frontière courbe.
- Une représentation en escalier crée une erreur géométrique.
- Près du bord, tenir compte des distances h_- et h_+.



Près de la frontière, les voisins ne sont plus symétriques : $h_- \neq h_+$.

Traitements possibles

- Points fantômes
- cellules coupées
- méthodes d'interface

Objectif : imposer la frontière plus précisément.

Au voisinage d'une frontière courbe, la géométrie locale modifie les distances aux voisins ; le stencil doit en tenir compte (schéma W, P, E : §2.5).

Laplacien 3D à sept points

Le domaine et la grille sont définis par

$$0 \leq z \leq L_z, \qquad k = 0, \ldots, N_z, \qquad \Delta z = \frac{L_z}{N_z}.$$

Pour une grille uniforme, $\Delta x = \Delta y = \Delta z = h$. Sur cette grille :

$$-\nabla^2 u(x_i, y_j, z_k) \simeq \frac{1}{h^2}\big(6u_{h,i,j,k} - u_{h,i-1,j,k} - u_{h,i+1,j,k} - u_{h,i,j-1,k} - u_{h,i,j+1,k} - u_{h,i,j,k-1} - u_{h,i,j,k+1}\big).$$

- Un centre et six voisins.
- Nombre d'inconnues proportionnel à $N_x N_y N_z$.
- Stockage creux indispensable.

Poisson 3D : structure de la matrice

En groupant les inconnues plan par plan,

$$A_{3D} = \frac{1}{h^2}\begin{bmatrix} A_{\text{bloc}}^{3D} & -I & & \\ -I & A_{\text{bloc}}^{3D} & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -I \\ & & -I & A_{\text{bloc}}^{3D} \end{bmatrix}, \qquad A_{\text{bloc}}^{3D} = \widehat{A}_{2D} + 2I.$$

- $\widehat{A}_{2D} = h^2 A_{2D}$ est la matrice adimensionnée du plan.
- Les blocs $-I$ relient les plans $k-1$ et $k+1$.
- Sept coefficients au plus par ligne intérieure : la matrice reste creuse.

La hiérarchie 1D → 2D → 3D devient une hiérarchie de blocs.

▷ *Après l'espace vient le temps : la solution doit avancer sans perdre stabilité ni précision.*

Temps, chaleur et Fluent

Euler, famille θ et équation de la chaleur

Trois niveaux d'écriture d'un problème instationnaire

1. Continu (le temps entre dans L) :

$$\begin{cases} L(u) = \dfrac{\partial u}{\partial t} - \mathcal{A}(u) = f & \text{dans } \Omega \times (0, T], \\ B(u) = g & \text{sur } \Gamma \times (0, T], \\ u(x, 0) = u_0(x) & \text{dans } \Omega \text{ (condition initiale).} \end{cases}$$

2. Semi-discret (espace discrétisé, temps encore continu : méthode des lignes) : $\boxed{\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{u}, t)}$.

3. Discret complet (aux nœuds (x_i, t^n)) : $t^n = n\Delta t$, $\boldsymbol{u}^n \simeq \boldsymbol{u}(t^n)$, $\boldsymbol{u}^0$ donné par u_0.

$\mathcal{A}$: opérateur en espace de l'EDP ; f, g : données (séquence 0) ; T : durée ; u_0 : état initial ; $\boldsymbol{u}(t)$: vecteur des inconnues aux nœuds ; $\boldsymbol{F}$: version discrète de $\mathcal{A}$; Δt : pas de temps.

Deux exemples ; troncature en deux parties

	Chaleur (§8.2)	**Advection** (9)
EDP	$u_t = \alpha\, u_{xx}$	$u_t + a u_x = 0$
$\mathcal{A}(u)$	$\alpha\, u_{xx}$	$-a\, u_x$
$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{u}, t)$	$\frac{\alpha}{h^2} K\boldsymbol{u} + \boldsymbol{g}(t)$	$F_i = -a\, \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h}$

$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} - \boldsymbol{F}$ n'est pas $L(u)$, mais son approximation en espace : $\tau = \tau_{\text{temps}} + \tau_{\text{espace}}$ (exemple FTCS en 9.6 ; modèle $E \simeq C_x h^p + C_t \Delta t^q$ en 10.1).

Équation d'évolution semi-discrète

Deux exemples d'équations d'évolution continues :

Chaleur (parabolique)

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \qquad \alpha > 0.$$

Advection linéaire (hyperbolique)

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \qquad a \text{ constant.}$$

Après discrétisation spatiale, il reste une évolution en temps du vecteur d'inconnues :

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{u}, t).$$

On pose

$$t^n = n\Delta t, \qquad \boldsymbol{u}^n \simeq \boldsymbol{u}(t^n).$$

Si le temps final est atteint exactement, $t_f = N_t \Delta t$, où N_t est le nombre total de pas temporels. $\boldsymbol{F}$ représente le second membre obtenu après discrétisation spatiale. Le schéma temporel calcule $\boldsymbol{u}^{n+1}$ à partir des états connus ou d'un système au nouveau temps.

Euler explicite

$$\frac{\boldsymbol{u}^{n+1} - \boldsymbol{u}^{n}}{\Delta t} = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{u}^{n}, t^{n}).$$

Donc

$$\boxed{\boldsymbol{u}^{n+1} = \boldsymbol{u}^{n} + \Delta t\, \boldsymbol{F}(\boldsymbol{u}^{n}, t^{n})}.$$

État connu au temps n $\longrightarrow$ état recherché au temps $n+1$; le second membre est évalué à n.

- ordre 1 en temps.
- Mise à jour directe.
- Stabilité (perturbations non amplifiées d'un pas à l'autre) généralement conditionnelle.

Euler implicite

$$\frac{\boldsymbol{u}^{n+1} - \boldsymbol{u}^{n}}{\Delta t} = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{u}^{n+1}, t^{n+1}).$$

État connu : $\boldsymbol{u}^n$ au temps n $\longrightarrow$ état recherché : $\boldsymbol{u}^{n+1}$ au temps $n+1$.

- Ordre 1 en temps.
- $\boldsymbol{u}^{n+1}$ s'obtient en résolvant un système algébrique.
- Pour la diffusion linéaire étudiée ensuite, la stabilité n'est pas soumise à la même restriction que pour Euler explicite.

Stable ne signifie pas précis : un grand Δt peut dégrader fortement la précision temporelle.

Famille temporelle θ

$$\frac{\boldsymbol{u}^{n+1} - \boldsymbol{u}^{n}}{\Delta t} = (1-\theta)\boldsymbol{F}(\boldsymbol{u}^{n}, t^{n}) + \theta \boldsymbol{F}(\boldsymbol{u}^{n+1}, t^{n+1}).$$

$$\boxed{0 \le \theta \le 1}$$

θ	Méthode	Ordre en temps
0	Euler explicite	1
$1/2$	Crank–Nicolson	2
1	Euler implicite	1

Crank–Nicolson ($\theta = 1/2$) moyenne les contributions aux niveaux n et $n+1$.

Équation de la chaleur 1D

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \qquad 0 < x < L.$$

$\alpha > 0$ est la diffusivité thermique, en $\mathrm{m}^2\,\mathrm{s}^{-1}$.

$$T(0,t) = T_g(t), \qquad T(L,t) = T_d(t), \qquad T(x,0) = T_{\mathrm{init}}(x).$$

Le nombre de Fourier de maille *Fo* compare la diffusion sur un pas de temps à celle sur une maille :

$$Fo = \frac{\alpha \Delta t}{h^2}.$$

Chaleur 1D : schéma explicite FTCS

FTCS (Forward Time, Centered Space) associe Euler explicite en temps et différences centrées en espace.

$$\frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = \alpha \frac{T_{i-1}^n - 2\,T_i^n + T_{i+1}^n}{h^2}.$$

Ainsi,

$$\boxed{T_i^{n+1} = Fo\, T_{i-1}^n + (1 - 2Fo)\, T_i^n + Fo\, T_{i+1}^n}.$$

La température au nouveau temps se calcule directement à partir du niveau n.

FTCS : pas de temps, condition pratique

Si

$$0 \leq Fo \leq \frac{1}{2},$$

les trois coefficients de la mise à jour sont non négatifs et leur somme vaut un.

$$T_i^{n+1} = Fo\, T_{i-1}^n + (1 - 2Fo)\, T_i^n + Fo\, T_{i+1}^n.$$

Portée de la condition

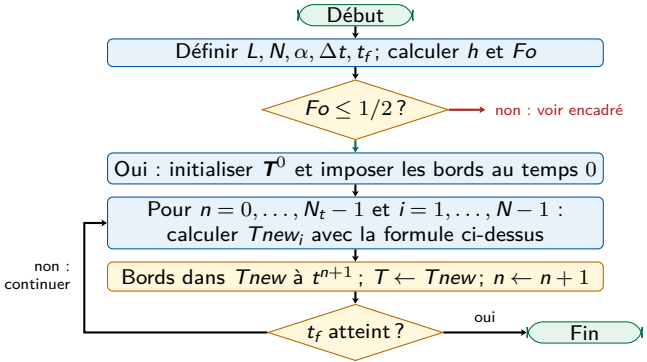
Cette condition concerne le schéma FTCS pour la diffusion linéaire en une dimension ; elle ne s'applique pas à tous les schémas.

Souvent appelée « condition CFL » par abus de langage : elle vient de la positivité des coefficients, non d'un domaine de dépendance, et contraint Δt en h^2.
Justification théorique au chapitre 4.

FTCS : algorithme de calcul

$$T_i^{n+1} = Fo\, T_{i-1}^n + (1 - 2Fo)\, T_i^n + Fo\, T_{i+1}^n, \qquad Fo = \frac{\alpha \Delta t}{h^2}.$$

FTCS explicite : membre droit connu au temps n, sans système linéaire à résoudre.



Repères

T : lecture à n ; $Tnew$: écriture à $n+1$.
Deux tableaux : ne pas écraser T dans la boucle en i.
Dirichlet : $Tnew_0 = T_g(t^{n+1})$, $Tnew_N = T_d(t^{n+1})$.
Temps : N_t pas jusqu'à t_f.
Si $Fo > 1/2$: réduire Δt et refaire le test.
FTCS : calcul direct ; BTCS : système linéaire.

FTCS : écriture matricielle

Pour les températures intérieures $\boldsymbol{T}^n = [T_1^n, \ldots, T_{N-1}^n]^\mathsf{T}$:

$$\boldsymbol{T}^{n+1} = G\,\boldsymbol{T}^n + \boldsymbol{g}^n, \qquad G = I + Fo\,K = \mathrm{tridiag}(Fo, 1-2Fo, Fo),\ \ K = \mathrm{tridiag}(1, -2, 1).$$

Avec des conditions de Dirichlet, les valeurs de bord connues entrent dans le second membre :

$$\boldsymbol{g}^n = Fo\,[T_g(t^n), 0, \ldots, 0, T_d(t^n)]^\mathsf{T}.$$

FTCS calcule directement $\boldsymbol{T}^{n+1}$ à partir de $\boldsymbol{T}^n$; aucun système linéaire n'est à résoudre.

BTCS : formule nodale

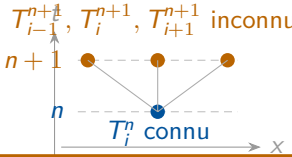
BTCS (Backward Time, Centered Space) associe Euler implicite en temps et différences centrées en espace.

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \qquad Fo = \frac{\alpha \Delta t}{h^2}.$$

Euler implicite en temps et différences centrées en espace donnent

$$\frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = \frac{\alpha}{h^2} \left(T_{i-1}^{n+1} - 2\,T_i^{n+1} + T_{i+1}^{n+1} \right).$$

$$\boxed{-Fo\, T_{i-1}^{n+1} + (1 + 2Fo)\, T_i^{n+1} - Fo\, T_{i+1}^{n+1} = T_i^n}$$



Interprétation

Les trois valeurs au temps $n+1$ sont inconnues : toutes les équations doivent être résolues simultanément.

BTCS : système linéaire

$$\boldsymbol{T}^{n+1} = \left[T_1^{n+1}, \ldots, T_{N-1}^{n+1}\right]^{\mathsf{T}}, \qquad A\boldsymbol{T}^{n+1} = \boldsymbol{T}^{n} + \boldsymbol{g}^{n+1}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 1+2Fo & -Fo & & 0 \\ -Fo & 1+2Fo & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -Fo \\ 0 & & -Fo & 1+2Fo \end{pmatrix} \quad (\text{soit } \operatorname{tridiag}(-Fo, 1+2Fo, -Fo)).$$

Avec Dirichlet, les valeurs de bord connues contribuent au second membre :

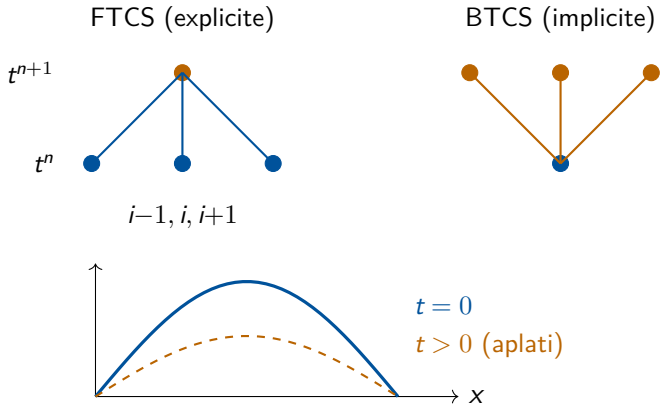
$$\boldsymbol{g}^{n+1} = Fo\left[T_g(t^{n+1}), 0, \ldots, 0, T_d(t^{n+1})\right]^{\mathsf{T}}.$$

FTCS : $\boldsymbol{T}^{n+1} = G\boldsymbol{T}^{n} + \boldsymbol{g}^{n}$ $\longrightarrow$ calcul direct
BTCS : $A\boldsymbol{T}^{n+1} = \boldsymbol{b}^{n+1}$ $\longrightarrow$ résolution linéaire

Stabilité et précision

Diffusion linéaire 1D centrée : BTCS est stable pour tout $Fo > 0$.
Stabilité $\neq$ précision : un grand Δt peut rester stable mais peu précis. Justification détaillée au chapitre de stabilité.

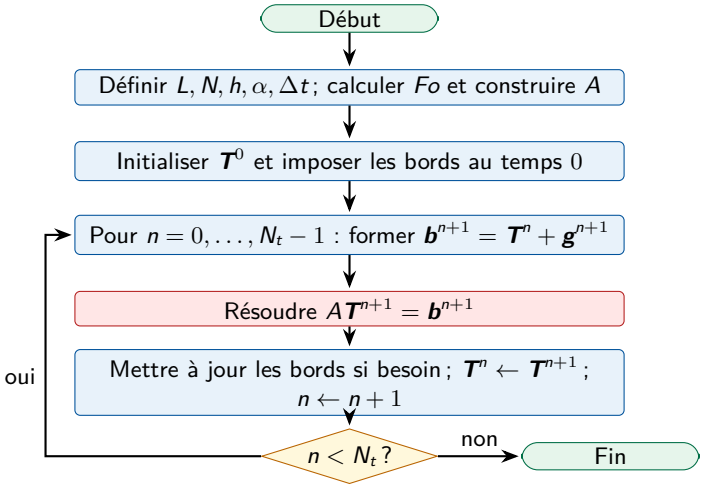
FTCS et BTCS : stencils espace-temps



FTCS : une inconnue au temps $n+1$ calculée à partir de trois valeurs connues. BTCS : trois inconnues couplées au temps $n+1$, d'où un système tridiagonal.

BTCS : algorithme de calcul

N_t désigne le nombre total de pas temporels.



Matrice fixe

Si α, h et Δt restent constants, A ne change pas : sa factorisation ou son préconditionnement peut être réutilisé à chaque pas.

Chaleur 1D : Crank–Nicolson

$$-\frac{Fo}{2}T_{i-1}^{n+1} + (1+Fo)\,T_i^{n+1} - \frac{Fo}{2}T_{i+1}^{n+1} = \frac{Fo}{2}T_{i-1}^{n} + (1-Fo)\,T_i^{n} + \frac{Fo}{2}T_{i+1}^{n}.$$

- ordre 2 en temps et en espace pour une solution régulière.
- Peu dissipatif.
- Oscillations possibles si le pas est trop grand ou les données peu régulières.

Crank–Nicolson : système et contribution des bords

Pour les températures intérieures et $K = \mathrm{tridiag}(1, -2, 1)$:

$$\text{Crank–Nicolson :} \quad (I - \tfrac{Fo}{2} K)\, \boldsymbol{T}^{n+1} = (I + \tfrac{Fo}{2} K)\, \boldsymbol{T}^{n} + \boldsymbol{g}^{n+1/2}.$$

Frontières avec Crank–Nicolson

$\boldsymbol{g}^{n+1/2}$ représente le traitement trapézoïdal des contributions de bord. Si elles sont définies aux deux niveaux,

$$\boldsymbol{g}^{n+1/2} = \frac{\boldsymbol{g}^{n} + \boldsymbol{g}^{n+1}}{2}.$$

Comparaison des schémas de diffusion

Schéma	Calcul par pas	Stabilité (diffusion 1D)	Temps et coût
FTCS	explicite ; calcul direct	$Fo \leq 1/2$	ordre temporel 1 ; faible coût par pas
BTCS	implicite ; système tridiagonal	stable pour tout $Fo > 0$	ordre temporel 1 ; coût supérieur ; modes rapides fortement amortis
Crank–Nicolson	implicite ; système linéaire	stable pour la diffusion linéaire considérée	ordre temporel 2 ; peu dissipatif, oscillations possibles si le pas est grand

Stabilité ne signifie pas précision : le choix de Δt doit aussi résoudre l'échelle physique.

▷ *Pour la diffusion, la stabilité dépend du nombre de Fourier ; pour l'advection, elle se lit avec le nombre de Courant et le sens de propagation.*

Formulations temporelles

Notion du cours	Ansys Fluent : *Transient Formulation*
ordre 1 implicite	*First Order Implicit*
ordre 2 implicite	*Second Order Implicit* ou version bornée selon le solveur
Crank–Nicolson	pas une option portant ce nom dans la formulation fluide standard
Explicite	uniquement avec la formulation explicite du solveur fondé sur la densité

Réflexe de vérification

Contrôler l'ordre réellement utilisé, les niveaux antérieurs nécessaires, le nombre de Courant (défini en 9.2) et la convergence interne de chaque pas.

Advection et schémas

Diffusion physique, diffusion numérique et dispersion

Convection–diffusion : transporter et étaler

$$\partial_t u + a\,\partial_x u = D\,\partial_{xx} u, \qquad a = \text{constant}, \quad D \geq 0.$$

- $a\,[\mathrm{m\,s^{-1}}]$: vitesse ; le terme $a u_x$ transporte et déplace le profil.
- $D\,[\mathrm{m^2\,s^{-1}}]$: diffusivité physique ; le terme $D u_{xx}$ étale le profil.
- u désigne la grandeur transportée.

L'advection transporte ; la diffusion étale. Leur combinaison déplace et élargit le profil.

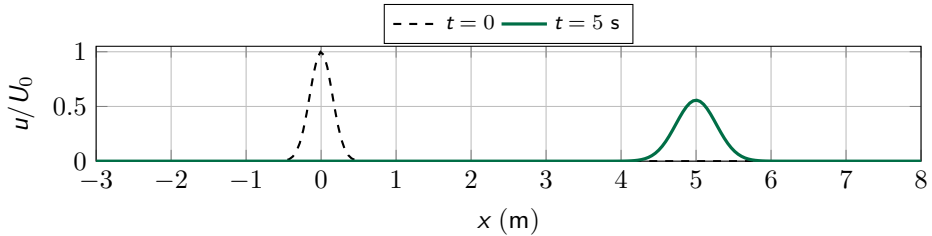
Gaussienne convectée et diffusée : solution exacte

Pour $u(x,0) = U_0 \exp[-x^2/(2\sigma_0^2)]$ sur la droite réelle, la solution est

$$u(x,t) = U_0 \frac{\sigma_0}{\sqrt{\sigma_0^2 + 2Dt}} \exp\left[-\frac{(x-at)^2}{2(\sigma_0^2 + 2Dt)}\right].$$

$x_c(t) = at$: centre déplacé par l'advection ; $\sigma^2(t) = \sigma_0^2 + 2Dt$: largeur gouvernée par la diffusion.

Exemple exact : $U_0 = 1$, $\sigma_0 = 0{,}15$ m, $a = 1$ m s^{-1}, $D = 0{,}005$ m^2 s^{-1}, $t = 0$ et 5 s.



Le centre se déplace ; le maximum diminue et le profil s'élargit.

Nombre de Péclet : comparer les temps caractéristiques

À l'échelle physique ℓ (par exemple la largeur du profil),

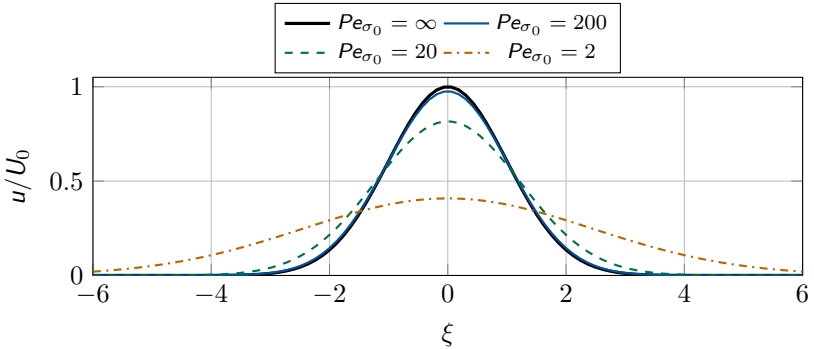
$$t_{\mathrm{adv}} = \frac{\ell}{|a|}, \qquad t_{\mathrm{diff}} = \frac{\ell^2}{D}, \qquad Pe_\ell = \frac{t_{\mathrm{diff}}}{t_{\mathrm{adv}}} = \frac{|a|\ell}{D} \quad [-].$$

On choisit ensuite $\ell = \sigma_0$ pour le profil gaussien : $Pe_{\sigma_0} = |a|\sigma_0/D$.

- $Pe_\ell \gg 1$: l'advection agit plus vite que la diffusion.
- $Pe_\ell \ll 1$: la diffusion agit plus vite que l'advection.
- $Pe_\ell \sim 1$: les deux effets sont comparables.

Influence du Péclet : profils dans le repère mobile

On choisit $\ell = \sigma_0$, $\xi = (x - at)/\sigma_0$ et $t^* = |a|t/\sigma_0$. Les courbes ci-dessous sont la solution gaussienne exacte à $t^* = 5$.



La limite $D \to 0$ donne $Pe_{\sigma_0} \to \infty$: l'advection pure.

Advection pure : transport de la gaussienne

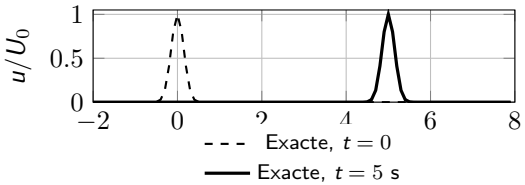
Pour isoler les erreurs des schémas, posons $D = 0$:

$$u_t + a u_x = 0,$$
$$u(x,t) = u_{\text{init}}(x - at).$$

Gaussienne initiale du cas-test :

$$u_{\text{init}}(x) = U_0 \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma_0^2}\right),$$
$$U_0 = 1, \quad \sigma_0 = 0{,}15 \text{ m}.$$

Pour $a = 1$ m s^{-1} : centre en $x = 5$ m à $t = 5$ s.



Conditions périodiques : même gaussienne, translatée de 5 m.

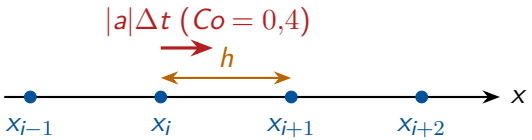
Advection pure

Le profil exact se translate sans s'élargir ni perdre son maximum. Tout lissage observé ensuite vient du schéma numérique.

Nombre de Courant : déplacement par maille

Le nombre de Courant positif Co compare le déplacement advectif pendant Δt à la taille h d'une maille :

$$Co = \frac{|a|\Delta t}{h} = |C_a|, \qquad C_a = \frac{a\Delta t}{h} \text{ signé.}$$



$|a|\Delta t$: distance parcourue par l'information $\qquad$ h : taille d'une maille

Co : nombre de mailles parcourues pendant un pas de temps

Le rôle précis de Co dans la stabilité sera étudié au chapitre 4 ; le chapitre suivant introduit d'abord la consistance des schémas.

Cas-test gaussien périodique

On résout l'advection pure sur $[-2, 8]$ m, de longueur $L = 10$ m, avec $a = 1$ m s^{-1} et conditions périodiques. La grille comporte N_x points périodiques distincts (l'extrémité n'est pas répétée), avec $h = L/N_x$:

$$u(x,0) = U_0 \exp\left[-\frac{(x - x_{c,0})^2}{2\sigma_0^2}\right], \qquad x_{c,0} = 0, \quad \sigma_0 = 0{,}15 \text{ m}, \quad U_0 = 1.$$

Cette gaussienne est prolongée périodiquement sur L. À $t_f = 5$ s, le centre se déplace de 0 à 5 m ; la référence exacte conserve sa forme.

RK4 avance la forme semi-discrète $\mathrm{d}\boldsymbol{u}/\mathrm{d}t = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{u}, t)$ de 8.1 avec quatre évaluations de $\boldsymbol{F}$ par pas ; son erreur temporelle est en $\mathcal{O}(\Delta t^4)$.

RK4 est la méthode classique de Runge–Kutta d'ordre 4. On fixe $Co = 0{,}4$ et $\Delta t = Co\, h/|a|$. Quand h diminue, Δt diminue aussi.

Quatre schémas spatiaux comparés

$u(x_i, t)$ désigne la solution exacte ; $u_{h,i}(t)$ est la valeur numérique au nœud i. L'opérateur D_h approxime la dérivée spatiale : $D_h u_{h,i} \simeq u_x(x_i)$. On compare les schémas dans $\mathrm{d}u_{h,i}/\mathrm{d}t + aD_h u_{h,i} = 0$:

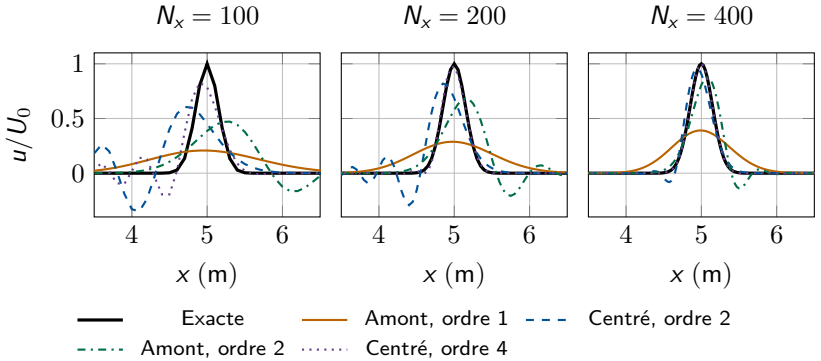
Schéma	Stencil	Approximation de $u_x(x_i)$	Ordre
Amont, ordre 1	$i-1, i$	$\frac{u_{h,i}-u_{h,i-1}}{h}$	1
Centré, ordre 2	$i-1, i+1$	$\frac{u_{h,i+1}-u_{h,i-1}}{2h}$	2
Amont, ordre 2	$i-2, i-1, i$	$\frac{3u_{h,i}-4u_{h,i-1}+u_{h,i-2}}{2h}$	2
Centré, ordre 4	$i-2, i-1, i+1, i+2$	$\frac{u_{h,i-2}-8u_{h,i-1}+8u_{h,i+1}-u_{h,i+2}}{12h}$	4

Ne pas confondre

Centré spatial + RK4 $\neq$ FTCS : FTCS associe Euler explicite au temps et une différence centrée à l'espace.

Profils numériques à $t_f = 5$ s

Même gaussienne $\sigma_0 = 0{,}15$ m à $t_f = 5$ s pour $N_x = 100, 200, 400$; mêmes axes et même échelle. Zoom $3{,}5 \le x \le 6{,}5$ m.



Même problème et même RK4 ; seule la grille change. $N_x = 800$ sert au calcul des ordres, pas à ces panneaux.

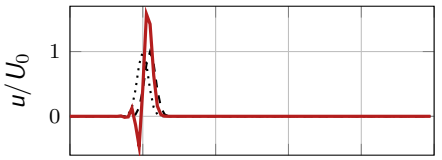
Aval : amplification observée au calcul

Pour $a > 0$, l'information se propage de gauche à droite, mais le stencil aval utilise $i+1$:

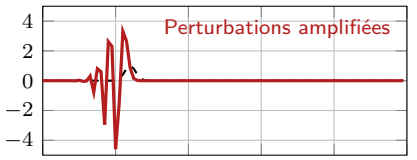
$$D^+ u_i = \frac{u_{i+1} - u_i}{h}.$$

Même gaussienne $\sigma_0 = 0{,}15$ m : $N_x = 100$, $h = 0{,}1$ m, RK4, $Co = 0{,}4$ et $\Delta t = 0{,}04$ s.

Oscillations : $t = 0{,}2$ s



Amplification : $t = 0{,}4$ s



Exacte = aval à $t = 0$ — Exacte à $t = 0{,}2$ s

Aval + RK4

Le schéma aval amplifie les perturbations numériques entre $0{,}2$ et $0{,}4$ s.

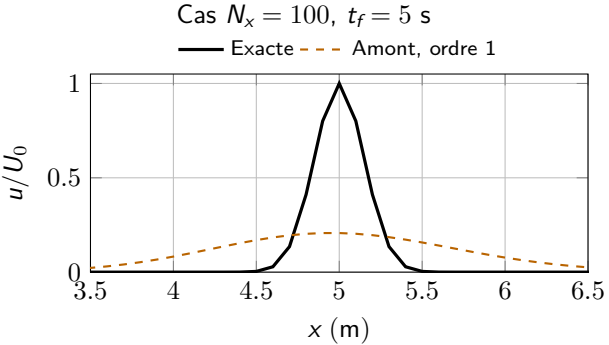
Observation : l'amont ordre 1 lisse le profil

Dans l'expérience, $D = 0$: l'équation physique ne diffuse pas.
Pourtant, pour la même gaussienne $\sigma_0 = 0{,}15$ m et $N_x = 100$, le pic calculé par l'amont est plus bas et plus large que la solution exacte.

Question

Pourquoi un comportement diffusif apparaît-il alors que $D = 0$?

Ce lissage est numérique : il vient de la discrétisation.



Amont, ordre 1 : développement de Taylor

Pour $a > 0$, le schéma spatial amont applique la formule aux valeurs exactes nodales $u_i = u(x_i)$:

$$D^- u_i = \frac{u_i - u_{i-1}}{h}.$$

Le développement de Taylor autour de x_i donne

$$u_{i-1} = u_i - h u_x + \frac{h^2}{2} u_{xx} - \frac{h^3}{6} u_{xxx} + \mathcal{O}(h^4).$$

En reportant dans le stencil :

$$D^- u_i = u_x - \frac{h}{2} u_{xx} + \frac{h^2}{6} u_{xxx} + \mathcal{O}(h^3).$$

L'erreur de troncature contient un terme en u_{xx}.

De la convection pure à une diffusion numérique

Modèle physique : convection pure ($D = 0$), $u_t + a u_x = 0$.

Pour $a > 0$, le schéma amont utilise $D^- u_i = (u_i - u_{i-1})/h$. Le développement déjà établi donne

$$D^- u = u_x - \frac{h}{2} u_{xx} + \mathcal{O}(h^2).$$

En le substituant dans l'équation de convection :

$$u_t + a u_x = \frac{ah}{2} u_{xx} + \text{termes d'ordre supérieur.}$$

On identifie $D_{\text{num}} = ah/2$ pour $a > 0$, soit $D_{\text{num}} = |a|h/2$ en général.

Le terme diffusif était absent du modèle physique : il est créé par la discrétisation.

Analyse semi-discrète spatiale ; l'expérience combine ce schéma avec RK4 en temps.

Diffusion numérique : comparaison avec la diffusion physique

Équation semi-discrète réellement calculée pour la convection pure ($D = 0$), avec l'amont :

$$\frac{\mathrm{d}u_{h,i}}{\mathrm{d}t} + a\,\frac{u_{h,i} - u_{h,i-1}}{h} = 0.$$

CONVECTION–DIFFUSION PHYSIQUE

$$u_t + a u_x = D u_{xx}.$$

D est la diffusivité physique.

ÉQUATION MODIFIÉE DE L'AMONT SUR $D = 0$

$$u_t + a u_x \simeq D_{\mathrm{num}}\, u_{xx}.$$

D_{num} est la diffusivité artificielle du schéma.

D_{num} **est identifié par analogie avec le terme diffusif physique** $D u_{xx}$**.**

Si la diffusion physique existe déjà

On part maintenant d'un autre modèle, avec $D > 0$:

$$u_t + a u_x = D u_{xx}.$$

Avec l'amont d'ordre 1, l'équation modifiée devient, à l'ordre dominant,

$$u_t + a u_x \approx (D + D_{\mathrm{num}}) u_{xx} + \text{termes d'ordre supérieur.}$$

$$\boxed{D_{\mathrm{eff}} \approx D + D_{\mathrm{num}}}$$

diffusion physique D + diffusion numérique D_{num} $\longrightarrow$ diffusion effective D_{eff}.

Cette relation vaut à l'ordre dominant de l'équation modifiée ; ce n'est pas une identité exacte. Si D_{num} est comparable à D, le schéma modifie sensiblement la diffusion calculée.

Schéma aval : une anti-diffusion

Pour le stencil aval, le développement de Taylor donne

$$D^+ u_i = \frac{u_{i+1} - u_i}{h} = u_x + \frac{h}{2} u_{xx} + \mathcal{O}(h^2).$$

Dans $u_t + a D^+ u = 0$:

$$u_t + a u_x = -\frac{ah}{2} u_{xx} + \mathcal{O}(h^2), \qquad D_{\text{num,aval}} = -\frac{ah}{2} < 0.$$

Ici, $D_{\text{num}} < 0$: l'anti-diffusion amplifie les perturbations au lieu de lisser le profil.

Analyse semi-discrète spatiale ; le contre-exemple numérique est intégré par RK4.

Amont et aval : comparer les effets

Pour $a > 0$, le signe du terme en u_{xx} distingue les deux stencils :

AMONT, ORDRE 1

$$D_{\text{num}} = +\frac{ah}{2} > 0$$

Diffusion numérique positive

$\longrightarrow$ lissage des gradients

AVAL

$$D_{\text{num,aval}} = -\frac{ah}{2} < 0$$

Diffusion numérique négative

$\longrightarrow$ amplification des perturbations

Même équation d'advection, mais deux effets numériques opposés : l'amont lisse ; l'aval amplifie.

Comparaison semi-discrète spatiale ; les expériences temporelles utilisent RK4.

Péclet de maille et diffusion numérique

Pour $D > 0$, le Péclet de maille physique est $Pe_h = |a|h/D$. Pour l'amont ordre 1 semi-discret, $D_{\mathrm{num}} = |a|h/2$, donc

$$\frac{D_{\mathrm{num}}}{D} = \frac{Pe_h}{2}.$$

$$Pe_h \ll 2 \Rightarrow D_{\mathrm{num}} \ll D, \qquad Pe_h \sim 2 \Rightarrow D_{\mathrm{num}} \sim D.$$

Pour l'advection pure de l'expérience, $D = 0$ et Pe_h n'est pas défini. Les valeurs de D_{num} illustrent l'effet du raffinement :

N_x	100	400
h (m)	0,10	0,025
D_{num} ($\mathrm{m^2\,s^{-1}}$)	0,05	0,0125

Le raffinement réduit la diffusion numérique de l'amont ordre 1.

Péclet effectif : influence de la diffusion numérique

Pour $D > 0$, on compare le Péclet physique au Péclet associé à la diffusion effective définie précédemment :

$$Pe_\ell = \frac{|a|\ell}{D}, \qquad Pe_{\mathrm{eff}} \simeq \frac{|a|\ell}{D_{\mathrm{eff}}} = \frac{Pe_\ell}{1 + D_{\mathrm{num}}/D}.$$

L'ajout de diffusion numérique diminue le Péclet effectif : le calcul paraît plus diffusif que le modèle physique.

Diffusion et dispersion : deux effets distincts

Pour la différence centrée d'ordre 2,

$$D^0 u_i = \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} = u_x + \frac{h^2}{6} u_{xxx} + \mathcal{O}(h^4).$$

Dans l'équation semi-discrète d'advection pure :

$$u_t + a u_x = -\frac{a h^2}{6} u_{xxx} + \mathcal{O}(h^4).$$

Terme en u_{xx} : diffusion

- pic aplati ;
- profil élargi ;
- amplitude atténuée.

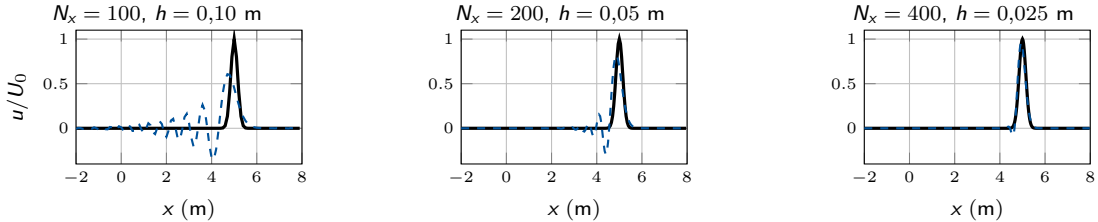
Terme en u_{xxx} : dispersion

- déphasage des composantes ;
- oscillations possibles près d'une transition rapide.

L'amont ordre 1 est principalement diffusif ; le centré ordre 2 présente ici une erreur modifiée principalement dispersive.

Centré, ordre 2 : oscillations et raffinement

Même gaussienne $\sigma_0 = 0{,}15$ m, $D = 0$, $t_f = 5$ s, centré ordre 2 + RK4 et $Co = 0{,}4$. Seul le maillage change ; profils complets sur $-2 \le x < 8$ m.



Minimum calculé : $-0{,}35$.

Minimum calculé : $-0{,}29$.

Minimum calculé : $-0{,}08$.

La solution exacte reste positive. Les valeurs négatives et les oscillations sont numériques ; elles diminuent quand le maillage résout mieux la gaussienne.

Ordre observé : mesure entre deux maillages

Pour deux maillages successifs, l'ordre observé est estimé par

$$p_{\mathrm{obs}} = \frac{\ln(E_h / E_{h/2})}{\ln 2}.$$

L'erreur RMS normalisée à $t_f = 5$ s est

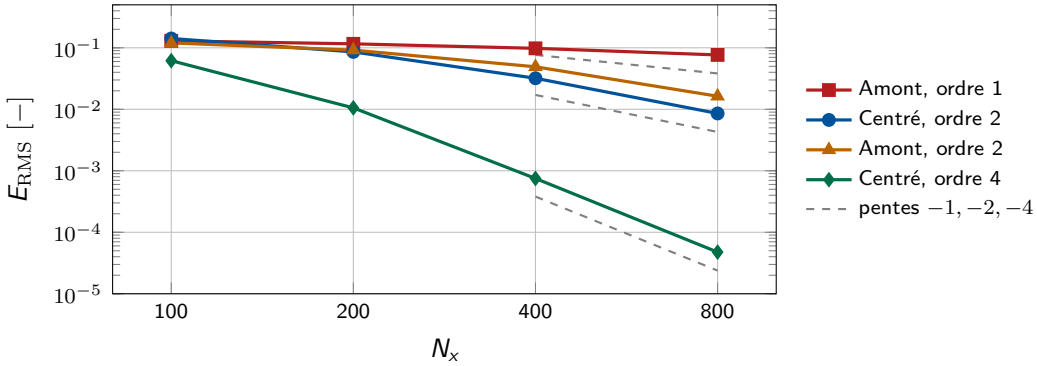
$$E_{\mathrm{RMS}}(h) = \sqrt{\frac{1}{N_x} \sum_{i=0}^{N_x-1} \left(\frac{u_{h,i} - u(x_i, t_f)}{U_0} \right)^2} \quad [-].$$

Profils et erreurs recalculés pour $N_x = 100, 200, 400, 800$. Ordres arrondis à 10^{-3} :

Schéma	p_{formel}	$p_{100\to200}$	$p_{200\to400}$	$p_{400\to800}$
Amont, ordre 1	1	0,161	0,243	0,357
Centré, ordre 2	2	0,725	1,424	1,902
Amont, ordre 2	2	0,387	0,902	1,590
Centré, ordre 4	4	2,549	3,813	3,980

Gaussienne étroite : pour l'amont, $|a| h\, t_f > \sigma_0^2$ sur toutes les grilles, le régime asymptotique n'est pas atteint. Ordres de l'expérience espace + RK4 ; à Co fixé, $\Delta t \propto h$ et l'erreur temporelle $O(\Delta t^4) = O(h^4)$ contribue aussi au centré d'ordre 4.

Erreur RMS en fonction du maillage



Nouvelle figure (données du tableau précédent). Les pentes rejoignent l'ordre formel seulement sur les maillages fins ; l'amont d'ordre 1 reste loin du régime asymptotique.

FTCS centré : un contre-exemple numérique

FTCS associe Euler explicite en temps et une différence centrée en espace :

$$u_{h,i}^{n+1} = u_{h,i}^{n} - \frac{C_a}{2}\left(u_{h,i+1}^{n} - u_{h,i-1}^{n}\right).$$

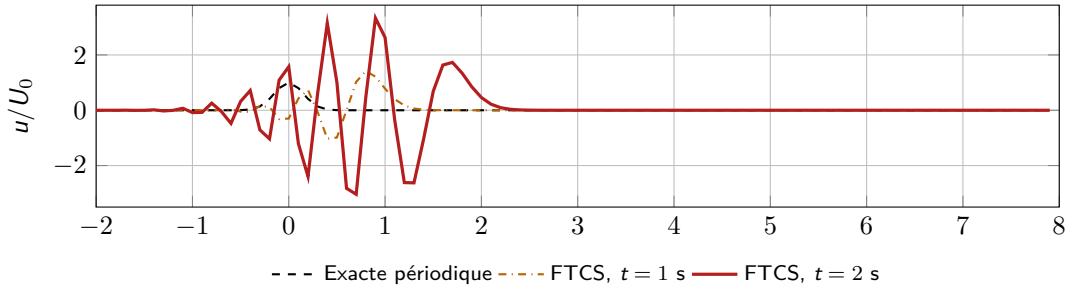
Le graphique suivant montre l'évolution de cette combinaison pour un cas-test précis. Ici, on décrit l'observation numérique ; la démonstration de stabilité sera étudiée au chapitre 4.

Centré spatial + RK4 et FTCS centré sont deux schémas espace–temps différents.

FTCS centré : oscillations qui croissent avec le temps

Ici, FTCS désigne Euler explicite en temps et une différence centrée en espace :

$$u_{h,i}^{n+1} = u_{h,i}^{n} - \frac{C_a}{2}\left(u_{h,i+1}^{n} - u_{h,i-1}^{n}\right), \qquad Co = 0{,}4, \quad N_x = 100.$$



Pour la même gaussienne $\sigma_0 = 0{,}15$ m, les oscillations et l'amplitude calculées augmentent entre $t = 1$ et 2 s. Cette observation motive l'étude de stabilité du chapitre 4 ; elle n'en constitue pas une preuve.

FTCS centré : ordre en temps et en espace

Même recette qu'en 2.4. **Forme normalisée** (divisée par Δt, pour approcher $L(u) = u_t + a u_x$), avec $u_i^n = u(x_i, t^n)$ exacte :

$$L_h u_i^n = \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} + a\,\frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2h}.$$

Taylor en (x_i, t^n) :

$$u_i^{n+1} = u_i^n + \Delta t\, u_t + \frac{\Delta t^2}{2} u_{tt} + \mathcal{O}(\Delta t^3), \qquad u_{i\pm1}^n = u_i^n \pm h\, u_x + \frac{h^2}{2} u_{xx} \pm \frac{h^3}{6} u_{xxx} + \mathcal{O}(h^4).$$

Report, puis soustraction de $L(u) = u_t + a u_x$:

$$\tau = L_h u_i^n - L(u) = \frac{\Delta t}{2} u_{tt} + a\,\frac{h^2}{6} u_{xxx} + \mathcal{O}(\Delta t^2) + \mathcal{O}(h^4)$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\tau = \mathcal{O}(\Delta t) + \mathcal{O}(h^2)} \ : \ \textbf{ordre 1 en temps, ordre 2 en espace.}$$

Consistance (chapitre 3) : $\tau \to 0$ quand $\Delta t \to 0$ et $h \to 0$. Observation ($N_x = 100$, $Co = 0{,}4$) : profil initialement dans $[0, 1]$, puis dans $[-1{,}03;\ 1{,}42]$ à $t = 1$ s et $[-3{,}04;\ 3{,}33]$ à $t = 2$ s.

Consistant n'implique pas convergent : il manque la stabilité (théorème de Lax, chapitre 4).

Amont ordre 1 + Euler explicite

Pour $a > 0$:

$$u_{h,i}^{n+1} = u_{h,i}^{n} - C_a \left(u_{h,i}^{n} - u_{h,i-1}^{n} \right).$$

- Le stencil utilise le nœud situé en amont ; pour $a < 0$, on l'inverse.
- Le calcul RK4 précédent (même stencil) montre un lissage ; en semi-discret, $D_{\mathrm{num}} = |a|h/2$.
- Avec Euler explicite, l'erreur temporelle modifie cette diffusion ; le chapitre 3 la calcule.

Les conditions d'utilisation et leur justification seront étudiées au chapitre 4.

Aval + Euler explicite

Pour $a > 0$, la différence progressive regarde vers l'aval :

$$u_{h,i}^{n+1} = u_{h,i}^{n} - C_a \left(u_{h,i+1}^{n} - u_{h,i}^{n} \right).$$

Observation sur le cas-test

Le stencil est opposé au sens de propagation ; le calcul aval + RK4 précédent (même stencil) montre une amplification rapide des perturbations. La démonstration sera développée au chapitre 4.

Lax–Friedrichs : stabiliser par dissipation

$$u_{h,i}^{n+1} = \frac{u_{h,i+1}^{n} + u_{h,i-1}^{n}}{2} - \frac{C_a}{2}\left(u_{h,i+1}^{n} - u_{h,i-1}^{n}\right).$$

- Schéma explicite ; son ordre dépend du chemin de raffinement (chapitre 3).
- La moyenne des voisins ajoute une diffusion numérique.
- Le profil est lissé ; stabilité et précision sont deux critères distincts.

Ses conditions d'utilisation seront étudiées au chapitre 4.

Advection centrée implicite

$$\frac{u_{h,i}^{n+1} - u_{h,i}^{n}}{\Delta t} + a\frac{u_{h,i+1}^{n+1} - u_{h,i-1}^{n+1}}{2h} = 0.$$

- Le caractère implicite conduit à résoudre un système à chaque pas.
- Son comportement numérique dépend du couplage temporel et spatial.
- Défaut local : calculé au chapitre 3.

Son analyse de stabilité sera étudiée au chapitre 4.

Lax–Wendroff : construction par Taylor en temps

Étape 1 : Taylor en temps au nœud x_i :

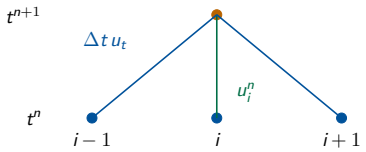
$$u(x_i, t^{n+1}) = u + \Delta t\, u_t + \frac{\Delta t^2}{2} u_{tt} + \mathcal{O}(\Delta t^3).$$

Étape 2 : l'équation remplace le temps par l'espace (a constant) :

$$u_t = -a\, u_x, \qquad u_{tt} = -a\,(u_t)_x = a^2 u_{xx}.$$

Étape 3 : différences centrées pour u_x et u_{xx}, avec $C_a = a\Delta t/h$:

$$\boxed{u_{h,i}^{n+1} = u_{h,i}^n - \frac{C_a}{2}\left(u_{h,i+1}^n - u_{h,i-1}^n\right) + \frac{C_a^2}{2}\left(u_{h,i+1}^n - 2u_{h,i}^n + u_{h,i-1}^n\right)}$$



$\frac{\Delta t^2}{2} u_{tt}$, $u_{tt} = a^2 u_{xx}$: centrée en $i-1, i, i+1$

$u_t = -a\, u_x$: centrée en $i \pm 1$

Le terme en $C_a^2/2$ vient directement de $\frac{\Delta t^2}{2} u_{tt}$.

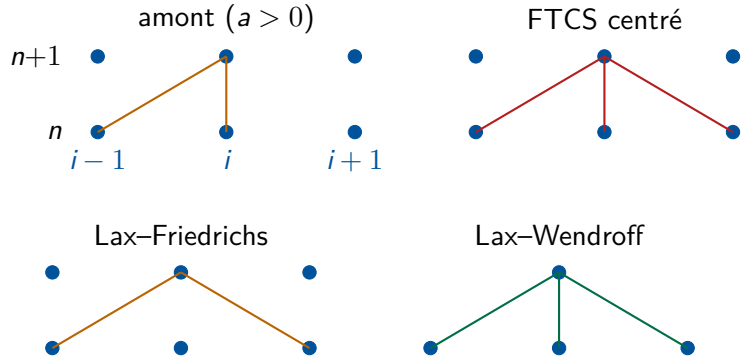
Lax–Wendroff

$$u_{h,i}^{n+1} = u_{h,i}^{n} - \frac{C_a}{2}\left(u_{h,i+1}^{n} - u_{h,i-1}^{n}\right) + \frac{C_a^2}{2}\left(u_{h,i+1}^{n} - 2u_{h,i}^{n} + u_{h,i-1}^{n}\right).$$

- Ordre de consistance : établi au chapitre 3.
- Moins diffusif que l'amont d'ordre 1.
- Des oscillations dispersives sont possibles près d'un front raide.

Ses conditions d'utilisation seront étudiées au chapitre 4.

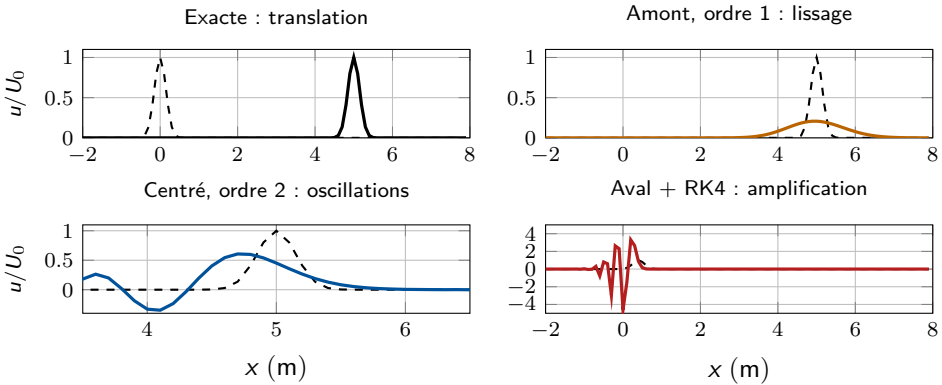
Stencils espace-temps des schémas d'advection



Amont ($a > 0$) : $i-1$ et i ; FTCS centré : $i-1, i, i+1$; Lax–Friedrichs : $i-1$ et $i+1$ (sans i) ; Lax–Wendroff : $i-1, i, i+1$.

Synthèse visuelle : quatre comportements numériques

Même gaussienne, $N_x = 100$; profils calculés comparés à la référence exacte.



Pointillé : exacte ($t = 0$ en haut à gauche ; $t = 0{,}4$ s pour l'aval) ; plein : $t = 5$ s ou calcul.

L'ordre formel seul ne suffit pas à prévoir le comportement d'un schéma.

Bilan : ce que change la discrétisation

- Advection exacte : translation sans déformation.
- Amont, ordre 1 : $D_{\mathrm{num}} > 0$, donc diffusion numérique et lissage.
- Aval : $D_{\mathrm{num}} < 0$, donc anti-diffusion et amplification.
- Centré : erreur dominante en u_{xxx}, donc dispersion.
- Raffinement : h diminue, les erreurs numériques diminuent pour un schéma stable.

Une méthode numérique peut modifier l'équation qu'elle cherche à résoudre.

Du comportement observé à la consistance

Dans cette partie, nous avons observé le déplacement, le lissage, les oscillations et l'amplification de perturbations. Les développements de Taylor ont permis d'interpréter certains de ces effets sans démonstration générale.

Question pour le chapitre 3

Comment vérifier qu'un schéma reproduit bien l'équation différentielle lorsque les pas d'espace et de temps diminuent ?

Le chapitre 3 introduit la consistance des schémas.
Il commence par la diffusion, puis revient à l'advection.
Le chapitre 4 traite la stabilité : méthode de Fourier, équation équivalente, CFL.

Schémas de convection dans Fluent

Idée du cours	Option Fluent	Lecture
Amont ordre 1	*First Order Upwind*	robuste, diffusif
Amont reconstruit	*Second Order Upwind*	gradient reconstruit, précision accrue en zone régulière
Centré	Corrigé : *Bounded Central Differencing* (défaut) ou *Central Differencing* (solveur pressure-based), en LES/DES/SAS/SBES/SDES	peu dissipatif, bornitude à contrôler
QUICK	*QUICK*	pondération amont 2 / centré ; hexaèdres et quadrilatères
Ordre 3	*Third-Order MUSCL*	tous maillages, diffusion numérique réduite

Lire les options avec leur formulation

Les MDF 1D éclairent le comportement des schémas. Fluent utilise une formulation en volumes finis ; ses options ne sont pas des transcriptions algébriques directes des formules MDF.

▷ *Les comportements des schémas sont identifiés ; il reste à organiser leur vérification pratique : séparer erreurs spatiale et temporelle, puis mesurer l'ordre par raffinement.*

Qualité de maillage en pratique

Valeurs indicatives, à vérifier dans la documentation de la version utilisée.

- **Structuré** : indices (i, j, k), voisins implicites, quadrilatères ou hexaèdres ; matrice à bandes ; non-uniformité souvent obtenue par une transformation régulière $x(\xi)$, donc $h_+ - h_- = \mathcal{O}(h^2)$ et ordre conservé ; géométries complexes : multi-blocs.
- **Non structuré** : table de connectivité ; triangles, tétraèdres, polyèdres ; toute géométrie, raffinement local facile ; volumes finis (Fluent) ; matrice creuse irrégulière (renumérotation RCM) ; précision liée à la qualité des cellules.
- **Hybride** (courant) : couches de prismes ou d'hexaèdres près des parois (couches d'« inflation »), tétraèdres ou polyèdres au cœur.

Règles pratiques :

- taux de croissance entre mailles voisines d'environ $1{,}1$ à $1{,}3$ (couches d'inflation : $1{,}2$ par défaut) ; pas de saut de taille dans les zones de fort gradient ;
- asymétrie (*skewness*) maximale inférieure à environ $0{,}95$, de préférence bien plus faible ;
- qualité orthogonale minimale supérieure à environ $0{,}1$;
- allongement (*aspect ratio*) élevé acceptable seulement s'il est aligné avec l'écoulement (couche limite).

Lien avec §2.5 : en 1D elliptique, un saut de maille reste sans effet sur l'ordre global (supraconvergence) ; en advection et en 2D/3D, il dégrade la précision, d'où ces règles.

Vérification pratique

Conditions pratiques et raffinement

Séparer espace et temps

Pour un calcul transitoire, l'erreur dépend du pas spatial h et du pas de temps Δt :

Contributions dominantes

$E(h, \Delta t) \simeq C_x h^p + C_t \Delta t^q$.

Mesurer l'ordre spatial p

Raffiner h en choisissant Δt assez petit pour que l'erreur temporelle reste secondaire.

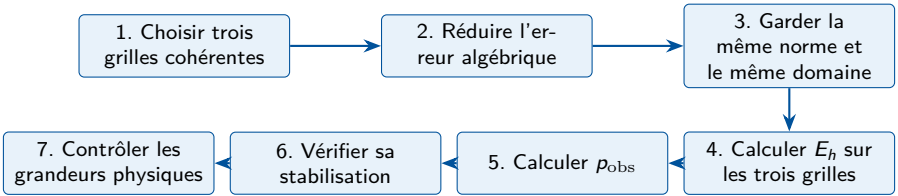
Mesurer l'ordre temporel q

Réduire Δt en choisissant un maillage assez fin pour que l'erreur spatiale reste secondaire.

Un raffinement simultané peut mélanger les deux contributions.

Protocole sur trois grilles

Choisir trois maillages cohérents de pas h, $h/2$ et $h/4$, puis suivre le même protocole :



Pour mesurer l'ordre spatial, l'erreur temporelle doit rester secondaire sur les trois grilles. Sans solution exacte, comparer aux mêmes points par nœuds communs ou interpolation contrôlée.

Diagnostic visuel

Ce que je vois	Ce que cela peut signifier	Ce que je vérifie
Pic atténué	diffusion numérique	profil exact, schéma et raffinement
Oscillations	dispersion ou instabilité possible	maillage, pas de temps et évolution temporelle
Erreur qui ne diminue pas	frontière ou implémentation à contrôler	conditions aux limites, code et même norme sur chaque grille

Diagnostic de convergence

Observation	Interprétations à examiner	Vérifications prioritaires
$p_{\text{obs}} < p_{\text{formel}}$	maillage pas encore assez fin ; fermeture au bord moins précise ; erreur temporelle ou algébrique dominante	ajouter des niveaux de grille ; réduire Δt ou la tolérance ; vérifier la régularité et la fermeture
Résidu faible, mais écart entre grilles	le système est résolu, mais la discrétisation peut encore varier avec le maillage	comparer la même grandeur physique, dans la même norme et sur le même domaine

Un résidu faible renseigne sur la résolution du système à maillage fixé ; il ne garantit pas l'indépendance au maillage.

Résidus et convergence itérative

Dans Ansys Fluent

Suivre les résidus globalement scalés (affichage Fluent par défaut ; échelle locale possible) et des quantités intégrées : débit, traînée, perte de charge ou flux thermique. La normalisation par une valeur de référence est une option distincte, désactivée par défaut.

1. Une baisse suffisante réduit le défaut des équations selon la mesure de résidu retenue.
2. Elle ne garantit ni indépendance au maillage, ni justesse du modèle, ni bon choix de frontière.
3. Confirmer la convergence itérative du calcul par les bilans et les observables physiques.

Résidus : solveur à h fixé ; raffinement $h \to 0$: convergence du schéma.

Points clés du chapitre

1. Taylor fournit coefficients, erreur de troncature et ordre.
2. Le stencil désigne les nœuds utilisés ; le schéma, la formule qui les combine. Le choix tient compte de la frontière et du sens de propagation.
3. Poisson conduit à une matrice creuse liée aux voisins du maillage.
4. Jacobi et Gauss–Seidel exigent un contrôle du résidu.
5. Pour la chaleur 1D, FTCS exige $Fo \leq 1/2$.
6. Pour l'advection, FTCS centré est instable, l'amont est diffusif et Lax–Wendroff peut osciller.
7. La qualité finale dépend aussi du traitement des frontières et de la séparation des erreurs algébrique et de discrétisation.
8. Une étude sur trois grilles vérifie si l'ordre attendu est observé dans le régime considéré.

Questions de compréhension

1. Distinguer stencil, maillage, schéma et système algébrique.
2. Pourquoi le centré de u' est-il d'ordre 2 ?
3. Quand la différence arrière constitue-t-elle un schéma amont ?
4. Comment une frontière d'ordre 1 affecte-t-elle la solution ?
5. Pourquoi la matrice de Poisson 1D est-elle tridiagonale ?
6. Quelle différence existe entre résidu, incrément itératif et erreur algébrique ?
7. Pourquoi un schéma implicite stable peut-il rester imprécis ?
8. Quel comportement observe-t-on avec FTCS centré sur le cas-test d'advection ?
9. Que gagne et que perd Lax–Friedrichs par rapport à FTCS centré ?

Exercices 1 à 3

1. Schéma régressif construit sur trois points

Construire la formule régressive d'ordre 2 de u_i' avec u_i, u_{i-1}, u_{i-2}, donner son erreur dominante et vérifier son exactitude sur les polynômes de degré ≤ 2.

2. Conditions mixtes

Assembler $-u'' = f$ sur $[0,1]$ avec $u(0) = u_g$ et $u'(1) = g_{N,L}$: frontière d'ordre 1, puis régressive d'ordre 2 ; comparer inconnues et dernière ligne ; mesurer l'ordre global sur une solution régulière.

3. Solveurs itératifs

Pour cinq nœuds intérieurs, $f = 1$, $u(0) = u(1) = 0$: deux itérations de Jacobi et de Gauss–Seidel depuis zéro, résidus, comparaison à $u = x(1-x)/2$.

Exercices 4 à 6

4. Poisson 2D

Pour $-\nabla^2 u = f$ sur $[0,1]^2$ avec $u = 0$ au bord, trois nœuds intérieurs par direction : numéroter les neuf inconnues, écrire la matrice à cinq points et sa structure par blocs.

5. Chaleur 1D

Pour $\alpha = 10^{-5}\,\mathrm{m^2\,s^{-1}}$, $L = 0{,}10\,\mathrm{m}$, $h = 5\,\mathrm{mm}$, $T_g = T_d = 0$ et $T_{\mathrm{init}} = \sin(\pi x/L)$, déterminer le pas explicite maximal, puis écrire les matrices implicite et de Crank–Nicolson.

6. Advection d'une gaussienne

Pour $a > 0$, comparer FTCS, amont, Lax–Friedrichs et Lax–Wendroff sur le cas-test du cours : $[-2, 8]\,\mathrm{m}$ périodique, $a = 1\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, $\sigma_0 = 0{,}15\,\mathrm{m}$, $Co = 0{,}4$, $t_f = 5\,\mathrm{s}$, $N_x = 100$ puis 200. a) dans l'expérience du cours à $Co = 0{,}4$, quel schéma présente une amplitude d'oscillation croissante ? b) classer les autres comportements : diffusion ou dispersion ; c) comparer les deux résolutions à Co fixé et comparer les profils numériques à la solution exacte à $t_f = 5\,\mathrm{s}$.

Compléments

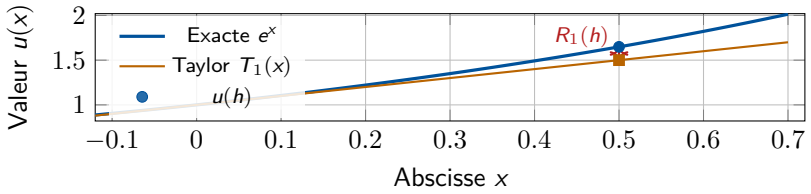
Solveurs itératifs, formules d'ordre élevé, démonstrations courtes

Complément : Taylor d'ordre 1, visualiser le reste

Pour $u(x) = e^x$ et $x_i = 0$, le polynôme de Taylor d'ordre 1 est $T_1(x) = 1 + x$. On définit le reste après cette troncature par

$$R_1(h) := u(h) - T_1(h) = e^h - (1 + h) = \frac{h^2}{2} + \mathcal{O}(h^3).$$

À $h = 0{,}5$, $u(0{,}5) \simeq 1{,}64872$ et $T_1(0{,}5) = 1{,}5$, donc $R_1(0{,}5) \simeq 0{,}14872$. Pour $h \to 0$, $R_1(h) = \mathcal{O}(h^2)$.



À $h = 0{,}5$, l'écart vertical entre $u(h)$ et $T_1(h)$ vaut $R_1(h)$; son ordre se lit pour $h \to 0$.

▷ *Taylor relie les valeurs exactes de la fonction aux nœuds voisins ; ces relations serviront à construire des approximations de dérivées.*

Complément : normes matricielles

La norme d'une matrice A mesure sa capacité à amplifier un vecteur. Pour une norme vectorielle donnée, la **norme induite** est

$$\boxed{\|A\| = \max_{\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}} \frac{\|A\boldsymbol{x}\|}{\|\boldsymbol{x}\|}},$$

le plus grand facteur d'amplification possible. Le résultat dépend de la norme choisie. Exemple : $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$.

Norme 1 (colonnes)

$\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|$.
Colonnes : 3 et 4, donc $\|A\|_1 = 4$.

Norme ∞ (lignes)

$\|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|$.
Lignes : 3 et 4, donc $\|A\|_\infty = 4$.

Norme 2 (spectrale)

$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^\mathsf{T}A)}$.
$A^\mathsf{T}A = \begin{bmatrix} 5 & -5 \\ -5 & 10 \end{bmatrix}$,
$\lambda_{\max} = \frac{15+5\sqrt{5}}{2}$, donc
$\|A\|_2 = \frac{5+\sqrt{5}}{2} \simeq 3{,}62$.

Pour A symétrique, $\|A\|_2 = \max|\lambda_k(A)|$; ici $\lambda = (5 \pm \sqrt{5})/2$.

Complément : conditionnement minimal

Pour une matrice inversible et des normes vectorielle et matricielle compatibles, $\kappa(A) \geq 1$. La valeur $\kappa(A) = 1$ est le meilleur conditionnement possible dans la norme considérée.

$$\kappa(A) = 1 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\|\boldsymbol{e}_{\mathrm{alg}}^{(k)}\|}{\|\boldsymbol{u}_h\|} \leq \frac{\|\boldsymbol{r}^{(k)}\|}{\|\boldsymbol{b}\|}.$$

Exemple : $A = I \Rightarrow \kappa_2(A) = 1$. Cela ne signifie pas absence d'erreur, mais absence d'amplification supplémentaire due au conditionnement.

Complément : rayon spectral d'une itération

Pour une itération linéaire $\boldsymbol{u}^{(k+1)} = B_{\mathrm{it}}\boldsymbol{u}^{(k)} + \boldsymbol{s}$, sa convergence dépend du rayon spectral $\rho(B_{\mathrm{it}})$, maximum des modules des valeurs propres. Celles-ci vérifient $\det(B_{\mathrm{it}} - \lambda I) = 0$.

Cette caractérisation plus théorique est reportée ici ; le cours principal retient seulement $\boldsymbol{u}^{(k)} \to \boldsymbol{u}_h$ lorsque l'itération converge.

Complément : formules d'ordre élevé

Ces formules prolongent la méthode de Taylor, mais ne sont pas nécessaires à la construction de Poisson 1D :

$$u_i' \simeq \frac{3u_i - 4u_{i-1} + u_{i-2}}{2h} \qquad \text{arrière, ordre 2,}$$

$$u_i' \simeq \frac{-u_{i+2} + 8u_{i+1} - 8u_{i-1} + u_{i-2}}{12h} \qquad \text{centré, ordre 4,}$$

$$u_i'' \simeq \frac{-u_{i+2} + 16u_{i+1} - 30u_i + 16u_{i-1} - u_{i-2}}{12h^2} \qquad \text{centré, ordre 4.}$$

Point de vigilance

Un ordre formel élevé ne garantit ni stabilité, ni monotonie, ni faible coût. Les frontières doivent atteindre une précision compatible.

Complément : schémas compacts de Padé

Une famille compacte couple les dérivées inconnues [5] :

$$\eta u'_{i-1} + u'_i + \eta u'_{i+1} = \mu \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} + \zeta \frac{u_{i+2} - u_{i-2}}{4h}.$$

- Le choix de η, μ et ζ fixe l'ordre.
- Pour $\eta = 1/4$, $\mu = 3/2$ et $\zeta = 0$, l'approximation est d'ordre 4.
- Le stencil géométrique reste compact, mais les dérivées deviennent des inconnues couplées.
- Leur calcul exige donc un système auxiliaire.

Cette famille est utile pour la haute précision, après maîtrise des stencils explicites classiques.

Complément : démonstration de $L_h \boldsymbol{e}_h = \boldsymbol{\tau}_h$

Hypothèse : schéma *linéaire* (L_h est une matrice).

1. troncature réécrite : $L_h \boldsymbol{u}_{\mathrm{exact},h} = \boldsymbol{f}_h + \boldsymbol{\tau}_h$;
2. système discret : $L_h \boldsymbol{u}_h = \boldsymbol{f}_h$;
3. soustraction : $L_h \boldsymbol{u}_{\mathrm{exact},h} - L_h \boldsymbol{u}_h = \boldsymbol{\tau}_h$;
4. linéarité : $L_h(\boldsymbol{u}_{\mathrm{exact},h} - \boldsymbol{u}_h) = \boldsymbol{\tau}_h \implies \boxed{L_h \boldsymbol{e}_h = \boldsymbol{\tau}_h}$.

Contrôle (exemple à un nœud de 6.1 : $u'' = 12x^2$, $u = x^4$, $h = 0{,}5$) : $\tau = 3{,}5 - 3 = 0{,}5$; erreurs nulles aux bords, donc $L_h e = (0 - 2e + 0)/h^2 = -8e$; $-8e = 0{,}5$ donne $e = -0{,}0625$, soit $0{,}0625 - 0{,}125$: l'erreur obtenue en résolvant.

- relation *exacte* : elle ne découle que des définitions et de la linéarité ; schéma non linéaire : relation seulement approchée ;
- bords : si les lignes B_h sont dans le système ($\boldsymbol{f}_h$ devient $\boldsymbol{b}_h$), leur défaut entre dans $\boldsymbol{\tau}_h$; valeurs de Dirichlet éliminées : erreur nulle au bord.

Complément : matrice SPD, définition et exemple

Une matrice réelle est **symétrique définie positive (SPD)** si

$$A^{\mathsf{T}} = A, \qquad \boldsymbol{z}^{\mathsf{T}} A \boldsymbol{z} > 0 \quad \text{pour tout } \boldsymbol{z} \neq \mathbf{0}.$$

La forme quadratique s'obtient en deux produits : d'abord $A\boldsymbol{z}$, puis $\boldsymbol{z}^{\mathsf{T}}(A\boldsymbol{z})$.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{z} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}, \quad A\boldsymbol{z} = \begin{bmatrix} 2z_1 - z_2 \\ -z_1 + 2z_2 \end{bmatrix}.$$

$$\boldsymbol{z}^{\mathsf{T}} A \boldsymbol{z} = z_1(2z_1 - z_2) + z_2(-z_1 + 2z_2) = (z_1 - z_2)^2 + z_1^2 + z_2^2 > 0 \quad (\boldsymbol{z} \neq \mathbf{0}).$$

La stricte positivité est exigée pour tout vecteur non nul ; ici A est SPD.

Complément : positivité de A

Pour deux conditions de Dirichlet et tout $\boldsymbol{z} \neq \mathbf{0}$,

$$\boldsymbol{z}^{\mathsf{T}} A \boldsymbol{z} = z_1^2 + \sum_{i=1}^{N-2} (z_{i+1} - z_i)^2 + z_{N-1}^2 > 0.$$

Tous les termes sont des carrés. S'ils étaient tous nuls, on aurait $z_1 = 0$, puis $z_2 = z_1$, $z_3 = z_2$, etc., donc $\boldsymbol{z} = \mathbf{0}$, ce qui contredit le choix de $\boldsymbol{z}$. La forme quadratique peut s'interpréter comme une énergie discrète associée à $\boldsymbol{z}$.

Conséquences

A est SPD : la solution discrète est unique et le gradient conjugué est applicable. SPD ne signifie pas nécessairement bien conditionnée ; cette notion est étudiée en 4.7.

Complément : la matrice de Poisson 1D est SPD

Avec deux conditions de Dirichlet, $A = \mathrm{tridiag}(-1, 2, -1)$ est **symétrique définie positive** : $A^{\mathsf{T}} = A$ et $\boldsymbol{z}^{\mathsf{T}} A \boldsymbol{z} > 0$ pour tout $\boldsymbol{z} \neq \mathbf{0}$.

Conséquences

La solution discrète est unique et le gradient conjugué est applicable. SPD ne signifie pas nécessairement bien conditionnée (§4.7).

Complément : défaut local de la ligne du point fantôme

Ligne (B) de 4.3, divisée par h^2 : $\dfrac{2u_{h,0} - 2u_{h,1}}{h^2} = f_0 + \dfrac{2}{h}\, g_{N,0}$.

1. On y met la solution exacte, avec $g_{N,0} = -u_0'$ et $f_0 = -u_0''$.
2. Taylor$^+$, $u_1 = u_0 + h\,u_0' + \frac{h^2}{2}u_0'' + \frac{h^3}{6}u_0''' + \dots$, puis membre de gauche :

$$\frac{2u_0 - 2u_1}{h^2} = -\frac{2u_0'}{h} - u_0'' - \frac{h}{3}u_0''' + \dots$$

3. Membre de droite : $f_0 + \frac{2}{h}\, g_{N,0} = -u_0'' - \frac{2u_0'}{h}$.
4. Différence gauche moins droite : $\boxed{-\dfrac{h}{3}\, u_0''' + \mathcal{O}(h^2)}$: ordre 1.

Défaut local d'ordre 1, mais ordre global 2 observé : l'ordre global se mesure sur le problème complet.

Complément : conditionnement de Poisson 1D, pas à pas

Matrice symétrique à valeurs propres positives : $\kappa_2(A) = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$ (λ : valeurs propres de A, à ne pas confondre avec la conductivité).

Exemple $N = 4$ (trois inconnues) :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad \lambda \in \{2-\sqrt{2},\ 2,\ 2+\sqrt{2}\}, \qquad \kappa_2(A) = \frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} = 3 + 2\sqrt{2} \simeq 5{,}83,$$

de vecteurs propres $(1, \sqrt{2}, 1)$ (direction « lisse », la moins étirée), $(1, 0, -1)$ et $(1, -\sqrt{2}, 1)$ (« oscillante », la plus étirée).

Cas général : $v_j = \sin(j\theta)$ donne $(2 - 2\cos\theta)\sin(j\theta)$ sur chaque ligne ; $v_0 = v_N = 0$ impose $\theta = k\pi/N$:

$$\lambda_k = 4\sin^2\!\Big(\frac{k\pi}{2N}\Big),\ k = 1, \dots, N-1, \qquad \kappa_2(A) = \frac{\lambda_{N-1}}{\lambda_1} = \cot^2\!\Big(\frac{\pi}{2N}\Big) \sim \frac{4N^2}{\pi^2} = \mathcal{O}(h^{-2}).$$

N	3	4	10	100
$\kappa_2(A)$	3	5,83	39,9	4052

Complément : ordre d'un schéma par les moments S_q

Schéma $D_h u_i = \frac{1}{h^m} \sum_k w_k u_{i+k}$ (m : ordre de la dérivée) ; le nœud x_{i+k} est à k pas de x_i ; dans Taylor, le coefficient de $u_i^{(q)}$ vaut $\frac{h^q}{q!} S_q$, avec $S_q = \sum_k w_k k^q$.

Consistance : $S_q = 0$ pour $q < m$ et $S_m = m!$. Si S_{q^*} est le premier moment non nul après S_m :

$$\boxed{\tau_{h,i} = \frac{S_{q^*}}{q^*!} h^{q^*-m} u_i^{(q^*)} + \dots \quad \Rightarrow \quad p = q^* - m}$$

Exemple : centrée de u'', poids $(1, -2, 1)$ en $k = -1, 0, 1$, $m = 2$:

k	w_k	$w_k k$	$w_k k^2$	$w_k k^3$	$w_k k^4$
-1	1	-1	1	-1	1
0	-2	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
somme	$S_0 = 0$	$S_1 = 0$	$S_2 = 2$	$S_3 = 0$	$S_4 = 2$

$S_2 = 2 = 2!$: consistant ; premier moment non nul ensuite S_4 : $\tau_{h,i}^{(2)} = \frac{2}{24} h^2 u_i^{(4)} = \frac{h^2}{12} u_i^{(4)}$, ordre 2. Exercice de 2.4 (D_2^-, poids $\frac{3}{2}, -2, \frac{1}{2}$ en $k = 0, -1, -2$, $m = 1$) : $S_0 = 0$, $S_1 = 1$, $S_2 = 0$, $S_3 = -2$, d'où $\tau_{h,i} = -\frac{h^2}{3} u_i'''$, ordre 2.

Complément : méthode directe de Thomas (TDMA)

En 1D, A est tridiagonale : une élimination de Gauss limitée aux trois diagonales suffit.

$$\ell_i\, u_{i-1} + d_i\, u_i + s_i\, u_{i+1} = b_i, \qquad i = 1, \dots, n, \qquad \ell_1 = s_n = 0$$

(ℓ_i, d_i, s_i : sous-diagonale, diagonale, sur-diagonale ; Poisson : -1, 2, -1 ; n : nombre d'inconnues).

1. Descente (avec $s'_1 = s_1/d_1$, $b'_1 = b_1/d_1$; m_i : pivot de la ligne i) :

$$m_i = d_i - \ell_i\, s'_{i-1}, \qquad s'_i = \frac{s_i}{m_i}, \qquad b'_i = \frac{b_i - \ell_i\, b'_{i-1}}{m_i}.$$

2. Remontée :

$$\boxed{u_n = b'_n, \qquad u_i = b'_i - s'_i\, u_{i+1} \quad (i = n-1, \dots, 1)}$$

Contrôle (Poisson, $N = 4$, $b_1 = b_2 = b_3 = 1$) : $u = (1{,}5;\ 2;\ 1{,}5)$.

- coût $\mathcal{O}(N)$ (environ $8N$ opérations), contre $\mathcal{O}(N^3)$ pour Gauss sur une matrice pleine ;
- sans pivotage, sûr si A est à diagonale dominante (Poisson Dirichlet : $|2| \geq |-1| + |-1|$) ;
- une ligne de Neumann d'ordre 2 $(-3, 4, -1)$ casse la structure ; la variante (B) du point fantôme la conserve ;
- utilisé à chaque pas de BTCS et de Crank–Nicolson ; en 2D/3D, A n'est plus tridiagonale.

Complément : Neumann pur, compatibilité et unicité

Pour l'équation de Poisson avec la dérivée normale imposée aux deux extrémités,

$$-u'' = f, \qquad \left.\frac{\partial u}{\partial n}\right|_0 = g_{N,0}, \qquad \left.\frac{\partial u}{\partial n}\right|_L = g_{N,L}.$$

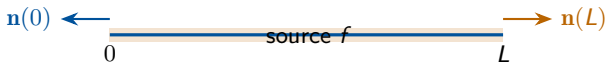
$$\Downarrow \quad \text{intégration sur } [0, L]$$

$$u'(0) - u'(L) = \int_0^L f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$\Downarrow \quad u'(0) = -g_{N,0}, \quad u'(L) = g_{N,L}$$

$$\int_0^L f(x)\,\mathrm{d}x = -g_{N,0} - g_{N,L}$$

Interprétation : la source intégrée doit équilibrer les flux sortants ; sinon, aucune solution stationnaire n'existe.



La solution reste alors définie à une constante près.

Complément : Neumann pur, pourquoi la solution n'est pas unique

Cette détermination à une constante additive près se retrouve dans le système discret. Au décalage continu $u(x) + \gamma$ correspond $\boldsymbol{u}_h + \gamma \mathbf{1}$.

$$A\boldsymbol{u}_h = \boldsymbol{b}, \qquad \mathbf{1} = (1, \dots, 1)^{\mathsf{T}}, \qquad A\mathbf{1} = \mathbf{0}.$$

Pour toute constante additive $\gamma \mathbf{1}$:

$$A\big(\boldsymbol{u}_h + \gamma \mathbf{1}\big) = A\boldsymbol{u}_h + \gamma\, A\mathbf{1} = \boldsymbol{b}.$$

$\boldsymbol{u}_h + \gamma \mathbf{1}$ est aussi solution.

La solution est déterminée à une constante additive près. Il faut fixer une référence.
Existence : pour A symétrique, une solution existe si et seulement si $\mathbf{1}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{b} = 0$, version discrète de la compatibilité.

En mécanique des fluides

Dans une région fermée incompressible sans pression imposée, la pression est déterminée à une constante additive près. Une référence de pression est donc nécessaire pour sélectionner un niveau unique. Ce décalage constant ne modifie ni le gradient de pression ni le champ de vitesse.

▷ *Les conditions aux limites déterminent la structure et parfois l'unicité du système algébrique.*

Références

Documentation logicielle et références scientifiques

Documentation logicielle officielle

- Ansys Fluent User's Guide — Using the Solver, 2026 R1 : schémas, contrôles, temps et résidus.
- Ansys Fluent User's Guide — Setting Algebraic Multigrid Parameters, 2026 R1.

Version du logiciel

Les menus, noms et options disponibles dépendent de la version, du solveur et du modèle physique. Toujours consulter l'aide correspondant à l'installation utilisée.

Références scientifiques


R. J. LeVeque, *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*, SIAM, 2007, DOI 10.1137/1.9780898717839.


B. Fornberg, “Generation of Finite Difference Formulas on Arbitrarily Spaced Grids”, *Mathematics of Computation*, 51(184), 699–706, 1988, DOI 10.1090/S0025-5718-1988-0935077-0.


J. Crank et P. Nicolson, “A Practical Method for Numerical Evaluation of Solutions of Partial Differential Equations of the Heat-Conduction Type”, 1947, DOI 10.1017/S0305004100023197.


R. Courant, K. Friedrichs et H. Lewy, “On the Partial Difference Equations of Mathematical Physics”, *IBM Journal of Research and Development*, 11(2), 215–234, 1967, DOI 10.1147/rd.112.0215.


S. K. Lele, “Compact finite difference schemes with spectral-like resolution”, *Journal of Computational Physics*, 103(1), 16–42, 1992, DOI 10.1016/0021-9991(92)90324-r.

Notations

Symboles et conventions du chapitre

Table des notations (1/5)

Notation	Définition
L	Longueur du domaine 1D.
N	Nombre de sous-intervalles.
N_x, N_y, N_z	Nombres de subdivisions par direction ; en §9, N_x compte les points périodiques distincts.
h	Pas uniforme de la grille, $h = L/N$.
x_i	Position du nœud d'indice i, $x_i = ih$.
Δt	Pas de temps.
N_t	Nombre total de pas temporels ; $t^n = n\Delta t$ et $t_f = N_t \Delta t$ si le temps final est atteint exactement.
$u(x)$	Solution exacte continue du problème différentiel.
u_i	Valeur exacte au nœud, $u_i = u(x_i)$; utilisée notamment dans les développements de Taylor.
$\boldsymbol{u}_{\mathrm{exact},h}$	Valeurs exactes de la solution continue aux nœuds du maillage.
$u_{h,i}$	Valeur discrète au nœud i.
$\boldsymbol{u}_h$	Solution exacte du système discret assemblé, $A\boldsymbol{u}_h = \boldsymbol{b}$.
$\boldsymbol{u}^{(k)}$	Approximation courante du solveur à l'itération k.
$\widetilde{\boldsymbol{u}}_h$	Itéré rendu par le solveur à son arrêt, $\boldsymbol{u}^{(k_{\mathrm{arrêt}})}$.
$\tau_{h,i}$	Erreur de troncature locale : défaut de l'opérateur discret appliqué aux valeurs exactes.
$e_{h,i}$	Erreur de discrétisation au nœud i, $u(x_i) - u_{h,i}$.

Table des notations (2/5)

Notation	Définition
a	Vitesse d'advection, en $\mathrm{m\,s^{-1}}$.
α	Diffusivité thermique, en $\mathrm{m^2\,s^{-1}}$.
D	Diffusivité physique, en $\mathrm{m^2\,s^{-1}}$.
D_{num}	Diffusivité numérique dominante de l'amont ordre 1 semi-discret, $D_{\mathrm{num}} = \lvert a\rvert h/2$.
D_{eff}	Diffusivité effective à l'ordre dominant, $D + D_{\mathrm{num}}$ pour l'amont ordre 1.
$\mathcal{D}$	Opérateur différentiel exact, distinct de la diffusivité physique D.
$\boldsymbol{e}_h$	Vecteur des erreurs de discrétisation nodales, $\boldsymbol{u}_{\mathrm{exact},h} - \boldsymbol{u}_h$.
E_h	Mesure scalaire globale de l'erreur de discrétisation, définie avec la norme choisie.
$\boldsymbol{e}_{\mathrm{alg}}^{(k)}$	Erreur algébrique du solveur, $\boldsymbol{u}_h - \boldsymbol{u}^{(k)}$.
$\boldsymbol{r}^{(k)}$	Résidu à l'itération k, $\boldsymbol{b} - A\boldsymbol{u}^{(k)}$.
$\kappa(A)$	Nombre de conditionnement, $\lVert A\rVert\,\lVert A^{-1}\rVert$ pour des normes compatibles.
p_{obs}	Ordre observé lors du raffinement, estimé à partir des erreurs sur plusieurs maillages.
p	Ordre formel du schéma.
Fo	Nombre de Fourier de maille, $Fo = \alpha\Delta t/h^2$ pour la diffusion thermique.
θ	Paramètre de la famille temporelle, $0 \le \theta \le 1$.
Co	Nombre de Courant positif, $Co = \lvert a\rvert\Delta t/h$ en advection.
C_p	Coefficient asymptotique dans $E(h) \simeq C_p h^p$.
γ	Constante additive non déterminée pour un problème de Neumann pur.
w_W, w_P, w_E	Poids associés aux points ouest, central et est d'un stencil à trois points.
Pe_ℓ	Nombre de Péclet défini à l'échelle caractéristique ℓ, $Pe_\ell = \lvert a\rvert\ell/D$.

Table des notations (3/5)

Notation	Définition
u_g, u_d	Valeurs de Dirichlet imposées aux bords gauche et droit.
$g_{N,0}, g_{N,L}$	Données de Neumann (dérivée normale sortante) en $x = 0$ et $x = L$.
β_0, β_1, g_R	Coefficients et donnée de Fourier, $\beta_0 u + \beta_1 \partial u/\partial n = g_R$; en thermique $\beta_0 = h_{\text{conv}}$, $\beta_1 = \lambda$, $g_R = h_{\text{conv}} T_\infty$.
$T_g, T_d, T_{\text{init}}$	Températures imposées aux bords et profil initial.
D_A, L_A, U_A	Diagonale, parties strictement inférieure et supérieure de A.
$B_{\text{it}}, \rho(B_{\text{it}})$	Matrice d'itération (B_J, B_{GS}) et son rayon spectral.
C_a	Nombre de Courant signé, $C_a = a\Delta t/h$; $Co = \lvert C_a \rvert$.
$D_{\text{num}}^{\text{FE}}$	Diffusion numérique de l'amont avec Euler explicite, $\frac{ah}{2}(1 - C_a)$ pour $a > 0$.
q	Ordre formel en temps.
C_x, C_t	Coefficients des contributions spatiale et temporelle dans $E(h, \Delta t)$.
$\tau(h)$	Erreur locale d'une formule de dérivée en un point.
η, μ, ζ	Coefficients d'un schéma compact de Padé.
Pe_h, Pe_{σ_0}	Nombres de Péclet de maille et de profil, $\lvert a \rvert h/D$ et $\lvert a \rvert \sigma_0/D$.
ξ, t^*	variables adimensionnées du profil gaussien, $(x - at)/\sigma_0$ et $\lvert a \rvert t/\sigma_0$.
M	Nombre de nœuds sur lesquels une erreur est mesurée.

Table des notations (4/5)

Notation	Définition
$\mathcal{I}$	Indice global des inconnues 2D, $\mathcal{I} = i + (N_x - 1)(j-1)$.
A_{bloc}	Bloc diagonal du Laplacien 2D, $\text{tridiag}(-1, 4, -1)$ pour $\Delta x = \Delta y = h$.
A^{3D}_{bloc}	Bloc diagonal du Laplacien 3D, $\widehat{A}_{2D} + 2I$.
K	Matrice de la chaleur 1D, $\text{tridiag}(1, -2, 1)$; distincte de la constante générique $K > 0$ des majorations.
G	Matrice d'itération de FTCS, $G = I + Fo\,K = \text{tridiag}(Fo, 1 - 2Fo, Fo)$.
ℓ	indice d'itération CFD globale (§5.4) ; distinct de l'échelle ℓ de Pe_ℓ.
m (§5.4)	itération interne (linéaire ou AMG) à ℓ fixé.
ϕ	vecteur inconnu de l'équation linéarisée considérée.
$A^{(\ell)}, \mathbf{b}^{(\ell)}$	matrice et second membre du système linéaire courant à l'itération CFD ℓ, $A^{(\ell)}\phi = \mathbf{b}^{(\ell)}$.
$\mathbf{r}^{(\ell,m)}_{\text{lin}}$	résidu linéaire, $\mathbf{b}^{(\ell)} - A^{(\ell)}\phi^{(\ell,m)}$.
$R^{(\ell)}_{\text{continuity}}, R^{(\ell)}_{u_x}, \ldots$	résidus des équations CFD ($R_{u_y}, R_E, R_k, R_\omega, \ldots$) suivis par le moniteur *Residuals* ; k dans R_k désigne l'équation de turbulence.

Table des notations (5/5)

Notation	Définition
L, B	Opérateurs du problème continu, dans le domaine et au bord (L désigne aussi la longueur du domaine 1D).
f, g; Ω, Γ	Données (source, bord) ; domaine, frontière.
L_h, B_h	Opérateurs discrets (le schéma), écrits aux nœuds.
$\boldsymbol{f}_h$, $\boldsymbol{g}_h$, $\boldsymbol{b}_h$	Données prises aux nœuds ; second membre complet du système.
$(Lu)_h$	Vecteur des valeurs exactes de Lu aux nœuds.
$\boldsymbol{\tau}_h$	Troncature en vecteur, $L_h \boldsymbol{u}_{\mathrm{exact},h} - \boldsymbol{f}_h$; $L_h \boldsymbol{e}_h = \boldsymbol{\tau}_h$.
D_h	Formule discrète de la dérivée première (opérateur exact $\mathcal{D}$).
$\mathcal{D}^{(2)}$, $D_h^{(2)}$	Dérivée seconde exacte et sa formule discrète (exposant = ordre de dérivation).
$\tau_{h,i}^{(2)}$	Troncature de la dérivée seconde, $D_h^{(2)} u_i - u''(x_i)$.
W, P, E, EE, EEE	Notation cardinale des nœuds d'un stencil 1D ; en 2D, S et N au sud et au nord.
h_-, h_+, r	Pas à gauche et à droite sur maillage non uniforme ; taux de croissance $r = h_+/h_-$.
$w_{W,i}, w_{P,i}, w_{E,i}$	Poids du schéma non uniforme au nœud i.
$\varepsilon_r, \varepsilon_{\mathrm{abs}}, \varepsilon_u, k_{\max}$	Tolérances relative et absolue sur le résidu, tolérance sur le changement, plafond d'itérations.
$\kappa_2(A)$	Conditionnement en norme euclidienne.
S_q	Moment d'ordre q des poids, $\sum_k w_k k^q$ (annexe A.4).

Méthode des différences finies

Taylor, frontières, systèmes creux et schémas temporels

Chapitre 2